



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.

UNIDAD PROFESIONAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" ZACATENCO

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para
la mejora de la productividad personal basado en el uso del
navegador web.**

PROYECTO TERMINAL

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA

PRESENTAN

ANA MARIA AMBRIZ GONZALEZ.

LUIS ANGEL CRUZ TENORIO.

Asesor:

ING. JOSÉ LUIS YÁÑEZ LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Diciembre 2025



Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

AGRADECIMIENTOS	4
INTRODUCCIÓN	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	8
OBJETIVO GENERAL	9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
JUSTIFICACIÓN	9
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO	10
1.1. HERRAMIENTAS ACTUALES PARA MONITOREAR EL USO DIGITAL	10
1.1.1. RESCUE TIME	10
1.1.2. FREEDOM	10
1.1.3. SCREEN TIME	10
1.1.4. FOREST	11
1.1.5. DIGITAL WELLBEING	11
1.2. SISTEMAS QUE INTEGRAN INTELIGENCIA ARTIFICIAL O APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA HÁBITOS DIGITALES	11
1.2.1 FOCUS TO-DO	11
1.2.2. OTTER.IA	12
1.2.3. ANY.DO	12
1.2.4. NOTION AI	12
1.2.5. REPLIKA	12
1.3. INVESTIGACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO DIGITAL Y PROCRASTINACIÓN	13
1.4. CASOS DE REFERENCIA EN LA DETECCIÓN DE PROCRASTINACIÓN Y HÁBITOS DIGITALES	14
1.4.1. UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE PROCRASTINACIÓN EN TIEMPO REAL USANDO YOLOV4 Y VISIÓN POR COMPUTADORA	14
1.4.2. MICRO INTERVENCIONES DIGITALES PARA LA SALUD MENTAL	14
1.4.3. GOOGLE DIGITAL WELLBEING – MINDFUL NUDGE	15
1.4.4. RECLAIM.AI – AUTOMATIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CON IA	15
1.4.5. COACH.ME – ACOMPAÑAMIENTO EN CAMBIO DE HÁBITOS	15
1.4.6. DEEP PROCRASTINATION – UN MARCO CONCEPTUAL DE LA POSTERGACIÓN CRÓNICA	15
1.5. PROCRASTINACIÓN	16
1.6. COMPORTAMIENTO DIGITAL	16
1.7. HÁBITOS Y AUTO REGULACIÓN	17
1.7.1. MANTENIMIENTO DEL HÁBITO MEDIANTE REFUERZO Y GAMIFICACIÓN	18
1.7.2. HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN: MÉTODO POMODORO	19
1.8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	20
1.9. ALGORITMOS Y MODELOS PARA LA DETECCIÓN DE PATRONES DIGITALES	22
1.10. INTERVENCIONES DIGITALES PERSONALIZADAS	25
CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO	27
2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO	27
2.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO	28
2.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	28
2.2.2. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS	28
2.3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS	29
2.4. ENTORNOS DE DESARROLLO	31
2.6. BASES DE DATOS	35
2.6.1 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS	36
2.7. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO	37
2.7.1. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA	38
2.7.2. DIAGRAMAS DE FLUJO (PARA PROCESOS CLAVE COMO RECOLECCIÓN DE DATOS O ANÁLISIS)	40
2.7.3. ESTRUCTURA DE TABLAS (ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS)	41

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER).....	43
DESCRIPCIÓN DE TABLAS PRINCIPALES.....	44
2.8 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.....	46
2.9. MODELO DE ANÁLISIS INTELIGENTE Y SELECCIÓN DE MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.....	49
2.10. EVALUACIÓN DEL SISTEMA.....	52
2.10.1. MÉTRICAS DE DESEMPEÑO TÉCNICO.....	52
2.10.2. PRUEBAS DE USABILIDAD.....	53
2.10.3. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.....	54
2.11. LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	55
2.11.1. LIMITACIONES.....	55
2.11.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	56
CAPÍTULO 3. DESARROLLO	58
3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO.....	58
3.2 MODELO FUNCIONAL IMPLEMENTADO.....	60
3.2.1. REGISTRO DE USUARIOS E INICIO DE SESIÓN.....	60
3.2.2. REGISTRO DE SITIOS.....	63
3.2.3. REGISTRO DE CATEGORÍAS.....	65
3.2.4. MONITOREO DE USO Y VISUALIZACIÓN DE RACHAS (TIEMPO CHECK)	69
3.2.5. GAMIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RACHAS.....	70
3.2.6. ALERTAS Y FEEDBACK CONTEXTUAL (COACH VIRTUAL).....	73
3.2.7. PANEL DE MONITOREO (DASHBOARD) PRINCIPAL Y VISUALIZACIÓN DE MÉTRICAS.....	79
3.2.8 MODO CONCENTRACIÓN	82
3.2.9 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.....	84
CAPÍTULO 4. RESULTADOS	87
4.1. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO TÉCNICO.....	87
4.1.1 EFICACIA LA LÓGICA DEL SERVIDOR (BACKEND) Y CAPTURA DE DATOS.....	87
4.2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS INTELIGENTE (IA/ML).....	90
4.2.1 EVALUACIÓN DE MODELOS DE PREDICCIÓN.....	90
4.2.2 CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DOMINIOS.....	99
4.2.3 SISTEMA DE DETECCIÓN DE ANOMALÍAS.....	102
4.3 ANÁLISIS DE COSTOS.....	108
4.3.1 COSTOS DE DESARROLLO.....	108
4.3.2 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HOSTING.....	108
4.3.3 SELECCIÓN DE PLATAFORMA DE ALOJAMIENTO WEB.....	109
4.3.4 RESUMEN DE COSTOS	110
4.1.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA.....	110
TRABAJOS A FUTURO	111
CONCLUSIONES	114
REFERENCIAS O FICHA BIBLIOGRÁFICA	116
ANEXOS	119

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Agradecimientos

A nuestro asesor, el Ing. Jose Luis Yañez Lopez, por el tiempo invertido y el apoyo que nos proporcionó a lo largo del desarrollo de este proyecto.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco por brindarnos un espacio de aprendizaje, crecimiento y formación profesional y personal, por cada reto y oportunidad vivida dentro de sus aulas, contribuyendo a moldear nuestra persona.

A nuestros profesores, quienes compartieron su conocimiento con paciencia, dedicación y pasión, por sus enseñanzas, no solo enriqueciendo este trabajo, sino también nuestra visión académica y de crecimiento profesional.

Gracias por guiarnos y ser parte fundamental de esta etapa de nuestras vidas.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Agradecimientos Ana Maria Ambriz Gonzalez

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que formaron parte de este camino y que de una u otra manera hicieron posible la culminación de este proyecto.

En primer lugar, agradezco a mis padres, Gonzalo Ambriz Cruz y Leticia Gonzalez Ramirez, por su amor incondicional y paciencia, y por enseñarme con su ejemplo el valor del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Gracias por su apoyo constante, por motivarme a seguir adelante incluso en los momentos de cansancio, por creer en mí aun cuando yo misma dudaba.

Agradezco a mis hermanos, Nadia Belen Ambriz Gonzalez, Sarai Ambriz Gonzalez y Gonzalo Ambriz Gonzalez, quienes han sido compañía, apoyo emocional y una inspiración a seguir avanzando. Gracias por estar presentes en cada etapa, por escucharme, aconsejarme y alegrarse conmigo en cada logro.

A mi compañero Luis Angel Cruz Tenorio por su compromiso, paciencia y disposición para trabajar en equipo. Gracias por compartir ideas, resolver dudas, enfrentar retos conmigo y aportar al desarrollo de este proyecto. Su colaboración fue esencial para que este trabajo llegara a su término.

Finalmente, agradezco a mis mascotas, quienes con su compañía, cariño y momentos de alegría hicieron más llevaderos mis días de estudio. Su presencia fue un recordatorio constante de tranquilidad y amor, incluso en mis jornadas más largas.

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

Agradecimientos Luis Angel Cruz Tenorio

A mis padres, Rosalia Tenorio Mazcote y Enrique Cuan Martinez, por su cariño incondicional, su sacrificio y el esfuerzo constante que me han permitido alcanzar cada una de mis metas.

A mis hermanas Milen Denis Cruz Tenorio y Candy Itzel Cruz Tenorio, y a mi hermano Jose Luis Cruz Flores, por su protección, su apoyo y cada consejo que ha guiado mi camino en cada momento de mi vida.

A mis amigos Andrea Carmona, Yael García y Jose Atilano por acompañarme en los momentos más significativos de mi vida escolar y personal.

A mi compañera de clase, Ana María Ambriz González, por confiar en cada una de las ideas propuestas desde el inicio de este proyecto, por todo el tiempo y esfuerzo dedicado durante estos meses de desarrollo, y por sus valiosas contribuciones que fueron fundamentales para hacer posible este trabajo. Su compromiso constante, su disposición para resolver los desafíos que surgieron en el camino y su colaboración en cada etapa del sistema hicieron que este proyecto alcanzara los resultados que hoy presentamos.

A mis mascotas, por su compañía fiel cada día y cada noche durante este largo proceso. Sus muestras de cariño incondicional y su presencia constante a mi lado fueron fundamentales para mantener el ánimo en los momentos más demandantes de mis estudios.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Introducción

En la era digital contemporánea, la tecnología se ha consolidado como herramienta indispensable para el desarrollo académico y profesional. Sin embargo, este mismo ecosistema que facilita el acceso a recursos educativos también presenta desafíos significativos: redes sociales, plataformas de entretenimiento y notificaciones persistentes compiten continuamente por la atención del usuario, dando origen al fenómeno de la procrastinación digital. Estudios recientes indican que el usuario promedio dedica entre 3 y 5 horas diarias a actividades digitales no relacionadas con sus objetivos principales, fragmentando la atención y reduciendo la productividad. Las soluciones existentes en el mercado, como RescueTime o Toggl Track, se limitan principalmente a monitoreo pasivo y reportes históricos. Si bien proporcionan visibilidad sobre patrones de uso, carecen de capacidades predictivas y de intervención activa que permitan anticipar y prevenir episodios de procrastinación. Adicionalmente, ninguna incorpora mecanismos de aprendizaje contextual que comprendan las circunstancias particulares de días atípicos.

El presente proyecto propone un sistema inteligente de autorregulación digital que integra monitoreo automático, aprendizaje automático para predicción de hábitos, detección de anomalías en tiempo real, y un sistema innovador de retroalimentación contextual denominado "intervención humana". A diferencia de competidores comerciales, no solo registra el comportamiento del usuario, sino que aprende de sus patrones, anticipa desviaciones, solicita contexto sobre días excepcionales, y emplea esta información para mejorar continuamente sus predicciones.

El sistema se implementa mediante una arquitectura modular: extensión de Chrome para captura automática, lógica del servidor (Backend) en Flask con procesamiento de aprendizaje automático (Machine Learning) (Random Forest, Naive Bayes, Isolation Forest), base de datos MySQL, y un panel de monitoreo (Dashboard) web con gamificación. Esta integración permite visualizar métricas históricas, generar predicciones de 1 a 3 días, detectar anomalías, activar alertas inteligentes al exceder límites, y recompensar la constancia mediante metas, rachas y logros.

Este documento presenta el desarrollo completo del prototipo funcional y el análisis de resultados que validan su efectividad. Los hallazgos demuestran que un enfoque que combina automatización inteligente con retroalimentación humana contextual genera mejoras medibles en productividad y reducción de distracciones digitales, confirmando la viabilidad del sistema como herramienta de autorregulación para entornos académicos y profesionales.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Planteamiento del problema

En la actualidad, la procrastinación digital ha sido objeto de creciente atención en México, especialmente por su relación con los hábitos de uso de internet y redes sociales. Diversos estudios académicos y encuestas nacionales han mostrado que una gran parte de la población mexicana reconoce pasar más tiempo del planeado en actividades digitales no productivas, lo que se vincula directamente con la postergación de tareas académicas o laborales.

En México existen pocos estudios que cuantifiquen la procrastinación como fenómeno general, investigaciones institucionales muestran que entre estudiantes universitarios se halló una correlación significativa entre el uso problemático de internet y la procrastinación académica: en una muestra de 387 estudiantes mexicanos, el uso problemático de internet se vinculó positivamente con la procrastinación académica ($p < 0.001$) (Aznar-Díaz et al., 2020)¹²⁸.

El uso excesivo e inadecuado de redes sociales, plataformas de video y navegación web sin un propósito definido ha contribuido al fenómeno de la procrastinación digital, afectando directamente la concentración, la administración del tiempo y el cumplimiento de tareas importantes. Estudios del contexto mexicano lo confirman: por ejemplo, “uso estudiantil >6 horas al día para ocio digital” fue señalado como factor de distracción que se asocia con procrastinación. Esta problemática impacta negativamente en el rendimiento académico y profesional, así como en el bienestar emocional y la percepción de autoeficacia de quienes la experimentan.

Aunque existen herramientas que permiten monitorear el tiempo de uso de aplicaciones o establecer límites digitales, en muchos casos estos recursos ofrecen información fragmentada y general, lo cual dificulta tener una comprensión real de los hábitos digitales del usuario. Además, la mayoría de estas herramientas no considera el contexto del comportamiento (por ejemplo, momento del día, categoría de dominio, transición entre tareas), lo que limita su utilidad para generar conciencia sobre las causas profundas de la procrastinación y del uso compulsivo de la tecnología.

Esta situación evidencia una carencia en el entendimiento integral de los hábitos digitales contemporáneos y de sus efectos en el aprovechamiento del tiempo y la salud mental. Por tanto, se vuelve necesario analizar con mayor profundidad cómo los patrones de interacción digital contribuyen a los ciclos de distracción y postergación de actividades importantes, tanto en el entorno académico como en el personal.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Objetivo General

Desarrollar una herramienta inteligente basada en el navegador que analice el comportamiento digital del usuario, identifique patrones de uso y fomente hábitos más productivos mediante recomendaciones personalizadas, alertas, metas diarias y visualización interactiva del uso digital.

Objetivos Específicos

- Registrar tiempo por dominio desde una extensión de Chrome y clasificarlo automáticamente por categorías semánticas.
- Persistir y procesar los datos en la lógica del servidor (Backend) Flask con MySQL.
- Desplegar un panel de monitoreo (Dashboard) web que permita al usuario visualizar su comportamiento digital diario, así como tendencias de uso.
- Incorporar metas, límites, rachas y logros para apoyar la autorregulación.
- Incorporar un sistema de alertas emergentes que notifique al usuario al exceder sus límites de uso.
- Permitir la personalización visual y exportación de datos para mejorar la experiencia del usuario.
- Incorporación de modelo de aprendizaje automático para generar recomendaciones adaptativas.

Justificación

Actualmente, el uso excesivo e inconsciente de dispositivos digitales ha generado un impacto significativo en los hábitos de estudio, trabajo y organización personal, dificultando la gestión del tiempo y favoreciendo la procrastinación. En este contexto, se identifica la necesidad de desarrollar una herramienta que integre y analice el uso del navegador web con el fin de detectar patrones de comportamiento digital. A través del uso de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, este tipo de herramienta podría representar una

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

alternativa más precisa, adaptativa y útil, enfocada en mejorar la relación entre los usuarios y la tecnología que utilizan diariamente.

Capítulo 1. Antecedentes y marco Teórico

1.1. Herramientas actuales para monitorear el uso digital.

En los últimos años, han surgido diversas aplicaciones y plataformas enfocadas en el monitoreo del tiempo de uso digital, con el propósito de mejorar la productividad personal y promover una relación más saludable con la tecnología. Un usuario puede usar estas herramientas para tener una visión clara de sus hábitos frente a dispositivos digitales, ya que proporcionan reportes, estadísticas y funciones para limitar distracciones. A continuación, se describen algunas de las herramientas más representativas.

1.1.1. Rescuetime.

RescueTime es una aplicación que se ejecuta en segundo plano en computadoras y dispositivos móviles, monitoreando de forma automática el tiempo invertido en distintas aplicaciones, sitios web y tareas. Clasifica las actividades en niveles de productividad y genera informes detallados que permiten identificar patrones de uso, así como establecer metas o límites de tiempo en ciertas actividades. Es especialmente útil para profesionales o estudiantes que buscan mejorar la administración de su tiempo sin necesidad de ingresar datos manualmente.

1.1.2. Freedom

Freedom es una plataforma enfocada en la eliminación de distracciones, permitiendo al usuario bloquear aplicaciones, sitios web o incluso todo el acceso a internet durante sesiones programadas. Su principal objetivo es crear entornos libres de interrupciones para facilitar el enfoque en tareas específicas. A diferencia de otras herramientas, Freedom no ofrece estadísticas detalladas sobre el tiempo de uso, sino que prioriza el control directo sobre el acceso a elementos distractores.

1.1.3. Screen time

Screen Time es una función integrada en dispositivos iOS que proporciona métricas detalladas sobre el uso de aplicaciones, el número de desbloques del dispositivo y la frecuencia de

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

notificaciones. Además, permite establecer límites de tiempo diarios para cada aplicación, generar reportes semanales y configurar restricciones de contenido. Su integración nativa con el sistema operativo permite un monitoreo profundo sin necesidad de instalar software adicional, aunque sus funciones están orientadas más al control que al análisis avanzado.

1.1.4. Forest

Forest es una aplicación que utiliza una estrategia de gamificación para fomentar el enfoque y reducir la procrastinación. El usuario planta un árbol virtual que crece mientras se mantiene alejado del teléfono; si se sale de la app para distraerse, el árbol muere. Aunque no ofrece análisis detallados del comportamiento digital, Forest promueve hábitos de concentración a través de la motivación visual y emocional, siendo una herramienta efectiva para quienes buscan reducir el uso excesivo del móvil durante lapsos de estudio o trabajo.

1.1.5. Digital wellbeing

Digital Wellbeing es una iniciativa de Google integrada en dispositivos Android, que permite visualizar estadísticas de uso de apps, cantidad de notificaciones y frecuencia de desbloqueo. Además, incluye funciones como el modo de enfoque, temporizadores de uso y la opción de activar el descanso visual en horarios establecidos. Aunque se enfoca en la conciencia del uso del dispositivo, no incorpora análisis inteligentes ni predicciones sobre los hábitos del usuario, limitándose a ofrecer información general para promover la autorregulación.

1.2. Sistemas que integran Inteligencia Artificial o Aprendizaje automático para hábitos digitales.

En la actualidad, existen diversas aplicaciones que buscan optimizar los hábitos digitales y la productividad mediante la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estas herramientas van más allá del simple monitoreo del tiempo de uso, intentando comprender y modificar el comportamiento del usuario. A continuación, se describen algunos sistemas relevantes y sus características:

1.2.1 Focus To-Do

Focus To-Do es una aplicación que combina la técnica Pomodoro con la gestión de tareas para ayudar a los usuarios a mejorar su productividad y concentración. Aunque no utiliza redes neuronales o modelos avanzados de aprendizaje automático, incorpora algoritmos

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

adaptativos que ajustan automáticamente los tiempos de trabajo y descanso según los patrones de uso del usuario. Esto permite ofrecer recomendaciones personalizadas para optimizar el rendimiento y reducir la procrastinación.

1.2.2. Otter.IA

Otter.ai emplea inteligencia artificial para convertir audio en texto mediante procesamiento avanzado del lenguaje natural (NLP). Su capacidad para transcribir reuniones, clases o entrevistas en tiempo real permite a los usuarios gestionar mejor su tiempo y tareas relacionadas, facilitando la organización y disminuyendo distracciones. Si bien no analiza directamente los hábitos digitales, contribuye a mejorar la productividad al simplificar procesos cognitivos complejos.

1.2.3. Any.do

Any.do utiliza aprendizaje automático para analizar el comportamiento del usuario en la administración de sus tareas diarias. Con base en patrones detectados, la aplicación ofrece recordatorios inteligentes y sugerencias de priorización personalizadas. Esto fomenta la creación de rutinas efectivas y ayuda a mantener la disciplina digital, disminuyendo las oportunidades para la procrastinación.

1.2.4. Notion AI

Notion AI incorpora modelos de lenguaje natural para asistir a los usuarios en la generación y organización de contenido, como textos, listas o resúmenes. Aunque no monitorea el tiempo o el uso del dispositivo, mejora la eficiencia intelectual y la gestión del conocimiento, ayudando a minimizar las distracciones y mantener el enfoque en actividades productivas.

1.2.5. Replika

Replika es un chatbot basado en inteligencia artificial diseñado para proporcionar apoyo emocional y promover la reflexión personal. Mediante conversaciones personalizadas, ayuda a los usuarios a desarrollar autoconciencia y manejar emociones, factores que impactan indirectamente en la formación de hábitos digitales saludables. No realiza análisis directos del uso digital, pero contribuye a mejorar la relación del usuario con la tecnología a nivel psicológico.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

1.3. Investigaciones sobre comportamiento digital y procrastinación.

Durante los últimos años, el análisis del comportamiento digital ha cobrado un papel relevante en investigaciones psicológicas, educativas y tecnológicas, debido al creciente uso de dispositivos digitales y su relación directa con la procrastinación. Un investigador ha abordado este fenómeno desde enfoques cognitivos, conductuales y computacionales, utilizando técnicas de análisis de datos, modelos predictivos y métodos de neurociencia para entender sus causas y efectos.

Uno de los estudios más citados en este ámbito es el de Steel (2007)¹, quien formuló la Teoría de la Motivación Temporal. Esta teoría postula que la procrastinación surge como un fallo en la autorregulación¹, especialmente cuando una persona se enfrenta a tareas con recompensas a largo plazo, lo cual incrementa la impulsividad y reduce la motivación inmediata. Según este modelo, variables como la expectativa, el valor percibido de la tarea, el tiempo y la impulsividad interactúan para determinar el comportamiento procrastinador.

En el contexto digital, Meier et al. (2016)¹⁰¹¹, analizaron cómo plataformas como Facebook fomentan la procrastinación entre estudiantes universitarios. A través de modelos de ecuaciones estructurales, encontraron que los hábitos de revisión frecuente, el bajo control del impulso y el disfrute asociado al uso de redes sociales son predictores clave de la procrastinación digital, concepto que un investigador denomina procrastinación por Facebook.

Por otro lado, un investigador ha explorado el uso de técnicas computacionales para detectar y predecir comportamientos procrastinadores. Wang et al. (2020)²², desarrollaron un modelo basado en árboles de decisión para predecir la procrastinación académica en estudiantes, logrando una precisión superior al 85%. Estos resultados demuestran el potencial del aprendizaje automático para identificar patrones de conducta que podrían ser utilizados en herramientas de intervención digital.

Un enfoque más profundo se encuentra en el estudio de Kim y Lee (2022)²², quienes propusieron un modelo híbrido de redes neuronales para predecir la procrastinación como rasgo de personalidad. Además de alcanzar alta precisión, identificaron correlatos neuronales

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

asociados con este comportamiento, abriendo la posibilidad de una comprensión más integral del problema desde la neurociencia computacional.

Estas investigaciones coinciden en que la procrastinación, más allá de ser un simple mal hábito, es un fenómeno complejo que puede ser cuantificado, modelado y abordado desde múltiples disciplinas. Su integración en herramientas digitales basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático representa una oportunidad valiosa para desarrollar soluciones más efectivas y personalizadas que promuevan el bienestar y la productividad digital.

1.4. Casos de referencia en la detección de procrastinación y hábitos digitales

En los últimos años, el interés por comprender y mejorar el comportamiento digital ha impulsado el desarrollo de múltiples proyectos en contextos académicos y privados. Estas iniciativas aplican tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, para monitorear, analizar y modificar hábitos digitales, con énfasis en la gestión del tiempo, la productividad y la reducción de la procrastinación. A continuación, se presentan algunos de los proyectos más relevantes que guardan similitudes con el enfoque propuesto en esta investigación.

1.4.1. Un Sistema de Detección de Procrastinación en Tiempo Real Usando YOLOv4 y Visión por Computadora

Desarrollado por investigadores de la Amal Jyothi College of Engineering en India, este sistema detecta la procrastinación en tiempo real mediante visión por computadora. Utiliza el modelo YOLOv4 para identificar elementos distractores en el entorno, como el uso del celular o la desviación constante de la mirada. El proyecto emplea herramientas como OpenCV y Python, capturando imágenes desde una cámara web para analizar el comportamiento visual del usuario. A diferencia de otras soluciones que analizan el uso digital, este enfoque se centra en la detección física del entorno, aunque puede considerarse más invasivo.

1.4.2. Micro intervenciones Digitales para la Salud Mental

Investigadores han explorado el uso de micro intervenciones digitales como una estrategia para mejorar la salud mental y el comportamiento. Estas intervenciones son altamente focalizadas y se integran en la vida diaria del individuo con una carga mínima. El enfoque

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

busca aumentar el compromiso del usuario y la efectividad de las intervenciones al alinearlas mejor con el comportamiento del usuario.

1.4.3. Google Digital Wellbeing – Mindful Nudge

Google ha desarrollado la función "Mindful Nudge" (Empujón Consciente) dentro de su aplicación Digital Wellbeing, que proporciona recordatorios suaves a los usuarios cuando han pasado una cantidad significativa de tiempo en una aplicación específica. Esta función busca fomentar el uso consciente del tiempo en pantalla y ayudar a los usuarios a gestionar mejor su atención digital.

1.4.4. Reclaim.ai – Automatización de la programación con IA

Reclaim.ai es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para automatizar la programación de tareas, reuniones y descansos. La herramienta se integra con calendarios digitales y ajusta dinámicamente los horarios para optimizar la productividad del usuario. Además, ofrece funciones como la programación automática de descansos después de sesiones de trabajo intensas

1.4.5. Coach.me – Acompañamiento en cambio de hábitos

Coach.me es una plataforma digital que combina tecnología y coaching (Acompañamiento o Tutoría) humano para ayudar a los usuarios a construir hábitos positivos. A diferencia de otras aplicaciones automatizadas, Coach.me permite la conexión directa con entrenadores personales, quienes brindan orientación personalizada. También ofrece comunidades de apoyo donde los usuarios pueden compartir sus avances y recibir motivación. Aunque no utiliza inteligencia artificial, su valor radica en el enfoque conductual y humano del acompañamiento, reforzando el compromiso y la constancia mediante la rendición de cuentas social y personal. Su propuesta está más centrada en la transformación del comportamiento mediante refuerzos extrínsecos e interacción humana.

1.4.6. Deep Procrastination – Un marco conceptual de la postergación crónica

El término "Procrastinación Profunda" (Deep Procrastination), introducido por Cal Newport, autor y académico especializado en productividad y aprendizaje profundo (Deep Learning). A diferencia de la procrastinación común, la procrastinación profunda se refiere a un estado en

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

el que la persona no solo posterga tareas, sino que se ve paralizada ante cualquier tipo de actividad significativa, incluso aquellas que solían motivarla. Este modelo ha sido relevante para comprender que la procrastinación no siempre es cuestión de flojera o mala gestión del tiempo, sino un síntoma de conflicto interno, falta de dirección o agotamiento mental. Aunque no es un proyecto técnico, se ha convertido en base teórica para el desarrollo de muchas herramientas que buscan intervenir en este tipo de comportamiento.

1.5. Procrastinación.

La procrastinación ha sido ampliamente estudiada desde la psicología, principalmente como un fallo en la autorregulación. Un investigador como Piers Steel (2007)¹ define esta conducta como la postergación voluntaria de tareas importantes, a pesar de prever consecuencias negativas. Según su modelo teórico, una persona procrastina cuando tiene una baja expectativa de éxito, una alta impulsividad y se enfrenta a recompensas inmediatas atractivas, factores que interfieren con el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo.

Por otro lado, estudios como los de Tice y Baumeister (1997)²³ vinculan la procrastinación con afectaciones emocionales, mostrando que esta conducta puede estar asociada con altos niveles de estrés, ansiedad y culpa, lo que a su vez impacta negativamente en el rendimiento académico y laboral. En la misma línea, investigaciones más recientes, como la de Sirois y Pychyl (2013)²², destacan que la procrastinación no es simplemente un problema de gestión del tiempo, sino una forma de evasión emocional, en la que el individuo intenta evitar emociones negativas relacionadas con la tarea en cuestión.

Asimismo, proponemos que la procrastinación puede ser entendida como un fenómeno complejo influenciado por rasgos de personalidad, como el perfeccionismo, la baja tolerancia a la frustración o la búsqueda de gratificación inmediata. Todo ello evidencia que la procrastinación no es un simple hábito, sino un fenómeno psicológico multifactorial, que requiere enfoques integrales para su comprensión y abordaje.

1.6. Comportamiento digital.

El comportamiento digital como los patrones de uso, toma de decisiones e interacciones que una persona tiene con la tecnología digital, incluyendo navegadores web, redes sociales, smartphones (teléfonos inteligentes) y aplicaciones móviles. Comprendemos que este

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

comportamiento no se limita únicamente al tiempo de uso, sino que también implica las motivaciones, emociones y hábitos detrás de cada interacción.

Un investigador como Cal Newport, en su libro *Digital Minimalism* (2019)²², ha señalado que muchas plataformas digitales están diseñadas para fomentar un uso prolongado y compulsivo, a través de sistemas de recompensas intermitentes, notificaciones constantes y algoritmos personalizados. Estas dinámicas no solo afectan la productividad, sino también la capacidad de concentración y el bienestar del usuario.

Asimismo, observamos que el Center for Humane Technology ha documentado cómo el diseño adictivo de aplicaciones digitales puede condicionar el comportamiento del usuario, generando patrones de uso compulsivo, especialmente en entornos laborales o académicos donde la multitarea y las distracciones digitales se vuelven constantes.

Un estudio como el de Meier, Reinecke y Meltzer (2016)²² ha encontrado que el uso excesivo de redes sociales y aplicaciones de entretenimiento está correlacionado con niveles más altos de procrastinación, estrés y fatiga digital. Estos hallazgos sugieren que entender el comportamiento digital es esencial para desarrollar herramientas tecnológicas que realmente ayuden a los usuarios a recuperar el control sobre su tiempo y atención.

Dado que el comportamiento digital varía dependiendo del entorno, la hora del día y el estado emocional del usuario, consideramos que es indispensable que las soluciones tecnológicas actuales sean capaces de adaptarse a estos matices.

1.7. Hábitos y auto regulación.

Los hábitos son comportamientos que se repiten de forma regular y tienden a ocurrir de manera automática. Reconocemos que son fundamentales en la vida diaria, ya que le permiten a una persona reducir la carga cognitiva al tomar decisiones. En el contexto digital, los hábitos pueden volverse tanto funcionales (como revisar el correo en horarios definidos) como disfuncionales (como el uso excesivo de redes sociales).

Desde la psicología del comportamiento, entendemos que los hábitos se forman a través de un ciclo de tres elementos: señal, rutina y recompensa, un modelo popularizado por Charles

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Duhigg en El poder de los hábitos (2012)²³. Consideramos que esta estructura es clave para comprender cómo se instauran ciertos patrones digitales repetitivos y difíciles de modificar.

La autorregulación, por su parte, hace referencia a la capacidad de una persona para controlar sus pensamientos, emociones y acciones con el fin de alcanzar metas a largo plazo. Sostenemos que es un componente esencial en la gestión del tiempo, la productividad y el bienestar digital. Las investigaciones de Zimmerman (2000)²⁴ han propuesto que la autorregulación incluye procesos como la planificación, el monitoreo del comportamiento, la autoevaluación y la adaptación.

En el entorno digital actual, donde las distracciones son constantes y diseñadas para captar la atención, la autorregulación se vuelve un desafío. La literatura señala que una baja autorregulación está correlacionada con el uso compulsivo de plataformas digitales, dificultades en el cumplimiento de tareas académicas o laborales, y una mayor predisposición a la procrastinación (Duckworth et al., 2014)²⁵.

1.7.1. Mantenimiento del hábito mediante refuerzo y gamificación.

La disciplina y la constancia en la realización de una actividad pueden fortalecerse mediante el uso de refuerzos positivos y señales de progreso visibles. En el ámbito del comportamiento humano, la repetición sostenida de una conducta es un factor decisivo para la formación de hábitos automáticos. Lally, Van Jaarsveld, Potts y Wardle (2010)²⁶ demostraron que la repetición diaria de una acción favorece su automatización, es decir, la transición de una conducta intencional a un hábito estable que se ejecuta con menor esfuerzo cognitivo. Este principio sustenta la incorporación de mecanismos como las rachas, que premian la continuidad y el compromiso del usuario a lo largo del tiempo.

De acuerdo con el modelo de comportamiento propuesto por Fogg (2009)²⁷, toda conducta resulta de la interacción entre la motivación, la habilidad y un detonante. En este sentido, las rachas y recordatorios dentro de una aplicación funcionan como detonantes que incentivan la repetición de la conducta en el momento oportuno, reforzando la probabilidad de que la acción se mantenga. A medida que el usuario percibe facilidad y recompensas inmediatas, su disposición para continuar aumenta, consolidando la rutina.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Por otra parte, la Teoría de la Autodeterminación desarrollada por Deci y Ryan (2000)¹² aporta un marco más amplio sobre la motivación. Esta teoría distingue entre la motivación intrínseca (realizar una actividad por interés o satisfacción personal) y la motivación extrínseca (realizarla por recompensas externas). En el diseño de sistemas digitales, el reto consiste en que los elementos de gamificación — como logros, insignias o rachas — no se perciban solo como recompensas extrínsecas, sino que funcionen como catalizadores de una motivación más profunda, asociada al progreso personal y al sentido de competencia.

Diversos estudios han confirmado la eficacia de la gamificación en entornos de aprendizaje y productividad. Hamari, Koivisto y Sarsa (2014)¹³, en su revisión sistemática de literatura, concluyeron que los elementos de juego tienden a incrementar la participación y el compromiso de los usuarios, aunque su impacto depende del contexto y del diseño de la experiencia. Ejemplos notables de esta estrategia son plataformas como Duolingo, que utiliza rachas diarias¹⁴ y logros para fomentar la práctica constante de un idioma, o Snapchat, que refuerza la interacción diaria mediante la conservación de rachas entre usuarios. Estas dinámicas, basadas en la retroalimentación inmediata y la progresión visible, generan un sentido de continuidad y responsabilidad hacia la propia conducta.

1.7.2. Herramientas de autorregulación: método Pomodoro

Dentro de las estrategias más utilizadas para mejorar la autorregulación y promover la constancia en tareas cognitivas prolongadas, destaca la técnica Pomodoro, propuesta originalmente por Francesco Cirillo (1980)²⁷. Este método consiste en dividir el tiempo de trabajo en intervalos breves —generalmente de 25 minutos— seguidos de pausas cortas. La estructura cíclica del Pomodoro actúa como un mecanismo de regulación externa que ayuda al usuario a sostener la atención y evitar la sobrecarga mental.

La lógica del método se alinea con los principios del ciclo del hábito descrito por Duhigg (2012)²⁹. Cada intervalo funciona como una señal clara para iniciar la concentración, la pausa representa una recompensa inmediata, y la repetición sistemática fortalece la rutina. Esto facilita que la conducta de enfocarse se establezca con el tiempo, reduciendo la fricción cognitiva asociada al inicio de tareas demandantes.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Diversas investigaciones han señalado los beneficios de trabajar en bloques temporales estructurados. Estudios como los de Häfner et al. (2014)²⁵ sugieren que dividir la jornada en ciclos controlados permite mejorar el rendimiento, reducir la fatiga y aumentar la sensación de progreso. Además, al establecer límites claros entre trabajo y descanso, el método Pomodoro facilita el monitoreo del tiempo, uno de los componentes clave de la autorregulación según Zimmerman (2000)³⁰.

En el contexto digital actual, esta técnica resulta particularmente efectiva debido a la abundancia de estímulos distractores. Estructurar la actividad en intervalos definidos permite al usuario resistir mejor la impulsividad asociada con la multitarea y el consumo digital fragmentado.

1.8. Inteligencia artificial y aprendizaje automático

La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina de la informática que busca desarrollar sistemas y algoritmos capaces de realizar tareas que, hasta ahora, requerían inteligencia humana. Estas tareas incluyen, entre otras, el razonamiento, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, la percepción y el procesamiento del lenguaje natural. Utilizamos la IA para simular procesos cognitivos y permitir que las máquinas ejecuten acciones autónomas o semiautónomas.

Dentro de la IA, el Aprendizaje Automático (Machine Learning, ML) es una subárea que se enfoca en la creación de algoritmos y modelos estadísticos que le permiten a una computadora aprender de manera automática a partir de datos, sin necesidad de ser programada explícitamente para cada función. En lugar de seguir instrucciones predefinidas, estos sistemas identifican patrones y relaciones dentro de grandes volúmenes de información para hacer predicciones o tomar decisiones basadas en esos datos.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

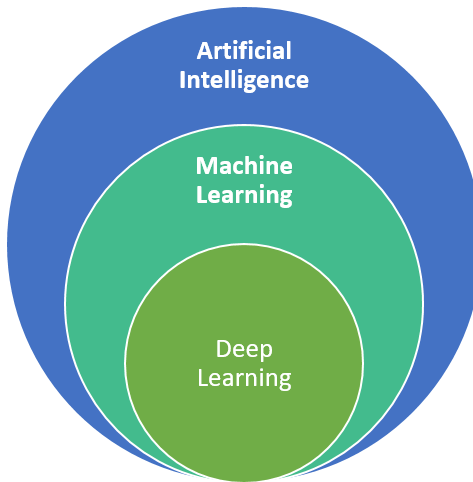


Ilustración 1. 1 Mapa de la IA

El Aprendizaje Automático (AA) en tres tipos principales, cada uno con un enfoque distinto para el procesamiento y el uso de los datos:

- **Aprendizaje Supervisado:** En este enfoque, entrenamos un modelo con un conjunto de datos etiquetados que contienen las respuestas correctas, con el objetivo de predecir resultados para datos nuevos. Utilizamos este tipo de aprendizaje cuando conocemos de antemano el resultado deseado (por ejemplo, clasificar un correo como spam o no spam).
- **Aprendizaje No Supervisado:** En este caso, el modelo trabaja con datos sin etiquetar para identificar estructuras o agrupamientos inherentes a los datos, como patrones ocultos. Aplicamos este método cuando buscamos descubrir relaciones o segmentos dentro de los datos sin una guía predefinida.
- **Aprendizaje por Refuerzo:** Observamos que en este tipo, un agente aprende a tomar decisiones optimizando una función de recompensa o penalización a través de la interacción con un entorno dinámico. Es un método centrado en la acción y el error/acierto para maximizar un objetivo a largo plazo.

Además, la IA incorpora otras técnicas complementarias, como el procesamiento de lenguaje natural (NLP) para interpretar y generar lenguaje humano, la visión por computadora para el

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

análisis de imágenes y videos, y los sistemas expertos para emular la toma de decisiones humanas en dominios específicos.

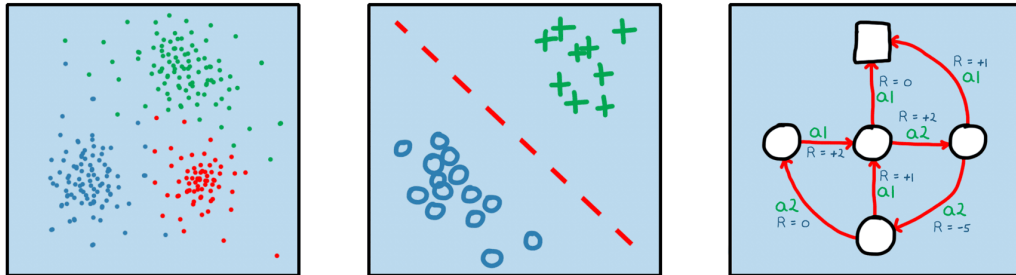


Ilustración 1. 2 Modelos de Aprendizaje

1.9. Algoritmos y modelos para la detección de patrones digitales

En el contexto del análisis de datos, la detección de patrones digitales hace referencia al proceso de identificar regularidades, tendencias o comportamientos repetitivos a partir de información generada en entornos digitales. Estos patrones pueden surgir del uso de aplicaciones, la navegación en internet, la interacción con plataformas sociales o cualquier otra forma de actividad digital. El objetivo principal es extraer conocimiento útil que permita comprender mejor el comportamiento de los usuarios, anticipar acciones futuras o generar recomendaciones personalizadas.

Para lograr esta detección, se emplean diferentes algoritmos y modelos provenientes del campo del aprendizaje automático. A continuación, se describen algunos de los más representativos:

- **Regresión lineal:** La regresión lineal es un método estadístico y de aprendizaje supervisado utilizado para modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Su objetivo principal es predecir el valor de la variable dependiente a partir de los valores conocidos de las variables independientes, ajustando una línea recta (en el caso de una variable independiente) o un hiperplano (en el caso de múltiples variables) que minimice la diferencia entre los valores predichos y los valores reales, generalmente usando el criterio de mínimos cuadrados. La regresión lineal permite identificar tendencias, evaluar la fuerza de las relaciones y realizar inferencias sobre cómo los cambios en las variables explicativas impactan el

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

resultado. Es ampliamente utilizada en economía, ingeniería, ciencias sociales y análisis de datos por su simplicidad y facilidad de interpretación.

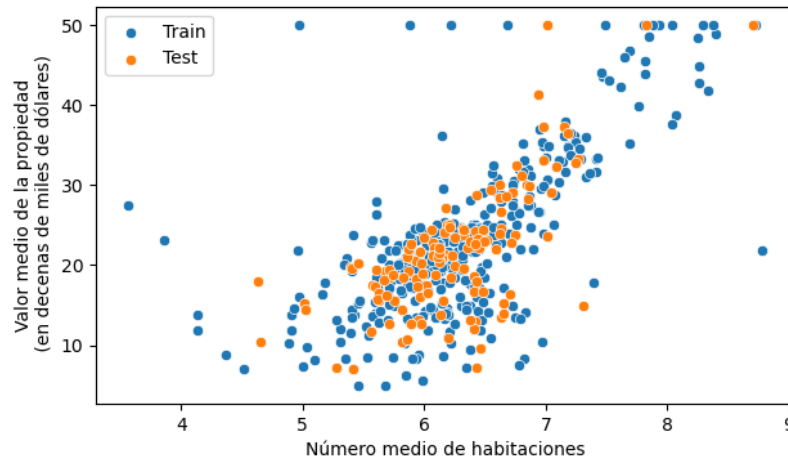


Ilustración 1. 3 Regresión lineal

- K-means: Es un algoritmo de agrupamiento (clustering) no supervisado que organiza un conjunto de datos en un número predefinido de grupos o clústeres según la similitud entre las observaciones. El algoritmo asigna iterativamente cada punto de datos al clúster cuyo centroide está más cercano y luego recalcula los centroides de cada grupo hasta que las asignaciones dejan de cambiar significativamente. Esto permite identificar patrones, segmentar usuarios, comportamientos o productos similares y descubrir estructuras ocultas en los datos sin necesidad de etiquetas previas. Su uso es muy común en marketing para segmentación de clientes, en biología para clasificación de especies y en análisis de redes sociales para agrupar comportamientos o preferencias. Sin embargo, K-means requiere definir de antemano el número de clústeres y puede verse afectado por la presencia de valores atípicos.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

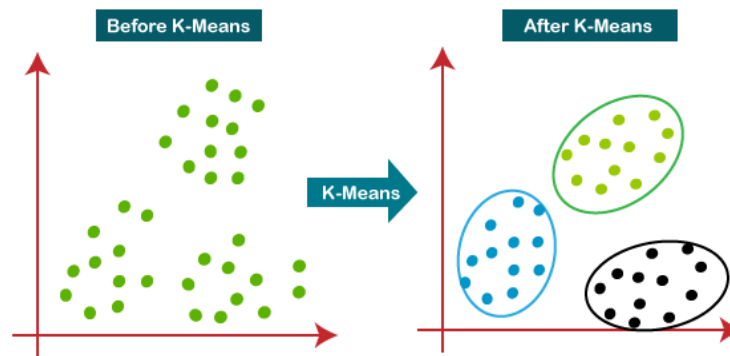


Ilustración 1. 4 K-means

- Árboles de decisión: Los árboles de decisión son modelos de aprendizaje supervisado utilizados tanto para clasificación como para regresión. Funcionan dividiendo el conjunto de datos en nodos mediante condiciones lógicas basadas en las características, formando una estructura ramificada que representa posibles decisiones y sus consecuencias. Cada nodo interno evalúa una condición sobre una característica, cada rama representa el resultado de la condición y cada hoja contiene la predicción final. La principal ventaja de los árboles de decisión es su interpretabilidad: se puede visualizar claramente qué factores y condiciones llevan a un determinado resultado. Son útiles en aplicaciones como diagnóstico médico, análisis de riesgo crediticio y selección de estrategias de negocio. Sin embargo, los árboles simples pueden ser propensos al sobreajuste, lo que limita su capacidad de generalización.

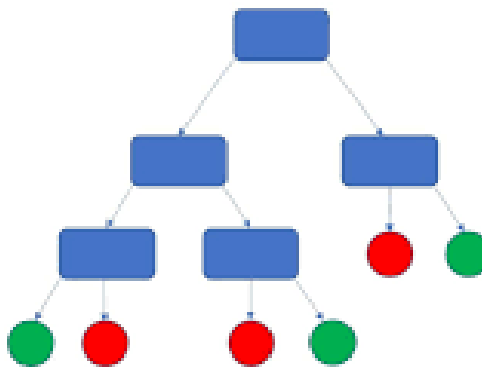


Ilustración 1. 5 Árboles de decisión

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- **Bosques aleatorios (Random Forest):** El modelo de bosques aleatorios es una técnica de aprendizaje supervisado que combina múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión y robustez de las predicciones. Cada árbol del bosque se entrena sobre una muestra aleatoria del conjunto de datos y utiliza un subconjunto aleatorio de características para dividir los nodos. Al combinar los resultados de todos los árboles mediante votación (en clasificación) o promedio (en regresión), se reduce significativamente el riesgo de sobreajuste y se mejora la capacidad de generalización frente a datos nuevos. Los bosques aleatorios son ampliamente utilizados en aplicaciones donde la precisión es crítica, como detección de fraude, diagnóstico médico y predicción de comportamiento del cliente. Además, permiten medir la importancia relativa de cada variable en la predicción, proporcionando una visión más profunda sobre los factores que influyen en los resultados.

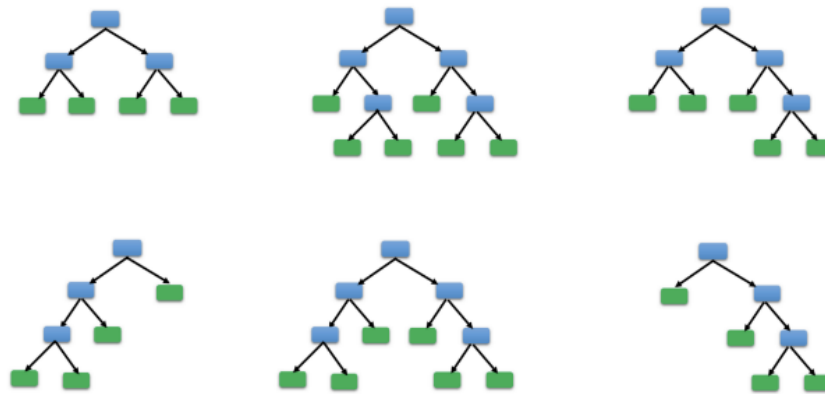


Ilustración 1. 6 Bosques aleatorios (Random forest)

Estos algoritmos constituyen una base sólida para analizar el comportamiento digital de los usuarios y encontrar patrones relevantes que podrían no ser evidentes a simple vista.

1.10. Intervenciones digitales personalizadas.

Las intervenciones digitales personalizadas son estrategias tecnológicas diseñadas para influir en el comportamiento del usuario a través de acciones adaptadas a sus características, hábitos y contexto específico. Estas intervenciones pueden tomar forma de recordatorios oportunos, bloqueos temporales de aplicaciones, sugerencias de actividades alternativas o

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

retroalimentación visual y textual, integradas en aplicaciones móviles, extensiones de navegador o plataformas digitales.

A diferencia de las intervenciones genéricas, sostenemos que este enfoque busca una mayor eficacia y relevancia contextual, basándose en el análisis de datos del propio usuario. A través de técnicas como el modelado de patrones de comportamiento y el aprendizaje automático, estas herramientas son capaces de detectar tendencias individuales y adaptar su respuesta para promover cambios sostenibles.

Diversos estudios han evidenciado que la personalización incrementa significativamente la eficacia de las intervenciones digitales. Por ejemplo, Pinder et al. (2018)³¹ argumentan que una mayor sensibilidad al contexto –como la hora del día, la carga cognitiva o el estado emocional del usuario– permite generar acciones más oportunas y relevantes, reforzando la toma de decisiones autónoma por parte del usuario.

Gracias al avance de las tecnologías inteligentes, concluimos que estas intervenciones han evolucionado hacia sistemas más precisos, dinámicos y sensibles al contexto, representando una herramienta clave en el diseño de soluciones centradas en el comportamiento humano y el bienestar digital.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Capítulo 2. Marco metodológico.

2.1. Enfoque metodológico.

El proyecto adopta un enfoque metodológico mixto, integrando técnicas cuantitativas, computacionales y de aprendizaje automático. El enfoque cuantitativo recopila datos objetivos del comportamiento digital del usuario, incluyendo el tiempo invertido por dominio, la distribución horaria, la categoría de los sitios visitados y la frecuencia de interacción. Almacenamos y procesamos estos datos automáticamente a través de una extensión de navegador, la lógica del servidor (Backend) en Flask y una base de datos MySQL, lo que nos permite construir un perfil dinámico del uso digital diario del usuario.

A nivel computacional, el sistema implementa un proceso automatizado de clasificación semántica mediante expresiones regulares (en inglés, regular expressions o regex), que agrupa los dominios en categorías como productividad, redes, ocio o estudio. Esta clasificación es la base para calcular indicadores como metas cumplidas, alertas por exceso de uso y rachas positivas, además de facilitar la visualización del comportamiento digital.

De manera complementaria, el proyecto incorpora elementos de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (AA), el cual tiene el propósito de anticipar hábitos digitales y generar recomendaciones inteligentes. Aplicamos estas técnicas para detectar patrones de procrastinación, estimar el uso esperado por día y ofrecer sugerencias contextuales que fomenten la productividad. Consideramos modelos de clasificación supervisada (Random Forest, SVM), agrupamiento no supervisado (K-means) y redes neuronales básicas para el análisis secuencial del comportamiento.

El sistema también contempla la incorporación de intervenciones digitales personalizadas, incluyendo alertas emergentes, límites configurables, metas por categoría, gamificación mediante logros y seguimiento de rachas. Este conjunto de herramientas tiene como objetivo motivar cambios de comportamiento sostenibles y promover una mayor conciencia del uso digital.

Concluimos que este enfoque integral, centrado en el usuario, busca no solo describir el fenómeno de la procrastinación digital, sino también intervenir de forma activa a través de

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

tecnología adaptativa, personalizable y en evolución, sentando las bases para sistemas inteligentes de autorregulación.

2.2. Estructura general del proyecto

2.2.1. Tipo de investigación.

El presente proyecto se clasifica como una investigación aplicada y de carácter exploratorio-descriptivo.

Consideramos que es de este tipo porque buscamos resolver una problemática específica: la procrastinación digital causada por el uso excesivo de dispositivos tecnológicos. A través del desarrollo de herramientas tecnológicas con componentes de Inteligencia Artificial (IA), pretendemos ofrecer soluciones prácticas que impacten directamente en la autorregulación digital de los usuarios.

Por otro lado, la investigación tiene un enfoque exploratorio, ya que buscamos profundizar en un fenómeno complejo y multifactorial, el comportamiento digital asociado a la procrastinación, un campo de estudio que aún está en desarrollo, particularmente en lo que respecta a la integración de tecnologías inteligentes.

Asimismo, el proyecto es de naturaleza descriptiva, pues nuestro objetivo es identificar, registrar y analizar patrones específicos del uso digital. Esto nos permite comprender el perfil de los usuarios y los factores que influyen en sus hábitos. Los resultados obtenidos de este análisis servirán para fundamentar las decisiones de diseño e implementación de modelos de intervención automatizados.

Finalmente, el estudio incluye elementos de investigación tecnológica, dado que contemplamos el desarrollo de prototipos funcionales, como la extensión del navegador, que serán evaluados en entornos de uso reales para verificar su efectividad.

2.2.2. Técnicas y herramientas utilizadas.

El desarrollo del sistema se sustenta en un conjunto de tecnologías seleccionadas por su madurez, ligereza y facilidad de integración.

En el lado del servidor (el backend), optamos por Python y Flask para exponer servicios web y lógica de negocio.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

La base de datos se realiza en MySQL, accedida mediante SQLAlchemy para asegurar la portabilidad y la claridad en los modelos. La captura de uso se efectúa desde una extensión de navegador para Google Chrome, que transmite eventos hacia la lógica del servidor (Backend) con intervalos breves. Sobre los registros validados, un conjunto de trabajos programados genera agregados horarios y diarios que funcionan como un feature store único para el panel de control (dashboard), el control de calidad y el módulo de acompañamiento (coach). La interfaz de usuario (el frontend) implementamos con HTML, CSS y JavaScript, utilizando Chart.js para la visualización y un sistema de temas personalizable.

2.3. Lenguajes de programación utilizados.

- Python: Utilizamos Python como lenguaje principal del lado servidor, desempeñando un papel central en la implementación de la lógica del servidor (Backend) del sistema mediante el framework Flask. Gracias a su sintaxis clara y su amplia variedad de bibliotecas, Python nos permite estructurar la lógica de negocio, manejar rutas y solicitudes HTTP, y gestionar la interacción con la base de datos de manera eficiente. Además, lo empleamos para implementar procesos de validación de datos, normalización de información y clasificación por categorías mediante expresiones regulares, cuyos resultados se almacenan y consultan desde la base de datos. Python también sustenta los procesos en segundo plano encargados de calcular métricas horarias y diarias, administrar el estado de la aplicación y brindar endpoints para control de calidad (QA) y monitoreo, asegurando que el sistema funcione de manera confiable y escalable.
- JavaScript: Empleamos JavaScript tanto en la extensión de Chrome como en el panel de monitoreo (Dashboard) del sistema, cumpliendo funciones esenciales de interacción y dinamismo en el frontend. En la extensión, lo utilizamos para identificar el dominio activo del navegador y empaquetar eventos con marca temporal, lo que permite registrar y monitorear el tiempo de uso de los sitios web. En el panel de monitoreo (Dashboard), JavaScript consume las APIs proporcionadas por la lógica del servidor (Backend), actualizando de manera dinámica las vistas relacionadas con progreso, metas, límites y rachas de actividad del usuario. Esto nos asegura que los datos se

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

presenten en tiempo real, mejorando la experiencia interactiva y facilitando la visualización de métricas sin necesidad de recargar la página.

- **HTML y CSS:** Utilizamos HTML y CSS para estructurar y estilizar la interfaz de usuario del sistema. HTML proporciona la base semántica de las páginas, definiendo los elementos, formularios y contenedores necesarios para la interacción. CSS se encarga del diseño visual, colores, tipografía, espaciado y estilos adaptativos, incluyendo la implementación de un sistema de temas que permite alternar entre modo oscuro y variantes de estilo. Gracias a esta combinación, la interfaz resulta tanto funcional como estéticamente agradable, manteniendo consistencia y accesibilidad en todas las vistas del sistema.
- **SQL:** SQL se utiliza para la definición de esquemas, manejo de consultas y verificación de la integridad de los datos en la base de datos MySQL. Nos permite crear tablas, relaciones, índices y restricciones que aseguran que la información almacenada sea consistente y confiable. Además, SQL lo empleamos para realizar consultas de soporte que alimentan los procesos de análisis y cálculo en la lógica del servidor (Backend), como sumario de tiempos, filtrado de eventos por categorías y generación de reportes. La combinación de SQL con Python garantiza un flujo eficiente de datos desde la captura hasta la visualización en el frontend, facilitando la gestión de grandes volúmenes de información de manera organizada y segura.



Ilustración 2. 1 Lenguajes para interfaz de usuario

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

2.4. Entornos de desarrollo.

Para el entorno de desarrollo, utilizamos diferentes herramientas para llevar a cabo cada propósito del proyecto:

- Visual Studio Code (VS Code): Utilizamos Visual Studio Code como entorno de desarrollo integrado (IDE) principal. Elegimos este IDE ligero y multiplataforma porque nos permite codificar tanto el frontend como la lógica del servidor (Backend), del sistema. Su compatibilidad con múltiples lenguajes de programación y un amplio ecosistema de extensiones nos facilitan la integración de herramientas de depuración, control de versiones (Git) y soporte para frameworks específicos. La interfaz intuitiva de Visual Studio Code y la capacidad de ejecutar terminales integradas optimizan el flujo de desarrollo y pruebas.
- Jupyter Notebook: Integramos Jupyter Notebook como una herramienta interactiva. En este entorno, podemos combinar código, visualizaciones y documentación en un mismo lugar, lo que es ideal para experimentar y desarrollar algoritmos de aprendizaje automático. La herramienta nos permite ejecutar fragmentos de código de forma secuencial, visualizar resultados de inmediato y realizar ajustes iterativos sobre los modelos. Utilizamos Jupyter Notebook para el análisis de datos, el entrenamiento de modelos y la validación de algoritmos, facilitando la comprensión del comportamiento de los datos antes de integrarlos la lógica del servidor (Backend) principal.
- DBeaver: Para gestionar la base de datos, optamos por DBeaver, un cliente de base de datos visual. Esta herramienta nos permite gestionar, consultar y administrar la base de datos MySQL de manera eficiente y segura. Con ella podemos diseñar esquemas, ejecutar consultas SQL, analizar datos y verificar la integridad de la información almacenada. La interfaz gráfica de DBeaver simplifica tareas que de otra forma requerirían comandos extensos, haciendo que el manejo de datos sea más accesible y rápido.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

2.5. Bibliotecas y frameworks.

- **Flask:** Se utiliza Flask, un framework ligero para Python, principalmente en el desarrollo de aplicaciones web y APIs REST. Su arquitectura minimalista el cual permite crear servidores web escalables, manejar rutas, solicitudes HTTP y respuestas, y organizar la lógica del servidor (Backend) de manera modular. En este proyecto, se emplea Flask como la base para la implementación del servidor y los endpoints que interactúan con la extensión de Chrome y el panel de monitoreo (Dashboard), facilitando la comunicación entre el frontend y la base de datos.
- **SQLAlchemy:** SQLAlchemy es un ORM (Object-Relational Mapping) que permite interactuar con bases de datos relacionales de manera eficiente usando objetos de Python en lugar de escribir consultas SQL directamente. Gracias a SQLAlchemy, el proyecto puede manejar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de registros en MySQL de forma segura y estructurada, reduciendo la probabilidad de errores en las consultas y facilitando la integración con Flask.
- **APScheduler:** APScheduler (Programador Avanzado de Tareas en Python) es una librería de Python que facilita la programación y ejecución de tareas automáticas dentro del proyecto sin intervención manual. Con esta herramienta se pueden definir funciones que se ejecutan en intervalos específicos, en una fecha exacta o mediante reglas tipo cron. Gracias a APScheduler, se mantienen procesos como generación de reportes, limpieza de datos o tareas repetitivas funcionando en segundo plano de forma confiable y continua, lo que permite automatizar partes importantes del sistema y asegurar que ciertas acciones se realicen siempre a tiempo.
- **Flask-CORS:** Flask-CORS es una extensión que habilita el intercambio de recursos entre diferentes orígenes (Cross-Origin Resource Sharing o CORS). En el proyecto, su uso permite que el panel de monitoreo (Dashboard) , que corre en un origen distinto al servidor, pueda realizar peticiones a las APIs sin restricciones, garantizando que la comunicación entre frontend y la lógica del servidor (Backend) sea fluida y segura.
- **jQuery:** jQuery es una biblioteca de JavaScript que simplifica la manipulación del DOM, el manejo de eventos y la realización de peticiones AJAX. En este proyecto, se emplea

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

para enviar y recibir datos de la lógica del servidor (Backend) de forma asíncrona, actualizar dinámicamente elementos de la interfaz y mejorar la experiencia del usuario en el panel de monitoreo (Dashboard), permitiendo que las métricas de uso, metas y límites se reflejen en tiempo real sin recargar la página.

- **Chart.js:** Chart.js es una biblioteca de visualización de datos que permite representar información mediante gráficos interactivos y personalizables. En este proyecto, se utiliza para mostrar hábitos de uso diario, distribuciones horarias y categorizaciones de actividad de los usuarios, facilitando la comprensión de patrones de comportamiento y tendencias mediante representaciones visuales claras.
- **Scikit-learn:** Scikit-learn es una biblioteca de referencia en Python para la implementación de algoritmos de aprendizaje automático. Esta proporciona herramientas para clasificación, regresión, agrupamiento y evaluación de modelos. En el proyecto, se utiliza para implementar algoritmos como K-means, Random Forest y SVM, permitiendo analizar patrones de comportamiento, segmentar usuarios y generar predicciones basadas en los datos recopilados.
- **Pandas:** Pandas es una biblioteca de Python especializada en el manejo y análisis de datos estructurados. Esta biblioteca permite trabajar con estructuras de datos como DataFrame y Series, facilitando operaciones de filtrado, agregación, transformación y limpieza de datos. En proyectos que requieren análisis de información, como registros de actividad o métricas de uso, Pandas es fundamental para procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y preparar la información para visualización o modelado de aprendizaje automático.
- **NumPy:** NumPy es una biblioteca esencial para el cálculo numérico y el manejo de matrices en Python. Proporciona estructuras de datos optimizadas, como arrays multidimensionales, y funciones matemáticas avanzadas que nos permiten realizar operaciones algebraicas, estadísticas y científicas de manera eficiente. En combinación con Pandas, NumPy facilita cálculos complejos sobre grandes conjuntos de datos, mejorando el rendimiento y la precisión de los análisis.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- **Matplotlib:** Matplotlib es una biblioteca de visualización que permite crear gráficos estáticos, dinámicos e interactivos en Python. Su flexibilidad permite diseñar desde gráficos simples de líneas y barras hasta diagramas más complejos, controlando detalles como colores, estilos y etiquetas. En proyectos de análisis de comportamiento o monitoreo de datos, Matplotlib se utiliza para representar patrones y tendencias de manera visual, facilitando la interpretación de resultados.
- **Seaborn:** Seaborn es una biblioteca basada en Matplotlib que simplifica la creación de gráficos estadísticos y estéticamente atractivos. Proporciona funciones para visualizar distribuciones, correlaciones y relaciones entre variables, con estilos prediseñados que mejoran la comprensión de los datos. En el proyecto, Seaborn se utiliza para generar gráficos que nos permiten identificar patrones de uso, comparar métricas y analizar resultados de modelos de aprendizaje automático de manera clara y visualmente intuitiva.
- **Typing:** El módulo Typing de Python nos permite definir tipos de variables y estructuras de datos de manera explícita, mejorando la legibilidad del código y facilitando la detección de errores antes de la ejecución. Es especialmente útil en proyectos grandes donde múltiples desarrolladores interactúan con funciones y clases, asegurando consistencia en el manejo de datos.
- **Datetime:** Datetime es un módulo que proporciona herramientas para manipular fechas y horas. Permite crear, formatear y calcular diferencias entre instantes de tiempo, lo cual es fundamental para registrar eventos, medir duración de actividades y calcular métricas temporales como hábitos de uso diarios o por hora.
- **Dataclasses:** El módulo Dataclasses facilita la creación de clases para almacenar datos de manera estructurada y concisa. Permite definir atributos, valores por defecto y métodos automáticamente, reduciendo la cantidad de código repetitivo. Esto es útil para organizar información compleja, como registros de usuarios o configuraciones del sistema, de forma clara y manejable.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- **Collections:** Collections ofrece estructuras de datos avanzadas como deque, Counter o defaultdict, que permiten manejar colecciones de elementos de manera más eficiente que las estructuras nativas de Python. Se utiliza para agrupar, contar o acceder rápidamente a datos, mejorando la eficiencia de operaciones sobre listas, diccionarios o registros de eventos.
- **Joblib:** Joblib permite la serialización de objetos de Python y la ejecución de tareas en paralelo. Es especialmente útil para guardar modelos entrenados de aprendizaje automático, acelerar cálculos pesados y reutilizar procesos sin necesidad de recomputarlos, optimizando el rendimiento del sistema.
- **Pathlib:** Pathlib proporciona una interfaz orientada a objetos para trabajar con rutas de archivos y directorios. Facilita operaciones como creación, verificación y manipulación de rutas de manera segura y multiplataforma, lo que ayuda a mantener organizada la estructura de archivos del proyecto.
- **Io:** El módulo IO permite realizar operaciones de entrada y salida sobre archivos y flujos de datos, como lectura, escritura y manejo de buffers. Es esencial para almacenar registros, exportar resultados, cargar configuraciones y garantizar que los datos estén disponibles para procesamiento o análisis posterior.

2.6. Bases de datos.

- **MySQL:** Se utiliza MySQL porque es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (SGBDR) ampliamente utilizado por su estabilidad, rendimiento y compatibilidad con múltiples plataformas. Permite almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información estructurada de manera eficiente, garantizando la integridad y consistencia de los datos mediante el uso de relaciones, índices y restricciones. En el proyecto, empleamos MySQL para registrar y gestionar la información generada por la extensión del navegador y el panel de monitoreo (Dashboard), incluyendo eventos de actividad del usuario, categorías de sitios, métricas temporales y resultados de análisis. Su capacidad para integrarse de manera efectiva con Python a través de herramientas como SQLAlchemy permite que la lógica del servidor (Backend) acceda, procese y

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

manipule los datos de forma segura, rápida y escalable, asegurando que toda la información necesaria para el análisis y la visualización de comportamientos digitales esté organizada y disponible en tiempo real.

- **InnoDB Engine:** InnoDB es el motor de almacenamiento por defecto de MySQL y se encarga de gestionar cómo se guardan, organizan y protegen los datos dentro de las tablas. Este motor ofrece características avanzadas como transacciones ACID, bloqueo a nivel de fila, integridad referencial mediante claves foráneas y recuperación automática ante fallos. Gracias a InnoDB, las operaciones de lectura y escritura en la base de datos son más seguras, consistentes y eficientes, especialmente en sistemas que requieren alta confiabilidad y concurrencia.
- **PyMySQL:** PyMySQL es una librería escrita en Python que utilizamos para conectar nuestras aplicaciones con bases de datos MySQL sin necesidad de instalar controladores externos. Funciona como un cliente que nos permite ejecutar consultas SQL, manejar resultados, realizar operaciones CRUD y gestionar transacciones directamente desde Python. Gracias a PyMySQL, la comunicación entre el código y la base de datos es sencilla, rápida y totalmente compatible con frameworks como Flask o Django.

2.6.1 Herramientas complementarias.

- **GitHub:** Utilizamos GitHub como plataforma de alojamiento de repositorios que facilita el control de versiones y la gestión de proyectos de software mediante Git. Nos permite registrar de manera histórica los cambios realizados en el código, colaborar de forma simultánea con múltiples desarrolladores y mantener copias de seguridad de manera segura. En el proyecto, empleamos GitHub para organizar el desarrollo del frontend, la lógica del servidor (Backend) y extensión de Chrome, facilitando la integración de nuevas funcionalidades, la revisión de código y la resolución de conflictos, asegurando un flujo de trabajo colaborativo eficiente y documentado.
- **Extensión de Chrome (APIs):** Desarrollamos la extensión de Chrome utilizando las APIs proporcionadas por el navegador, lo que nos permite obtener información en tiempo

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

real sobre la actividad del usuario, como el dominio activo y la duración de las visitas. Además, la empleamos para gestionar el almacenamiento local, registrando eventos y datos temporales de manera segura y eficiente. Consideramos que esta herramienta complementaria es esencial para recolectar los datos que alimentan la lógica del servidor (Backend) y el panel de monitoreo (Dashboard), permitiendo el análisis de patrones de uso y la generación de métricas precisas sobre hábitos digitales. La integración de estas APIs con JavaScript y las funciones del servidor asegura una comunicación fluida entre el navegador y la aplicación central.

- **Manifest:** Un manifest es un archivo que describe información esencial sobre un proyecto, aplicación o paquete, incluyendo sus configuraciones, permisos, dependencias o metadatos. Generalmente está escrito en formatos como JSON, XML o YAML y sirve para que el sistema o entorno donde se ejecuta la aplicación pueda reconocer cómo debe funcionar. Gracias al manifest, es posible definir características clave como el nombre del proyecto, versión, archivos incluidos y reglas necesarias para su correcta ejecución.
- **Font Awesome:** Font Awesome es una biblioteca de iconos escalables que utilizamos para agregar símbolos visuales a nuestras interfaces web sin necesidad de usar imágenes. Incluye miles de iconos en formato vectorial que se pueden personalizar en tamaño, color y estilo mediante CSS. Gracias a Font Awesome, podemos mejorar la apariencia y usabilidad de nuestras páginas de forma rápida y consistente.
- **Bootstrap:** Bootstrap es un framework de CSS y JavaScript que usamos para diseñar interfaces web responsivas y modernas de manera sencilla. Proporciona componentes listos como botones, formularios, menús, tarjetas y sistemas de cuadrícula, lo que permite construir diseños profesionales en menos tiempo. Gracias a Bootstrap, nuestras páginas se adaptan automáticamente a distintos tamaños de pantalla y mantienen un estilo uniforme sin tener que escribir todo el código desde cero.

2.7. Diseño del sistema propuesto.

El sistema propuesto lo estructuramos bajo una arquitectura modular cliente-servidor que combina tecnologías web, análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático. El diseño

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

contempla cuatro componentes principales: una extensión de navegador, la lógica del servidor (Backend) en Flask, una base de datos MySQL y un panel de monitoreo web (Dashboard). Adicionalmente, consideramos la integración de un módulo de aprendizaje automático para análisis de patrones y la generación de recomendaciones adaptativas.

El uso de una extensión de navegador —y específicamente la elección de Google Chrome— responde tanto a criterios técnicos como prácticos. Chrome ofrece una de las implementaciones más completas y estables de la API de extensiones (Chrome Extensions API), ampliamente documentada y con soporte a largo plazo. Esto facilita la captura de eventos de navegación, cambios de pestañas y actividad en tiempo real con alta precisión. Además, Chrome es el navegador más utilizado en México y a nivel global, lo que incrementa la probabilidad de adopción y reduce la necesidad de desarrollar variantes iniciales para múltiples navegadores. La combinación de madurez tecnológica, estabilidad de la API y alta penetración de uso convierte a Chrome en la opción más viable para un primer despliegue funcional del sistema.

2.7.1. Arquitectura general del sistema.

En el lado del cliente, se propone una extensión de Chrome encargada de monitorear en tiempo real la actividad del usuario en el navegador, la cual registrará los dominios visitados y el tiempo activo en cada uno, transmitiendo la información periódicamente a la lógica del servidor (Backend) mediante solicitudes POST. El monitoreo lo planteamos de forma pasiva y automatizada, sin requerir acciones manuales y con almacenamiento temporal en `chrome.storage` para garantizar su persistencia ante fallos de conexión.

En el lado del servidor, se contempla la lógica del servidor (Backend) desarrollada en Python con Flask, encargado de gestionar la recepción, el procesamiento y el almacenamiento de los datos. La arquitectura seguirá el modelo MVC y expondrá rutas API para integrar módulos de análisis, lógica de negocio y visualización. Los datos los organizamos en una base de datos relacional MySQL, estructurada para soportar usuarios, registros de tiempo, dominios clasificados, metas, límites, rachas, logros y patrones inteligentes.

A nivel de análisis, proyectamos la integración de un módulo de inteligencia artificial basado en modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado. Entre los algoritmos

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

considerados están árboles de decisión y Random Forest para predecir el riesgo de procrastinación, y redes neuronales simples para estimar el tiempo de conexión futura según los patrones históricos. Esta capa de IA nos permitirá generar sugerencias sobre intervalos óptimos para estudiar o descansar, con base en el comportamiento registrado y la categoría del dominio visitado.

Una funcionalidad clave contemplada en el diseño es la generación de recomendaciones personalizadas, que se mostrarán al usuario en el panel de monitoreo (Dashboard) o como alertas emergentes. Dichas recomendaciones se basarán no solo en los datos del día actual, sino también en tendencias previas detectadas por los modelos de ML. Además, el sistema incluirá un componente de clasificación automática de dominios mediante expresiones regulares y aprendizaje incremental, para asignar nuevos sitios web a su categoría correspondiente sin intervención manual.

Finalmente, en el frontend, se proyecta un panel de monitoreo (Dashboard) web responsivo desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, que permitirá al usuario visualizar su progreso diario, comparar metas y límites, observar logros desbloqueados y consultar el estado de sus rachas. Asimismo, contemplamos la posibilidad de exportar datos en formatos CSV y JSON, además de una interfaz visual personalizable por temas.

Se concibe este diseño como robusto, escalable y adaptativo, y buscamos posicionar al sistema como una herramienta integral de análisis, intervención y mejora de hábitos digitales, con énfasis en la prevención de la procrastinación y la promoción de una productividad consciente.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

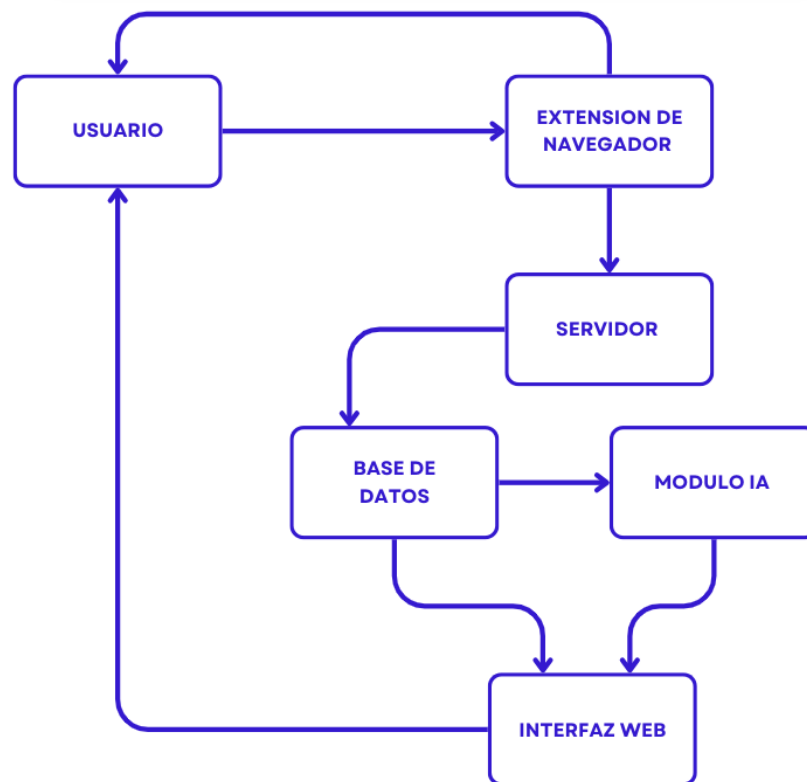


Ilustración 2. 2 Arquitectura general del sistema

2.7.2. Diagramas de flujo (para procesos clave como recolección de datos o análisis).

El flujo de operación del sistema se inicia en el navegador del usuario, donde una extensión de Chrome captura en tiempo real la información del dominio visitado y el tiempo de permanencia en él. Empaquetamos estos datos periódicamente y los enviamos al servidor mediante solicitudes HTTP POST.

En la lógica del servidor (Backend), desarrollada con Flask, validamos la integridad de la información recibida y clasificamos cada dominio según categorías predefinidas (por ejemplo, productividad, ocio, redes sociales, estudio). Posteriormente, almacenamos los datos en una base de datos MySQL, lo que garantiza su persistencia y organización.

Una vez almacenados, el módulo de análisis aplica procesos de cálculo y modelos de aprendizaje automático que nos permiten detectar patrones de procrastinación, calcular indicadores de uso y generar alertas contextuales.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Finalmente, presentamos los resultados al usuario en el panel de monitoreo (Dashboard web) mediante gráficas interactivas, estadísticas personalizadas, metas y alertas emergentes, retroalimentándolo en tiempo real para mejorar sus hábitos digitales.

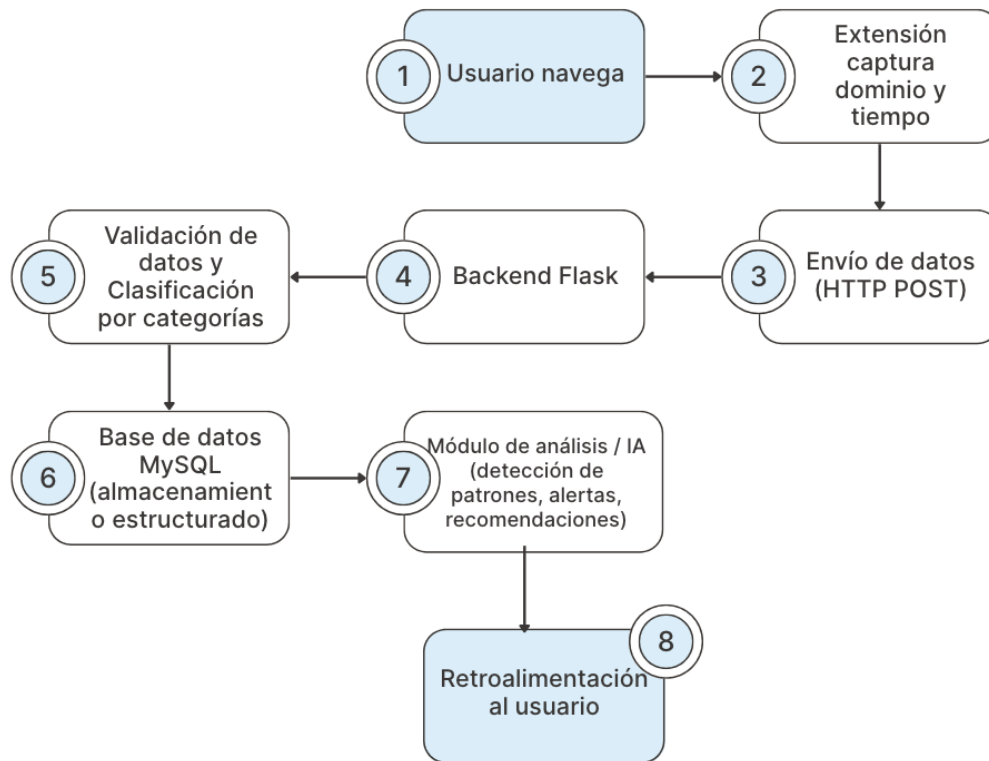


Ilustración 2. 3 Diagrama de flujo del sistema

2.7.3. Estructura de Tablas (estructura de la base de datos).

El diseño de la base de datos se fundamenta en la necesidad de almacenar grandes volúmenes de datos de actividad digital (registro) y, a su vez, gestionar la información contextual (usuarios, categorías) y los resultados del análisis inteligente (ml_predicciones, alertas). Para garantizar la integridad referencial, la escalabilidad y la eficiencia en las consultas, se optó por un modelo relacional implementado en MySQL/PostgreSQL

La estructura de la base de datos se organiza en torno a tres módulos funcionales del sistema:

1. Tablas de Captura y Contextualización de Datos

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Constituyen el núcleo transaccional del sistema.

Tabla	Propósito Principal
usuarios	Almacena los datos de registro, perfil, configuración inicial contexto laboral del usuario.
registro	Contiene el detalle de cada sesión de actividad. Es la tabla de mayor volumen.
categorías	Catálogo de las categorías semánticas de uso (e.g., Productividad, Ocio, Social).
dominios_categoria	Mapa un dominio web (google.com, youtube.com) a su categoría (clasificación).

Tabla 2.1 Captura y Contextualización de Datos

2. Tablas de Análisis Inteligente (Feature Store)

Estas tablas funcionan como un almacén de features (características) y resultados de aprendizaje automático (Machine Learning), reduciendo la necesidad de recalcular métricas complejas en tiempo real.

Tabla	Propósito Principal
features_diarias	Almacena métricas agregadas a nivel diario (e.g., tiempo total por categoría, ratio Productividad vs. Ocio).
ml_predicciones	Contiene las variables de entrada y las salidas generadas por modelos predictivos del sistema (e.g., predicción de uso futuro, de procrastinación).

Tabla 2.2 Análisis Inteligente (Feature Store)

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

3. Tablas de Gamificación y Acompañamiento

Gestionan la configuración personalizada de objetivos y el historial de la interacción del Coach Virtual.

Tabla	Propósito Principal
metas_categoria	Define los objetivos de tiempo mínimo productivo que el usuario alcanzar por categoría.
limites_categoria	Define los límites de tiempo máximo para categorías de distracción.
coach_alertas	Historial de alertas generadas por el sistema (e.g., uso anómalo, excedido) y la retroalimentación (feedback) del usuario.
rachas	Registra el contador de días consecutivos de cumplimiento de metas/lí esencial para la gamificación.

Tabla 2.3 Gamificación y Acompañamiento

Diagrama Entidad-Relación (DER)

El Diagrama de Entidad-Relación (DER) presentado en la Figura 2.4 visualiza la estructura lógica de la base de datos, mostrando las entidades (tablas) y sus interconexiones a través de las claves primarias (PK) y foráneas (FK), asegurando la coherencia del modelo, mostrando las entidades principales, sus atributos clave y las relaciones con sus respectivas cardinalidades. El diseño sigue la notación 'patas de gallo' para representar las multiplicidades (1:1, 1:N, N:M).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

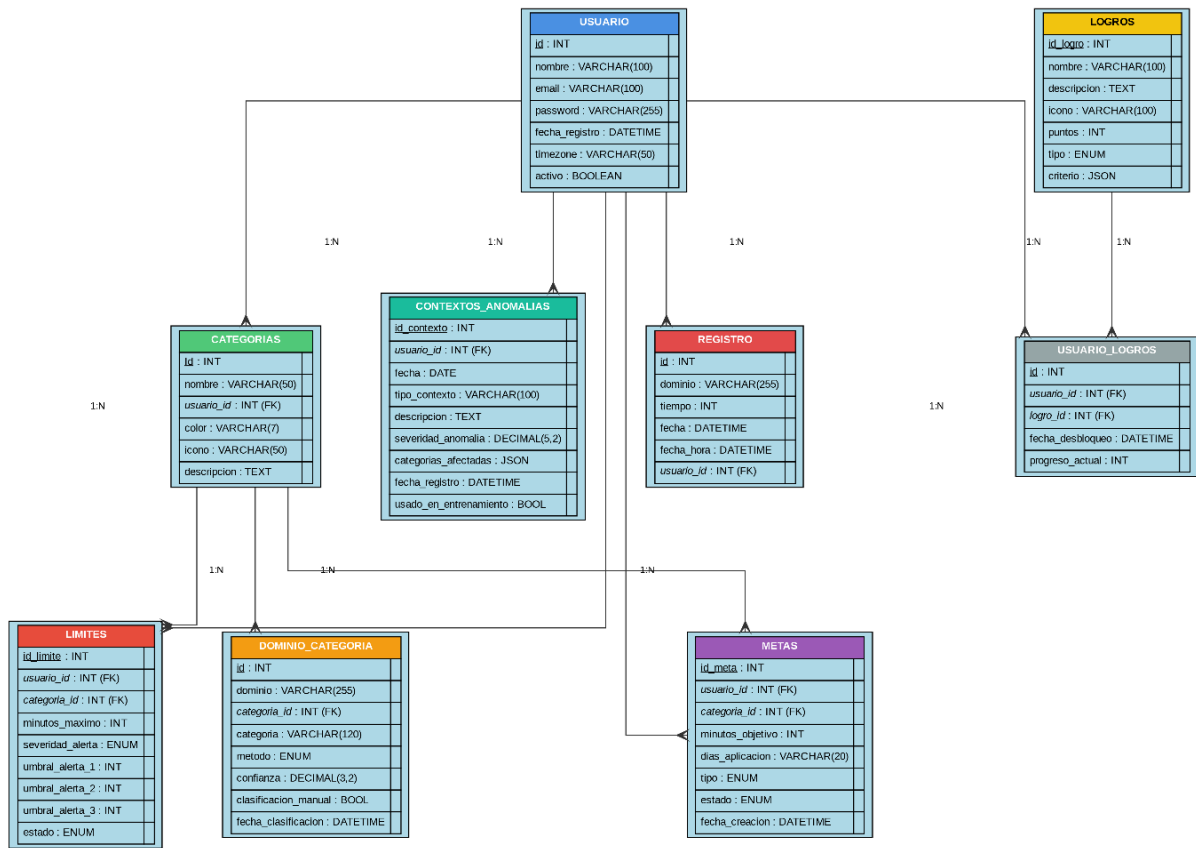


Ilustración 2. 4 Diagrama Entidad Relación (DER)

Descripción de tablas principales

A continuación, se presenta la descripción detallada de las tablas principales que componen el esquema relacional de la base de datos del prototipo, agrupadas por funcionalidad:

Tabla	Propósito	Relaciones Clave
usuarios	Almacenar los datos de registro de usuario del sistema (nombre, correo electrónico, contraseña hashheada) contexto inicial proporcionado durante onboarding, crucial para la personalización de las predicciones y recomendaciones.	registro, coach_alertas, coach_sugerencias, metas_categoria, limites_categoria.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

registro	Almacenar cada evento de actividad de N:1 con usuarios y N:1 monitoreado automáticamente por dominios_categoria. extensión de Chrome. Constituye la tabla de hechos (fact table) del sistema, con el mayor volumen de datos.
dominios_categoria	Asocia cada dominio web a su categoría N:1 con categorías y N:1 semántica (ej. productividad, ocio). Referencia al registro.
categorías	Define las categorías semánticas de uso de N:1 con dominios_categoria (ej. Productividad, Ocio, Redes Sociales). Referencia a metas_categoria, limites_categoria.

Tabla 2. 4 Tabla de usuarios

Tabla	Propósito	Relaciones Clave
features_ml	Almacena las variables de entrada (features) de N:1 con usuarios. Almacena las predicciones futuras generadas por los modelos de Aprendizaje Automático (Machine Learning) como el tiempo esperado por categoría por día siguiente.	
metricas_productividad	Almacena métricas agregadas horarias de N:1 con usuarios. Almacena diarias (por ejemplo, tiempo total por categoría), actuando como un feature store.	

Tabla 2. 5 Tabla de análisis inteligente

Tabla	Propósito	Relaciones Clave
--------------	------------------	-------------------------

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

metas_categoria	Almacena los objetivos de tiempo mínimo N:1 con usuarios y categorías. el usuario establece para las categorías productivas.
limites_categoria	Almacena los límites de tiempo máximo N:1 con usuarios y categorías. el usuario establece para las categorías de distracción.
rachas	Registra y sigue los días consecutivos en N:1 con usuarios. el usuario cumple un objetivo o mantiene límites.
coach_alertas	Registra las alertas generadas por el sistema N:1 con usuarios. (ej. límite excedido, uso anormal) feedback del usuario (ej. ¿Qué pasó ese día?)
coach_sugerencias	Almacena las recomendaciones N:1 con usuarios. personalizadas generadas por el módulo de coaching

Tabla 2. 6 Tabla de Gamificación y Acompañamiento

2.8 Recolección y procesamiento de datos.

Se plantea la recolección de datos en el sistema mediante un enfoque automatizado, continuo y transparente para el usuario, a través de la integración de una extensión de navegador desarrollada en JavaScript. Esta herramienta monitoreará en tiempo real el comportamiento digital, registrando el dominio activo, la duración de la sesión en cada sitio, los cambios de pestaña y los posibles lapsos de inactividad. Para ello, empleamos funciones nativas de la API de Chrome, como `chrome.tabs`, `chrome.idle` y `chrome.storage`, junto con temporizadores basados en `setInterval`.

Los datos que se proyectan recolectar incluyen:

- URL del dominio visitado, previamente sanitizada.
- Timestamp de inicio y fin de sesión por dominio.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Tiempo total activo en milisegundos.
- Información del usuario autenticado (encriptada por sesión).
- Datos del día y hora del registro (con zona horaria local).

Se empaquetan estos datos cada 30 segundos (ajustable) y se envía mediante una solicitud HTTP POST asincrónica hacia un endpoint protegido en la lógica del servidor (Backend), desarrollada con Flask (Python). En dicho servidor contemplamos su estructura, la sesión activa y la integridad del contenido.

Una vez recibidos y validados, el sistema ejecuta una serie de procesos adicionales:

1. Normalización y sanitización: Antes de ser almacenados, los datos recolectados desde la extensión del navegador se someten a un proceso de normalización y sanitización. Durante este proceso, transformamos la información en estructuras estándar para facilitar su análisis y comparabilidad. Convertimos las fechas al formato ISO 8601 y los tiempos de navegación los expresamos en minutos. Asimismo, eliminamos dominios inválidos o duplicados y garantizamos que cada registro sea único para cada usuario y fecha. Con ello aseguramos que la base de datos contenga información consistente, precisa y lista para su procesamiento posterior.
2. Clasificación automática de dominio: Evaluamos cada dominio registrado mediante un sistema híbrido que combina dos enfoques complementarios. En primera instancia se emplea un clasificador básico entrenado en Python que analiza características adicionales de los dominios y refuerza la clasificación automática. Como segunda instancia se aplican patrones predefinidos utilizando expresiones regulares (regex) almacenadas en la tabla `patrones_categoria`, lo que nos permite identificar dominios según categorías conocidas (por ejemplo, productividad, redes sociales, ocio o estudio). Como resultado, cada dominio queda asociado de manera automática a su categoría correspondiente en la base de datos, eliminando la necesidad de intervención manual y asegurando que los análisis posteriores sean consistentes y completos.
3. Almacenamiento estructurado en MySQL: Una vez procesados y clasificados, almacenamos los datos en una estructura relacional en MySQL. Se insertan y se

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

vinculan los registros en tablas como registro y dominio_categoriaa cada usuario correspondiente mediante claves foráneas. Esta organización permite un rastreo detallado del comportamiento del usuario, posibilitando el análisis de su actividad por día, por hora, por categoría de dominio y por sitio específico. Gracias a esta estructura, se pueden generar métricas precisas sobre hábitos de uso y patrones de navegación, sirviendo como base para análisis avanzados y visualizaciones posteriores.

4. Registro de métricas temporales: El sistema registra información de manera granular para poder analizar el comportamiento de los usuarios desde diferentes perspectivas:
- Por categorías: Tiempo dedicado a distintas categorías de sitios web (productividad, ocio, redes, estudio).
 - Por horarios: Distribución de tiempo por franjas horarias durante el día, identificando patrones de actividad.
 - Por día: Evolución diaria del comportamiento del usuario, permitiendo identificar tendencias a corto y largo plazo.

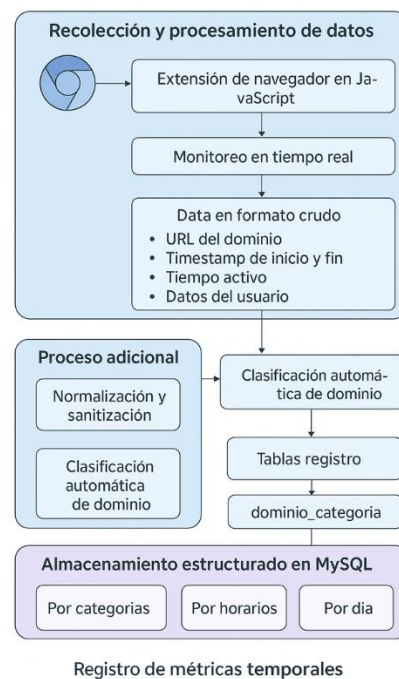


Ilustración 2. 5 Diagrama de Recolección y procesamiento de datos

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

2.9. Modelo de Análisis Inteligente y Selección de Modelo de Aprendizaje Automático

El análisis inteligente de los datos recolectados en TiempoCheck constituye la base para generar predicciones, recomendaciones y alertas personalizadas. Para ello, el sistema implementa un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático orientados al descubrimiento de patrones y la predicción de tendencias de comportamiento digital.

En una primera etapa, utilizamos métodos de aprendizaje no supervisado, como K-Means y DBSCAN, con el propósito de identificar grupos de usuarios que comparten hábitos similares de navegación o de consumo digital. Estos algoritmos nos permiten reconocer perfiles y dinámicas emergentes sin la necesidad de etiquetas previas, lo que resulta útil para segmentar usuarios y adaptar las estrategias de recomendación.

En la segunda etapa, el sistema incorpora modelos de aprendizaje supervisado para predecir el riesgo de procrastinación o desviación del hábito esperado. Entre los modelos evaluados, seleccionamos Random Forest como el modelo base por su equilibrio entre precisión, interpretabilidad y robustez frente al ruido en los datos. Este algoritmo, propuesto por Breiman (2001)³², combina múltiples árboles de decisión generados a partir de subconjuntos aleatorios de datos y características (bagging), reduciendo así la varianza y mejorando la capacidad de generalización.

El uso de árboles de decisión dentro del ensamble nos permite mantener una representación explícita de las reglas que conducen a una predicción, lo que facilita la trazabilidad y explicación del modelo, aspecto fundamental en aplicaciones de bienestar digital donde la transparencia es un valor prioritario. En comparación, algoritmos más complejos como XGBoost o LightGBM ofrecen un rendimiento superior en tareas de predicción competitiva, pero requieren una configuración más delicada, mayor poder computacional y presentan menor interpretabilidad (Chen & Guestrin, 2016)³³. Por tanto, para esta fase de desarrollo, Random Forest representa una alternativa reproducible, eficiente y fácilmente extensible hacia futuros modelos de mayor complejidad.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Las variables de entrada se extraen de los datos brutos de actividad y de las métricas agregadas (almacenadas en las tablas registro y metricas_productividad) para alimentar al modelo Random Forest Regressor.

Funcionamiento de las Variables Clave

El conjunto de variables elegido se diseñó para capturar tanto la intensidad del uso digital como el contexto conductual que lo dispara:

1. **Tiempo Acumulado por Categoría de Dominio:** Esta es la métrica principal, cuantificando el tiempo total que el usuario invierte en cada categoría de sitios web, como productividad, ocio, o redes sociales. Esta variable se deriva de la clasificación almacenada en dominios_categoria y es fundamental para medir el desvío hacia la distracción.
2. **Variabilidad Diaria de Uso:** Representa la desviación del patrón de uso promedio de un usuario en un día particular. Una alta variabilidad es un indicador de un comportamiento anómalo o de un riesgo potencial de procrastinación, permitiendo al sistema identificar días atípicos.
3. **Horas Pico de Conexión:** Identifica las franjas horarias con la mayor intensidad de actividad digital. Esta variable es esencial para contextualizar la predicción, ya que el riesgo de distracción puede variar significativamente entre la mañana, la tarde y la noche.
4. **Cumplimiento Histórico de Metas y Límites:** Es una variable de rendimiento y autorregulación. Se calcula a partir de las metas y límites establecidos en las tablas metas_categoria y limites_categoria. Mide la consistencia del usuario, permitiendo al modelo inferir que un historial reciente de incumplimiento incrementa el riesgo de procrastinación futura.
5. **Secuencias de Interacción (hora-dominio-categoría):** Esta es la variable más rica en contexto, pues rastrea las transiciones entre dominios, como pasar de un sitio de "Estudio" a uno de "Redes Sociales". Su objetivo es identificar el "gatillo" o patrón secuencial que precede a un episodio de uso no productivo.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Adecuación al Modelo Random Forest

El modelo Random Forest Regressor se seleccionó por su equilibrio entre precisión, interpretabilidad, y robustez, lo que lo hace particularmente adecuado para analizar un fenómeno complejo y ruidoso como el comportamiento digital:

- **Manejo de Datos Categóricos y No Lineales:** Random Forest, al ser un modelo de conjunto basado en árboles de decisión, no requiere que la relación entre las variables sea lineal. Esto es crucial, ya que el comportamiento humano rara vez se ajusta a patrones lineales. Puede manejar de forma nativa las variables de conteo y las variables categóricas (como la categoría de dominio o la hora pico) con gran eficiencia.
- **Robustez ante el Ruido y Generalización:** La técnica de bagging (entrenamiento de múltiples árboles en subconjuntos aleatorios de datos) mitiga el problema del sobreajuste (overfitting). Dada la volatilidad y el ruido inherente a los datos de actividad diaria, esta robustez asegura que las predicciones de riesgo de procrastinación sean confiables y se generalicen bien a nuevos datos.
- **Interpretabilidad:** El uso de árboles de decisión permite que el modelo mantenga una representación explícita de las reglas que llevan a una predicción. Esta interpretabilidad facilita la trazabilidad y la explicación de las alertas al usuario (por ejemplo, "Tu uso excede la predicción porque sueles desviarte a esta hora después de visitar sitios de estudio"), lo que es fundamental para la transparencia en el diseño de una herramienta de bienestar digital.

Los resultados del modelo los integramos dinámicamente en el panel de monitoreo del sistema, alimentando módulos como las alertas contextuales, las sugerencias diarias de mejora y la actualización de logros y rachas. De esta manera, el componente de inteligencia artificial no solo predice, sino que también refuerza la autorregulación del usuario mediante retroalimentación personalizada y oportuna.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

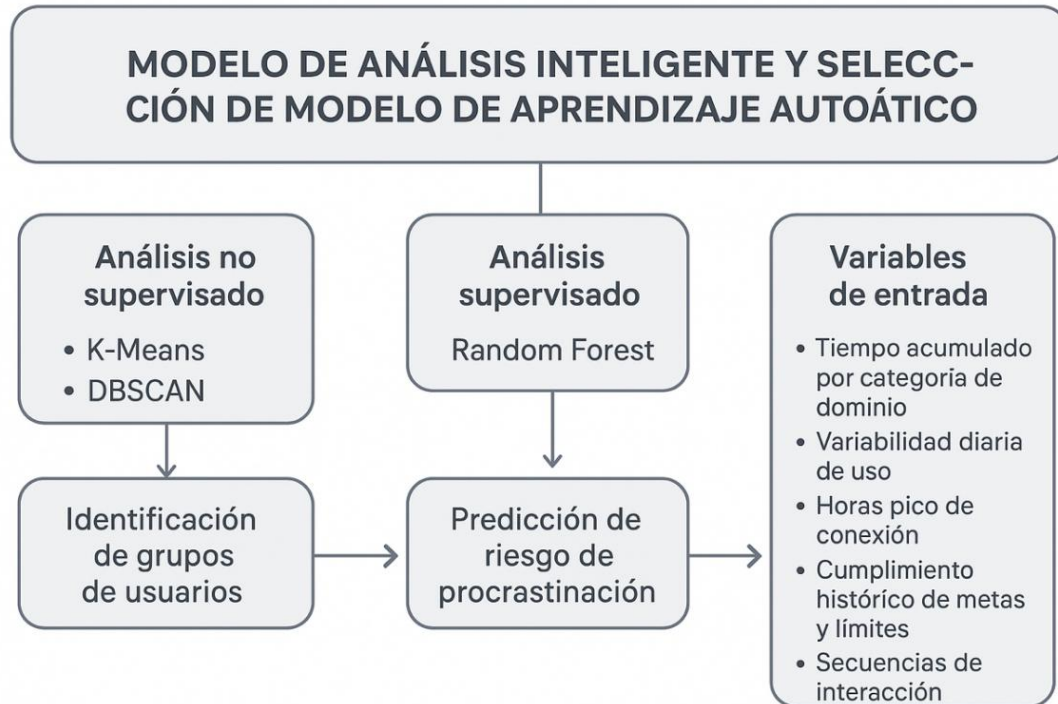


Ilustración 2. 6 Diagrama del Modelo de Análisis Inteligente y Selección de Modelo de Aprendizaje Automático

2.10. Evaluación del sistema.

Dividimos la evaluación de la eficacia del sistema propuesto en tres áreas principales: métricas de desempeño técnico, pruebas de usabilidad y la evaluación de la eficacia en la mejora de la productividad del usuario.

2.10.1. Métricas de Desempeño Técnico

Para garantizar la fiabilidad y precisión del sistema, consideramos las siguientes métricas:

- **Precisión de Clasificación de Dominios:** Mediremos qué tan bien el sistema clasifica los dominios por categoría (ej. productividad, ocio, redes sociales). Aunque el sistema empleará expresiones regulares para la clasificación, la precisión, el recall y el puntaje F1 serán esenciales para evaluar el desempeño del clasificador de apoyo implementado en Python.
- **Tiempo de Respuesta de la lógica del servidor (Backend):** Registraremos el tiempo que tarde el servidor Flask en procesar las solicitudes HTTP POST de la extensión del

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

navegador y devolver una respuesta. Consideramos que un tiempo de respuesta bajo será crucial para asegurar una experiencia de usuario fluida y garantizar la recolección de datos en tiempo real.

- Estabilidad del Sistema bajo Carga: Realizaremos pruebas de estrés para evaluar el rendimiento del sistema cuando múltiples usuarios lo utilicen simultáneamente, midiendo la capacidad del servidor y de la base de datos MySQL para manejar la recepción de datos y las consultas de visualización sin degradación significativa.

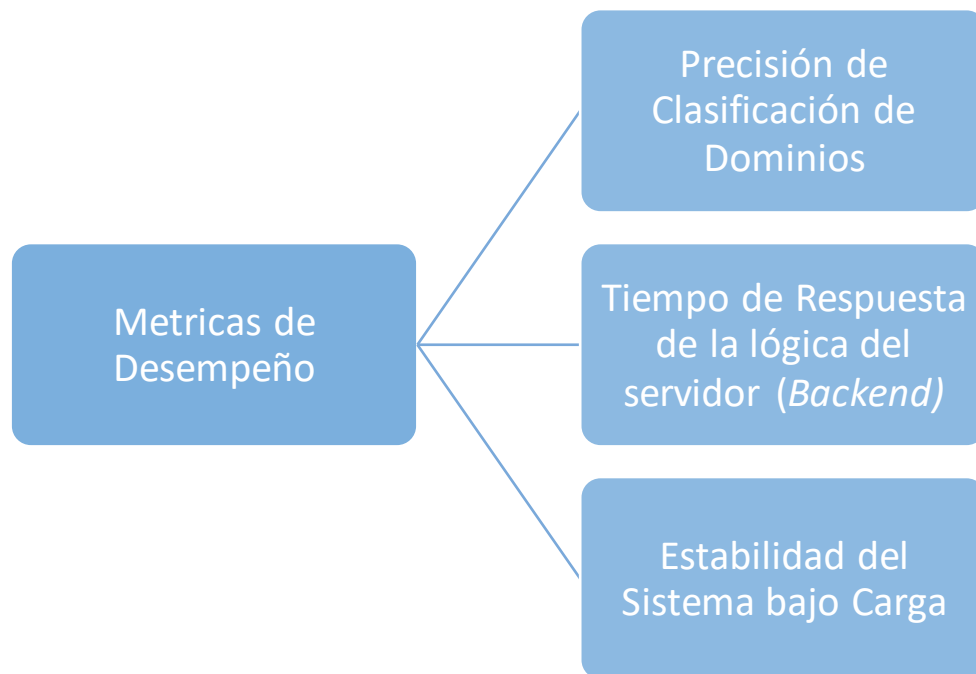


Ilustración 2. 7 Diagrama de Métricas de Desempeño Técnico

2.10.2. Pruebas de Usabilidad

Para determinar el impacto real del sistema en el comportamiento del usuario, nos centraremos en métricas objetivas que reflejen la mejora de la productividad y la reducción de la procrastinación digital:

- Reducción del Tiempo de Uso No Productivo: Mediremos el descenso en el tiempo acumulado en categorías de distracción (redes sociales, ocio) a lo largo de las

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

semanas de uso, comparando los datos iniciales con los registros posteriores a la intervención.

- **Incremento en el Cumplimiento de Metas:** Evaluaremos el porcentaje de éxito del usuario en el cumplimiento de las metas de productividad y los límites de tiempo que establece dentro del panel de monitoreo (Dashboard) . Consideramos que un mayor porcentaje de cumplimiento indica una mejora en la autorregulación.
- **Consistencia de Hábitos Positivos (Rachas):** Analizaremos la duración y la frecuencia de las rachas positivas (días consecutivos con uso equilibrado o productivo). Sostenemos que las rachas más largas indican la formación de hábitos sostenibles promovidos por el sistema.
- **Retroalimentación Subjetiva sobre la Utilidad:** Utilizaremos encuestas post-uso para recopilar la percepción del usuario respecto a la utilidad y la pertinencia de las alertas contextuales y las sugerencias generadas por el modelo de Inteligencia Artificial (IA).

2.10.3. Evaluación de la Eficacia

La parte más crítica de la evaluación se centra en determinar si el sistema contribuye a mejorar la productividad del usuario. Para ello, proponemos un estudio experimental con diseño de grupos:

- **Diseño del estudio:** Seleccionamos una muestra de usuarios y la dividimos en dos grupos. El grupo de control no tendrá acceso a la herramienta, mientras que el grupo experimental utilizará el sistema durante un período determinado (ej. 4 semanas).
- **Métricas de comparación:** Al finalizar el estudio, contrastamos los resultados de ambos grupos. Las métricas clave incluyen el tiempo promedio diario en categorías de ocio y redes sociales, así como el tiempo dedicado a categorías de productividad y estudio.
- **Métricas de intervención:** Dentro del grupo experimental, analizamos el impacto de las funcionalidades del sistema, midiendo el número de metas cumplidas, la

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

frecuencia de rachas de productividad y la respuesta de los usuarios ante las alertas generadas por el modelo de IA.

2.11. Limitaciones y consideraciones éticas.

2.11.1. Limitaciones

El sistema, en su estado actual, presenta ciertas limitaciones inherentes a su diseño y alcance:

- **Captura de Datos Limitada al Navegador:** Al basarnos en una extensión de Chrome, no es posible registrar la actividad del usuario en aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, lo que restringe la cobertura del sistema. Asimismo, el funcionamiento depende exclusivamente del uso del navegador Chrome; cualquier actividad realizada en otros navegadores queda fuera del monitoreo.
- **Clasificación de Dominios:** Aunque empleamos expresiones regulares y un clasificador básico en Python, la clasificación automática podría no ser perfecta. Observamos que algunos sitios web cumplen múltiples propósitos (por ejemplo, un portal tecnológico con secciones de entretenimiento), lo que puede ocasionar asignaciones erróneas de categoría.
- **Sesgo en Modelos de IA:** Los algoritmos de inteligencia artificial podrían reflejar sesgos si los datos de entrenamiento no resultan suficientemente representativos, lo cual podría derivar en sugerencias ineficaces o interpretaciones parciales del comportamiento.
- **Dependencia de la Interacción del Usuario:** La eficacia de elementos de gamificación, como metas, límites y logros, depende en gran medida de la disposición del usuario para configurarlos y seguirlos.
- **Evaluación parcial del contexto de uso:** El sistema analiza tiempo y frecuencia de acceso, pero no puede interpretar factores externos (por ejemplo, si una visita a YouTube corresponde a trabajo académico, a ocio o a un tutorial técnico). Esto limita la capacidad del sistema para distinguir entre usos productivos y no productivos sin intervención del usuario.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

2.11.2. Consideraciones Éticas

El desarrollo de un sistema que monitorea el comportamiento digital conlleva responsabilidades éticas significativas, en especial en lo relativo a la privacidad y al bienestar del usuario. Abordamos estas responsabilidades de la siguiente manera:

- **Privacidad de los datos:** Garantizamos que la información recopilada será gestionada de forma transparente, requiriendo el consentimiento explícito del usuario.
 - **Anonimización y Cifrado:** Aclaramos que es necesario definir con claridad qué datos anonimizamos (como la URL completa, manteniendo solo el dominio) y si la encriptación se aplicará únicamente en tránsito (uso de HTTPS) o también en reposo (cifrado de la base de datos). Consideramos que aplicamos el cifrado en ambos estados para máxima seguridad.
 - **Gestión de Terceros:** Establecemos que garantizamos que la información no es compartida o vendida a terceros, manteniendo los datos estrictamente dentro de nuestros servidores y únicamente para fines de análisis y mejora del servicio.
- **Control del usuario** Reconocemos que el usuario debe mantener el control absoluto sobre sus propios registros. Proporcionamos a cada usuario la posibilidad de exportar sus registros en formatos comunes (CSV o JSON) y de eliminar permanentemente sus datos del sistema en cualquier momento, asegurando así el pleno control sobre su información y cumpliendo con los principios de derecho al olvido.
- **Impacto psicológico (Bienestar del Usuario):** Dado que el sistema influirá en el comportamiento a través de alertas y gamificación, es importante minimizar efectos negativos, como la percepción de presión excesiva o sentimientos de culpa al no cumplir con metas.**Diseño de Notificaciones:** Diseñamos las notificaciones como recordatorios suaves y motivadores, evitando un carácter punitivo. Nos enfocamos en reforzar la autoeficacia del usuario y promover la toma de decisiones consciente en lugar de inducir culpa.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Afectaciones por el Exceso de Uso de Dispositivos: Reconocemos que el exceso de uso de dispositivos y la procrastinación digital conllevan afectaciones significativas que nuestro sistema busca mitigar:
 1. Impacto Físico: Observamos que el uso prolongado e inadecuado de pantallas deriva en problemas físicos, como el síndrome de fatiga visual (por ejemplo, tensión ocular, visión borrosa), dolores de cabeza, y trastornos musculoesqueléticos asociados a una mala postura (como el dolor cervical o de espalda).
 2. Impacto Psicológico: El exceso de uso se vincula a mayores niveles de estrés, ansiedad, fatiga mental y disminución de la calidad del sueño. La incapacidad de desconectarse y la presión constante por mantener la atención en el entorno digital afecta negativamente el bienestar emocional del usuario.
 3. Impacto Cognitivo: Constatamos que la multitarea digital reduce la capacidad de concentración profunda (o atención sostenida) y deteriora las funciones ejecutivas, haciendo más difícil la organización y la planificación de tareas a largo plazo. Nuestro sistema trabaja activamente para revertir estos impactos mediante la promoción de hábitos enfocados.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Capítulo 3. Desarrollo

La implementación del sistema se lleva a cabo siguiendo la arquitectura definida en el Capítulo 2, con la materialización de los diversos módulos que conforman el prototipo funcional. El desarrollo se realiza de forma iterativa, permitiendo la validación progresiva de la captura de datos, el procesamiento en el servidor, el almacenamiento en la base de datos y la presentación de resultados en un panel web interactivo.

3.1 Implementación del prototipo

Componente Cliente y Recolección de Datos

En el lado del cliente, se construye una extensión de navegador programada en JavaScript, basada en motores de búsqueda con base de navegación "Chromium". Esta extensión registra en tiempo real los dominios visitados y el tiempo activo en cada uno.

- La extensión emplea APIs nativas de Chromium (Chrome.tabs, Chrome.idle, Chrome.storage) para detectar cambios de pestaña, lapsos de inactividad y la duración de cada sesión.
- Los eventos recolectados se empaquetan en intervalos de 30 segundos y se transmiten al servidor mediante solicitudes HTTP POST asíncronas.

Componente Servidor y Procesamiento de Datos

La lógica del servidor (Backend) se desarrolla en Python utilizando el framework Flask, y se encarga de recibir, validar y procesar los datos enviados por la extensión.

- Para la gestión de la base de datos, se utiliza MySQL junto con SQLAlchemy como ORM, lo que permite mantener un modelo relacional claro y escalable.
- La lógica del servidor (Backend) implementa tareas de validación y normalización, transformando las marcas de tiempo a formato ISO 8601 y garantizando que los registros no contengan duplicados.

Clasificación y Almacenamiento Estructurado

Una vez validados, los datos se clasifican automáticamente en categorías semánticas (productividad, redes sociales, ocio, estudio, entre otras) mediante un sistema híbrido.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Este sistema combina patrones predefinidos con expresiones regulares y un clasificador básico en Python que refuerza la asignación de dominios.
- Posteriormente, la información se almacena de manera estructurada en tablas relacionales como registro, dominio_categoria y features_categoria_diaria, vinculadas al usuario correspondiente mediante claves foráneas.

Módulo de Análisis Inteligente (IA/ML)

El módulo de análisis inteligente se implementa en Python, empleando bibliotecas como scikit-learn, pandas y NumPy.

- Para la predicción de hábitos digitales y el riesgo de procrastinación, se entrena un modelo Random Forest Regressor, complementado con árboles de decisión como modelo de referencia.
- De forma exploratoria, también se integran algoritmos no supervisados como K-means, con el fin de segmentar perfiles de uso.
- La clasificación de dominios en categorías de manera automática e inteligente trabaja bajo la implementación de un modelo Naives Bayes.
- Estos modelos procesan variables derivadas de los registros diarios, como el tiempo acumulado por categoría, la variabilidad en el uso, los horarios de mayor conexión y el cumplimiento de metas históricas.

Interfaz de Usuario y Gamificación

Se implementa un panel de monitoreo (Dashboard) web responsivo desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, apoyado en la librería Chart.js para la visualización de métricas.

- El panel de monitoreo (Dashboard) muestra al usuario gráficos diarios y semanales de tiempo por dominio y categoría, además de indicadores de cumplimiento de metas, estado de rachas, logros desbloqueados y alertas activas.
- Se incluye la opción de exportar los datos personales en formatos CSV y JSON, así como la personalización visual por temas.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Como parte de la gamificación, se integra un sistema de metas, límites, rachas y logros, que se actualizan en función de la actividad registrada en la base de datos.
- Paralelamente, se añade un módulo de alertas emergentes que notifica al usuario cuando se aproxima o excede un límite establecido, promoviendo la autorregulación de los hábitos digitales.

En conjunto, la implementación alcanza un prototipo plenamente funcional, capaz de registrar y procesar información en tiempo real, almacenar métricas estructuradas, aplicar técnicas de análisis con algoritmos de aprendizaje automático y retroalimentar al usuario mediante un panel de monitoreo (Dashboard) interactivo.

3.2 Modelo funcional implementado

Con el fin de validar el correcto funcionamiento del prototipo, se llevan a cabo pruebas funcionales sobre los principales módulos del sistema. Estas pruebas se enfocan en verificar la captura de datos por la extensión de Chrome, la transmisión y validación en la lógica del servidor (Backend), el almacenamiento en la base de datos, la visualización en el panel de monitoreo (Dashboard), la activación de alertas y logros, así como la generación de predicciones básicas mediante algoritmos de aprendizaje automático.

Los resultados obtenidos durante la fase de validación se contrastan con los resultados esperados para confirmar que el prototipo es funcional y capaz de registrar y procesar información en tiempo real.

3.2.1. Registro de usuarios e inicio de sesión

Descripción y Análisis de la Interfaz de Registro

Se describe y analiza la interfaz que gestiona el registro de usuarios, la cual se valida como un componente esencial del prototipo funcional.

Elementos Visuales y Estructura

La página de registro se presenta con un diseño limpio y centrado, utilizando una tarjeta que aísla el formulario del fondo para enfocar la atención del usuario en la creación de la cuenta.

- Título: El encabezado principal es "Regístrate", indicando la acción requerida.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Campos de Entrada Básicos: Se mantienen los campos esenciales para la identificación y seguridad:
 - Nombre ("Tu nombre"): Campo para la identificación personal.
 - Correo ("Correo"): Utilizado como identificador único de la cuenta.
 - Contraseña ("Contraseña"): Campo enmascarado para garantizar la privacidad y seguridad.

Campos de Contexto y Hábitos Digitales

Se observa la adición de campos de selección (desplegables) diseñados para recopilar información clave sobre el contexto y los hábitos iniciales del usuario, lo que es fundamental para la futura personalización de las recomendaciones del sistema inteligente:

- ¿A qué te dedicas?: Permite al usuario seleccionar su rol (por ejemplo, estudiante o profesional), lo que define el contexto principal de su productividad.
- Horario Habitual de Concentración: Solicita información sobre la franja horaria en la que el usuario reporta mayor concentración o productividad.
- Días de Trabajo/Estudio: Permite seleccionar los días de la semana en que el usuario planea centrarse en actividades productivas.

Flujo y Acciones

- Acción Principal: El botón destacado "Registrarse" representa la acción de envío de datos al servidor.
- Navegación Alternativa: Se incluye el enlace "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión", que facilita la navegación al módulo de login para usuarios recurrentes.

Flujo de Validación y Persistencia

Al activarse la acción de registro, la lógica del servidor (Backend) de Flask recibe y valida los datos. Se procede a la encriptación de la contraseña y se persiste el registro en la tabla usuarios de la base de datos MySQL, incluyendo los datos de contexto laboral/académico y de hábitos.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

La inclusión de estos campos iniciales mejora la personalización de las alertas y recomendaciones desde el primer momento de uso del sistema.

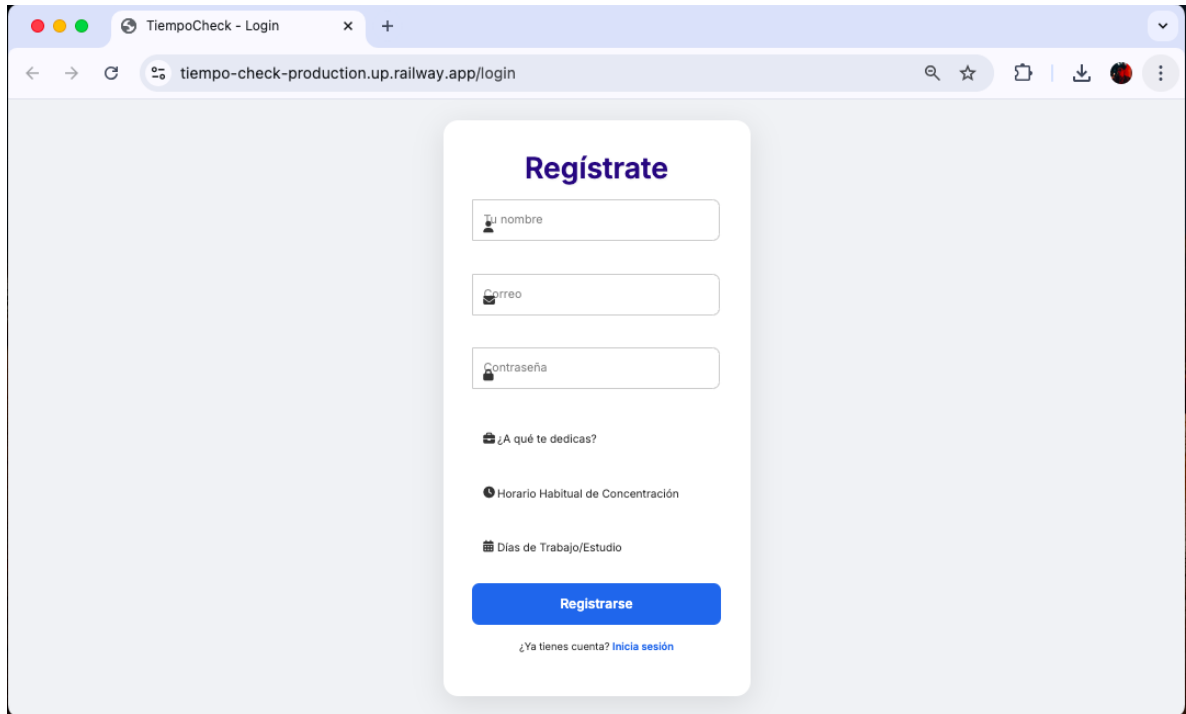


Ilustración 3. 1 Diagrama de Métricas de Desempeño Técnico

Descripción y Análisis de la Interfaz de Inicio de Sesión

Se describe y analiza la interfaz que gestiona el inicio de sesión de usuarios, la cual se valida como un componente esencial del prototipo funcional.

Elementos Visuales y Estructura

La página de inicio de sesión se presenta con un diseño limpio y centrado, utilizando una tarjeta que aísla el formulario del fondo para enfocar la atención del usuario en la creación de la cuenta.

- Título: El encabezado principal es "Iniciar Sesión", indicando la acción requerida.
- Campos de Entrada Básicos: Se mantienen los campos esenciales para la identificación y seguridad:
 - Correo ("Correo"): Utilizado como identificador único de la cuenta.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Contraseña ("Contraseña"): Campo enmascarado para garantizar la privacidad y seguridad.

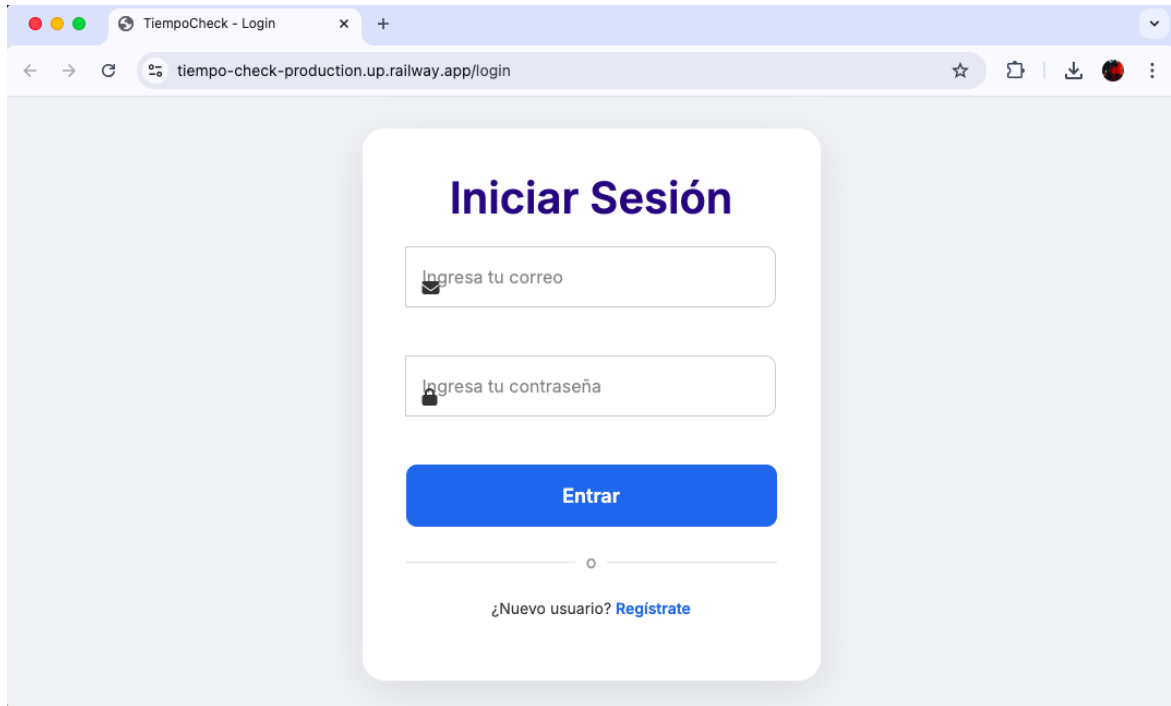


Ilustración 3. 2Interfaz de Inicio de sesión

3.2.2. Registro de sitios

Se analiza la funcionalidad central del sistema: el registro automático del tiempo que cada usuario invierte en cada sitio web visitado. Esta capacidad valida el objetivo principal de capturar la actividad digital en tiempo real y proporcionar datos precisos para el análisis de productividad.

Proceso de registro de sitios.

1. Detección de navegación: Cuando el usuario accede a cualquier sitio web, la extensión de Chrome detecta el cambio de pestaña mediante la API 'chrome.tabs.onActivated' y captura el dominio actual.
2. Inicio de sesión: Se inicia un cronómetro que contabiliza el tiempo activo en el sitio. El sistema diferencia entre tiempo activo (usuario interactuando) y tiempo inactivo (usuario ausente) mediante la API 'chrome.idle.queryState'.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

3. Actualización continua: Cada 30 segundos, el sistema registra el tiempo acumulado y actualiza el contador local, garantizando que no se pierdan datos en caso de cierre inesperado del navegador.
4. Sincronización con el servidor: Los datos se empaquetan y transmiten a la lógica del servidor (Backend) mediante solicitudes HTTP POST asíncronas, donde se validan, normalizan y almacenan en la base de datos MySQL.

Persistencia y estructura de datos.

Los datos capturados almacenados en la base de datos mantienen la siguiente estructura:

- Identificador único del registro
- Clave foránea que vincula el registro al usuario
- URL o dominio del sitio visitado (ej. "youtube.com")
- Marca temporal ISO 8601 del inicio de la sesión
- Marca temporal ISO 8601 del fin de la sesión
- Duración total de la sesión en segundos
- Fecha del registro para facilitar consultas temporales
- Clave foránea opcional hacia la categoría asignada

Validación de datos y garantías de precisión.

La lógica del servidor (Backend) implementa múltiples mecanismos para garantizar la calidad de los datos:

1. Eliminación de Duplicados: Se verifica que no existan registros con la misma combinación de identificación de usuario, dominio y tiempo de inicio antes de insertar nuevos datos.
2. Normalización de Dominios: Los dominios se normalizan eliminando prefijos innecesarios (`www.` , `https://`) y subdominios irrelevantes, agrupando variantes del mismo sitio (ej. `mail.google.com` y `drive.google.com` se agrupan como `google.com`).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

3. Validación de Timestamps: Las marcas temporales se validan contra la hora del servidor para detectar inconsistencias causadas por diferencias de zona horaria o relojes desincronizados.
4. Filtrado de Sesiones Espurias: Se descartan registros con duraciones menores a 3 segundos (navegación accidental) o mayores a 5 horas sin actividad (usuario olvidó cerrar pestaña).

3.2.3. Registro de categorías

Se presenta el sistema híbrido de clasificación de dominios en categorías semánticas, un componente esencial para transformar datos crudos de navegación en métricas significativas de productividad. Este sistema combina clasificación automática inteligente con capacidad de ajuste manual, garantizando precisión y flexibilidad.

Sistema de clasificación automática

El sistema implementa un enfoque híbrido de dos niveles para la clasificación automática de dominios visitados, optimizando precisión y cobertura.

1. Clasificación por modelo de aprendizaje automático (Naive bayes): Para dominios nuevos, el sistema emplea un clasificador Naive Bayes entrenado con características textuales del dominio.

Las características extraídas del dominio son:

- N-gramas de caracteres: Secuencias de 2-4 caracteres que capturan patrones lingüísticos (ej. "learn", "shop", "game").
- Palabras clave: Términos extraídos del dominio que sugieren categorías (ej. "edu" → Estudio, "news" → Noticias).
- Longitud y estructura: Dominios largos tienden a ser comerciales, cortos a ser servicios establecidos.
- Extensión TLD: El Top-Level Domain proporciona pistas (.edu → Estudio, .org → Información).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

2. Clasificación por expresiones regulares (Regex): En caso de que el modelo de aprendizaje automático no logre asignar algún sitio en una categoría, se utiliza patrones definidos basados en palabras clave y estructuras de URL para clasificar dominios en categorías ("facebook" → Redes sociales, "platzi" → Estudio, "walmart" → Comercio).

Administrar dominios y categorías

Se presenta la interfaz que permite la gestión y el registro de dominios en categorías personalizadas, un proceso fundamental que complementa la clasificación automática y asegura la precisión del análisis de productividad.

¡Hola, Angel
Configuración de categorías y dominios

ADMINISTRAR DOMINIOS Y CATEGORÍAS
Organiza tus sitios web en categorías personalizadas

Agregar nueva categoría

Nombre de la categoría

Asociar dominio a categoría

id: youtube.com
Selecciona una categoría

Categorías registradas

7 - Comercio	Comercio	🔍
4 - Estudio	Estudio	🔍
6 - Herramientas	Herramientas	🔍
2 - Ocio	Ocio	🔍
1 - Productividad	Productividad	🔍
3 - Redes Sociales	Redes Sociales	🔍
5 - Trabajo	Trabajo	🔍

Dominios registrados

linkedin.com	linkedin.com	Trabajo
icloud.com	icloud.com	Productividad
totalplay.com.mx	totalplay.com.mx	Ocio
remove.bg	remove.bg	Herramientas
teams.microsoft.com	teams.microsoft.com	Trabajo
support.google.com	support.google.com	Herramientas
vix.com	vix.com	Ocio
es.stackoverflow.com	es.stackoverflow.com	Estudio
python.org	python.org	Estudio
autoresearcher.github.io	autoresearcher.github.io	Trabajo

Ilustración 3. 3 Interfaz de administración de dominios y categorías

Módulo de Administración y Creación

El panel de monitoreo (Dashboard) muestra una sección titulada "ADMINISTRAR DOMINIOS Y CATEGORÍAS", cuyo subtítulo indica que el objetivo es "Organiza tus sitios web en categorías personalizadas".

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- **Agregar Nueva Categoría:** El módulo "Agregar nueva categoría" permite al usuario crear nuevas categorías semánticas que no están predefinidas. El usuario ingresa el "Nombre de la categoría" y utiliza el botón "Agregar" para incorporarla al sistema.
- **Asociar Dominio a Categoría:** El módulo "Asociar dominio a categoría" permite la asignación manual de un sitio web. El usuario escribe el dominio (ej. ej. youtube.com) y selecciona una categoría existente de una lista desplegable antes de presionar "Agregar".

Visualización y Edición de Categorías

El panel "Categorías registradas" lista todas las categorías actualmente definidas en el sistema, lo que facilita su administración.

- **Listado:** Se visualiza una lista con el número de identificación y el nombre de cada categoría (ej. "1 - Productividad", "3 - Redes Sociales", "4 - Estudio", "6 - Herramientas", "2 - Ocio", "7 - Comercio", "5 - Trabajo").
- **Acciones:** Cada categoría incluye iconos de acciones, lo que permite al usuario editar el nombre de la categoría o eliminarla del sistema.

Dominios Registrados y Clasificación

El panel "Dominios registrados" muestra los sitios web cuya actividad ha sido capturada por la extensión del navegador y su clasificación actual.

- **Información Detallada:** Por cada dominio capturado (ej. linkedin.com, icould.com, totalplay.com.mx), se presenta el nombre del dominio, el campo de texto editable para el dominio, la categoría asignada (ej. "Trabajo", "Productividad", "Ocio"), y los iconos de acciones.
- **Validación:** La capacidad de editar o asignar la categoría asignada valida la implementación de la funcionalidad que permite al usuario gestionar manualmente sus hábitos, complementando la automatización del sistema.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

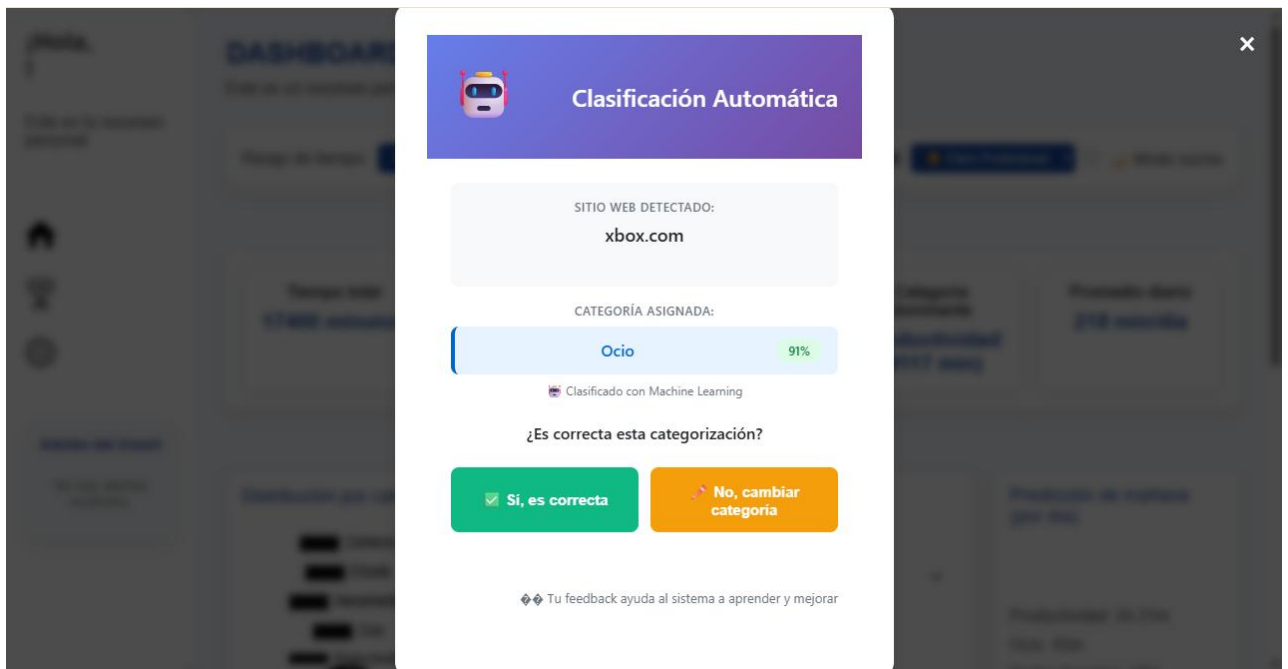


Ilustración 3. 4 Confirmación de clasificador mediante Aprendizaje automático

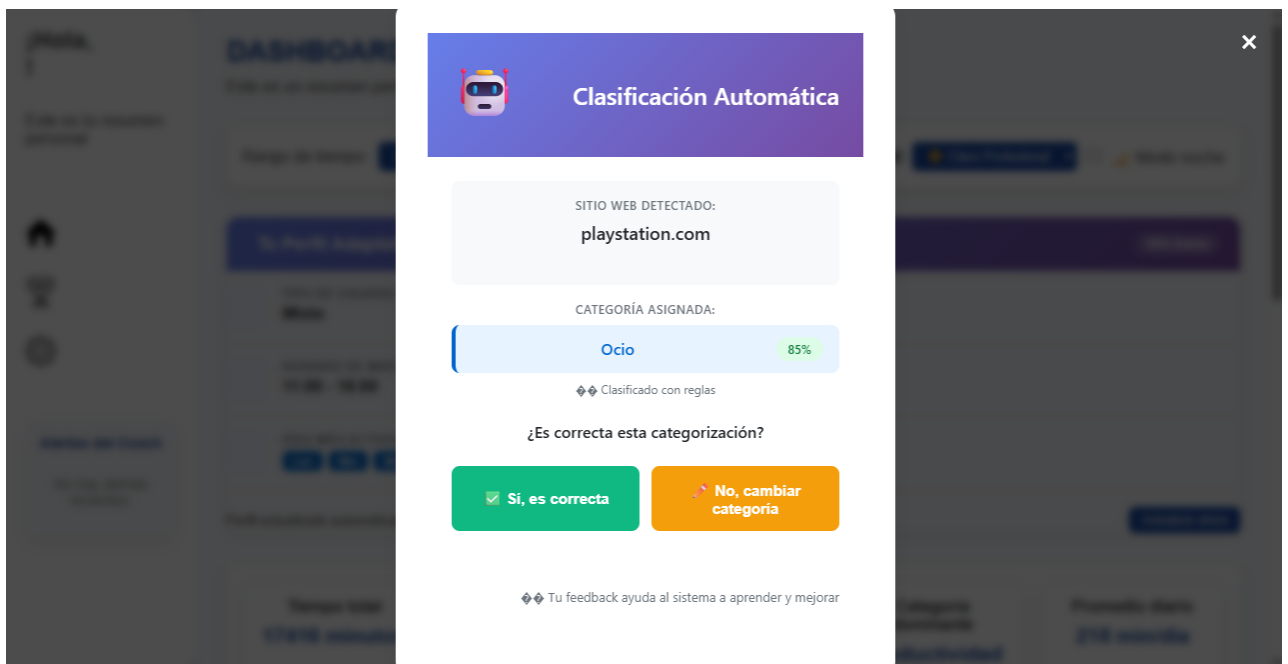


Ilustración 3. 5 Confirmación de clasificador mediante expresiones regulares

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

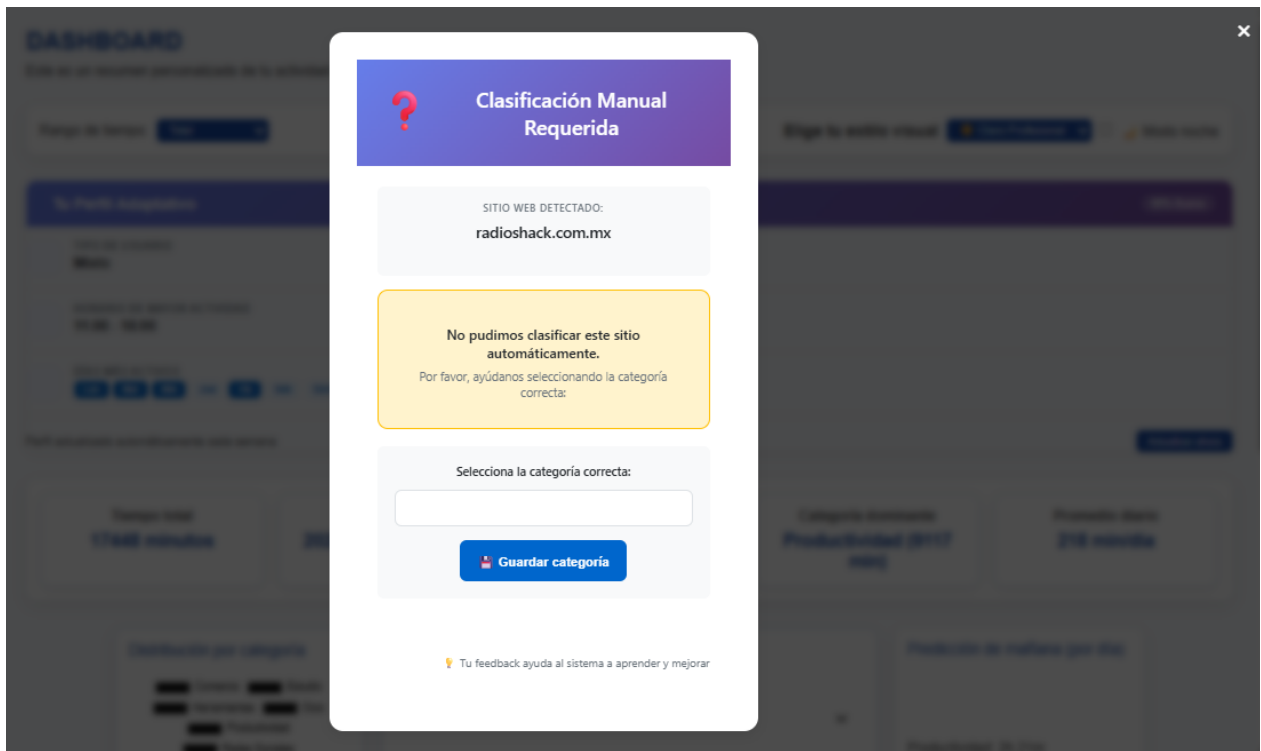


Ilustración 3. 6 Asignador de categoría manual

3.2.4. Monitoreo de Uso y Visualización de Rachas (TIEMPO CHECK)

Se presenta la interfaz de la extensión de Chrome, denominada "TIEMPO CHECK", la cual es crucial para el monitoreo de la actividad en tiempo real y la retroalimentación inmediata del usuario. Esta funcionalidad valida el registro continuo del tiempo por dominio y la implementación de elementos de gamificación.

Monitoreo en Tiempo Real

El popup de la extensión proporciona información inmediata y ligera sobre el uso actual del navegador:

- Sitio Actual: Muestra claramente el dominio web que el usuario está visitando en el momento (ej. github.com).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- **Tiempo Total:** Indica el tiempo total acumulado que el usuario ha pasado en el navegador durante la sesión actual (ej. Tiempo total: 35s). Esta métrica se actualiza continuamente mientras la extensión permanece activa.

Historial de Sesiones

Se incluye un botón de "Historial de sitios" en la parte inferior. Este permite al usuario acceder directamente al registro detallado de su actividad, lo que valida la transparencia del sistema y facilita la consulta de los datos recolectados.

Esta interfaz confirma la implementación del objetivo de registrar tiempo por dominio y de incorporar rachas y logros para apoyar la autorregulación.

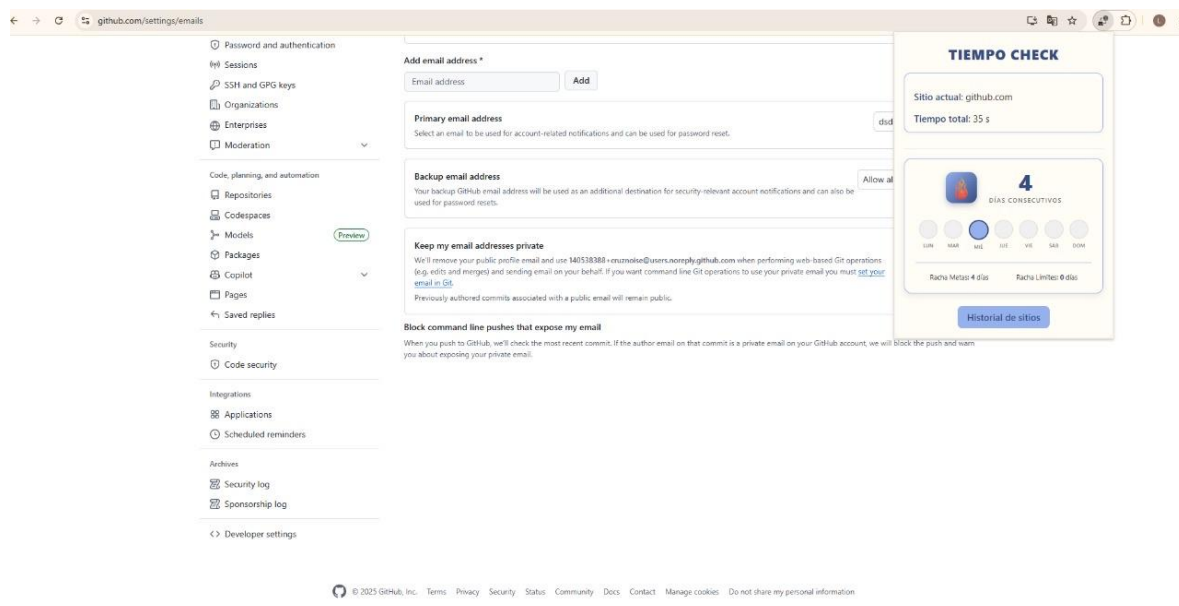


Ilustración 3. 7 Ventana emergente de historial de sesiones

3.2.5. Gamificación y Seguimiento de Rachas

El módulo de gamificación se integra en el popup para motivar la constancia en el uso productivo.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Racha de Días Consecutivos: Se visualiza el progreso de la racha, mostrando el número de días consecutivos en los que el usuario ha cumplido un objetivo de productividad o ha permanecido dentro de sus límites (ej. "4 días consecutivos").
- Indicadores Diarios: Se utilizan círculos para representar los días de la semana, marcando el progreso diario del usuario (LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB, DOM).
- Métricas de Racha: Se muestran dos métricas clave relacionadas con la constancia:
 - Racha Metas 4 Días: Confirma el logro de la racha de metas productivas.
 - Racha Límites 6 Días: Confirma el logro de mantener los límites de distracción durante un periodo más prolongado.

Registro de Metas y Límites y Visualización de Logros

Se analiza la interfaz que gestiona los objetivos de tiempo y los componentes de gamificación, específicamente el estado de los logros. Esta sección valida la implementación del objetivo de incorporar metas, límites, rachas y logros para apoyar la autorregulación.

Módulo de Metas y Logros

El panel "Metas y logros" es el centro de la gamificación, mostrando el progreso del usuario:

- Logro Desbloqueado (Éxito):
 - En una de las visualizaciones, el logro "Meta de 1 hora en categoría productiva" se muestra desbloqueado (con el ícono de trofeo con color y barra llena). El texto debajo del logro indica que el usuario ha cumplido una meta de al menos 60 minutos en la categoría productiva, confirmando que la condición de éxito se ha validado en la base de datos.
- Logro Pendiente (Llamada a la Acción):
 - En la otra visualización, se presenta una llamada a la acción "Establece tu primera meta" y el logro está en un estado de pendiente o sugerido (gris o difuminado). Esto motiva al usuario a interactuar con el sistema para iniciar su progreso en la gamificación.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Configuración y Registro de Metas

El sistema permite al usuario configurar sus objetivos de tiempo:

- **Creación de Metas:** El módulo "AGREGAR UNA NUEVA META DIARIA" facilita al usuario seleccionar una categoría (ej. Productividad o Estudio) y un tiempo objetivo en minutos para establecer una meta de tiempo mínimo.
- **Metas Establecidas:** El panel "METAS ESTABLECIDAS" lista los objetivos activos (ej. para la categoría "Productividad" del ID Usuario 31 Ángel).
- **Estado de Metas Hoy:** El panel "ESTADO DE METAS HOY" realiza el seguimiento diario, comparando la "Meta Usado hoy" con el tiempo establecido y mostrando el estado (ej. Pendiente/Manual) para categorías como Productividad y Estudio.

Configuración y Registro de Límites

El sistema también proporciona herramientas para establecer restricciones en el uso de categorías de distracción:

- **Creación de Límites:** El módulo "AGREGAR UN LÍMITE NUEVO DIARIO" permite al usuario seleccionar una categoría (ej. Ocio o Redes Sociales) y establecer un tiempo máximo en minutos.
- **Límites Establecidos:** El panel "LÍMITES ESTABLECIDOS" registra los topes configurados (ej. un límite de 80 minutos para la categoría "Ocio").
- **Estado de Límites Hoy:** El panel "ESTADO DE LÍMITES HOY" verifica el uso actual, confirmando si el uso está "En rango" para categorías como Ocio y Redes Sociales.

Esta interfaz confirma la implementación efectiva de la gamificación a través de un sistema de logros que se actualiza dinámicamente según la actividad registrada, y demuestra el funcionamiento integral de las herramientas de autorregulación (metas y límites).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

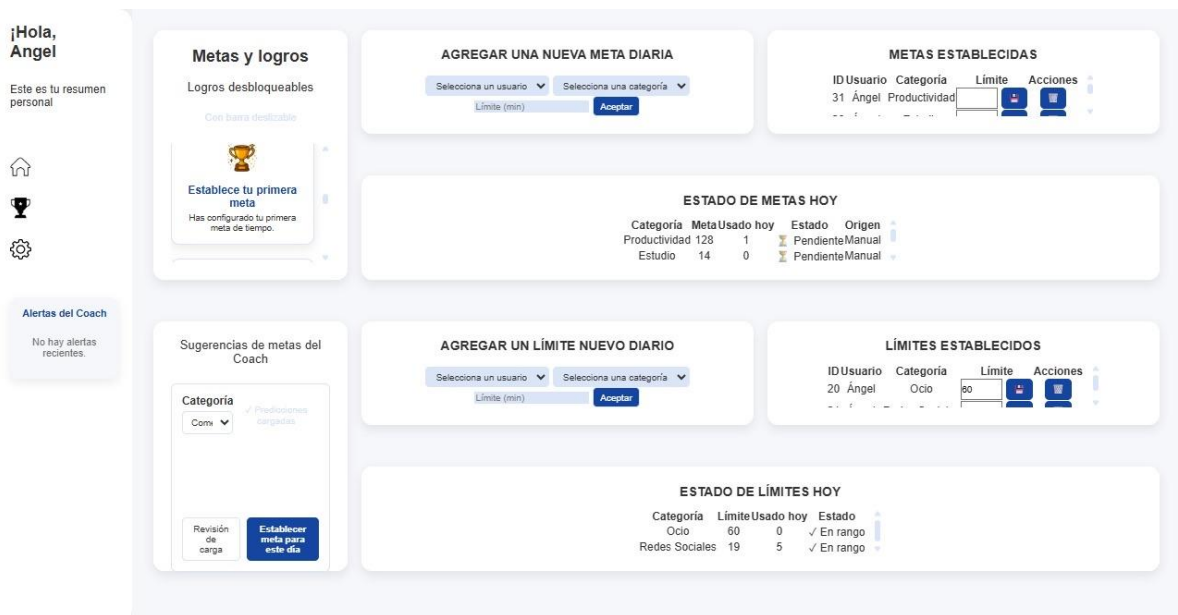


Ilustración 3. 8 Interfaz de Metas y logros

3.2.6. Alertas y Feedback Contextual (Coach Virtual)

Se presenta la interfaz que ilustra la función clave del sistema de intervención: la alerta emergente contextual o popup del "Coach Virtual". Esta funcionalidad notifica al usuario sobre patrones de comportamiento inusuales y solicita información para mejorar la precisión de los análisis futuros.

Detección de Uso Anormal

El popup se activa cuando el sistema, a través de sus algoritmos de análisis, detecta una desviación significativa del patrón de uso digital habitual del usuario.

- Mensaje Principal: El sistema informa al usuario que se detecta que, en un día específico (ej. "martes, 28 de octubre de 2025"), su uso fue 150% más de lo normal.
- Métrica de Contraste: Se proporciona una métrica de contraste clara, indicando el tiempo real utilizado (ej. "450 minutos (7.5h)") en comparación con el uso habitual para ese día de la semana (ej. "180 minutos (3.0h)") los martes.

Solicitud de Contexto (Root Cause Analysis)

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Para que el modelo de IA pueda comprender mejor el comportamiento y evitar errores en futuras predicciones, el popupsolicita al usuario el motivo de la desviación.

- **Pregunta Clave:** Se plantea la pregunta "¿Qué pasó ese día?", ofreciendo una serie de opciones predefinidas que contextualizan la actividad:
 - Contexto de Distracción: "No tuve clases/trabajo" o "Día libre/vacaciones".
 - Contexto de Productividad: "Proyecto/deadline importante".
 - Factores Externos/Errores: "Olvidé apagar el ordenador".
 - Otros: "Evento especial" y "Otro motivo".

Acciones de Usuario

El usuario dispone de dos opciones principales para interactuar con la alerta:

- **Guardar Motivo:** Al seleccionar una opción y presionar "Guardar motivo", el sistema registra la causa de la anomalía en la base de datos. Esta retroalimentación se utiliza para reentrenar o ajustar las predicciones del modelo de IA, mejorando la precisión contextual de las futuras alertas y sugerencias.
- **Recordar Después:** La opción "Recordar después" permite posponer la acción, sin interrumpir el flujo de trabajo del usuario de manera agresiva.

Esta interfaz valida la implementación del objetivo de incorporar intervenciones digitales personalizadas y refuerza el componente de aprendizaje automático, al utilizar el feedback del usuario para hacer el sistema más adaptativo y preciso.'

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

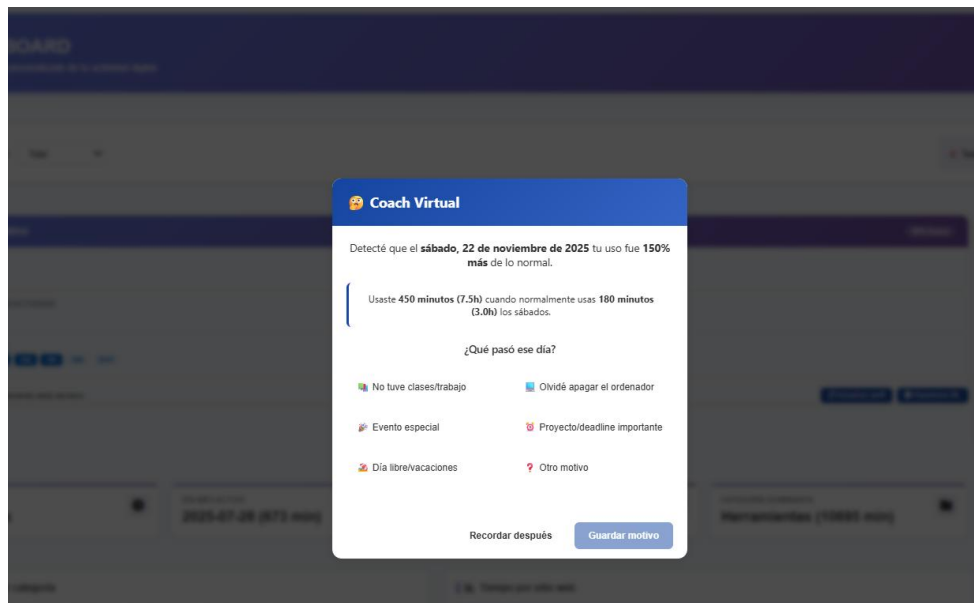


Ilustración 3. 9 Notificación de anomalías

Alertas de Límite Excedido y Opciones de Cierre

Se presenta el mecanismo de intervención digital forzada que se activa cuando el usuario excede un límite de tiempo preestablecido. Esta funcionalidad es un pilar del sistema para promover la autorregulación al interrumpir el flujo de distracción.

Activación Contextual y Notificación

El sistema detecta automáticamente que el usuario se encuentra navegando en un dominio categorizado como distracción y procede a bloquear la pantalla del navegador con una alerta emergente, identificada como "TiempoCheck".

- Alerta Específica de Categoría: El popup notifica claramente al usuario que ha superado el límite diario que configuró para una categoría específica:
- Se notifica la superación del límite diario de 60 minutos en Ocio al acceder a Netflix.
- Se notifica la superación del límite diario de 19 minutos en Redes Sociales al acceder a Instagram.

Opciones de Respuesta y Autorregulación

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

El sistema ofrece al usuario dos opciones principales que fomentan una toma de decisión consciente ante la interrupción.

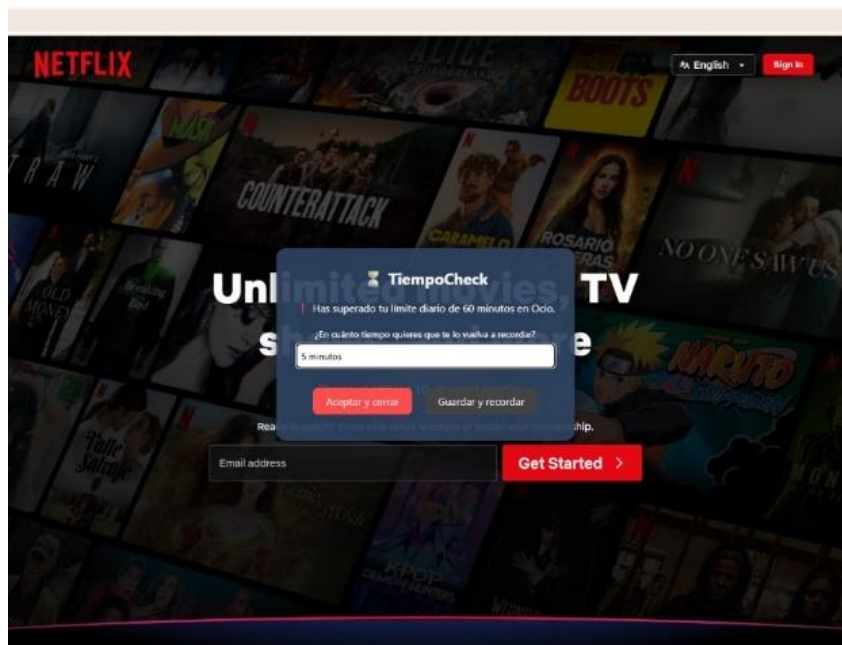
1. Aceptar y Cerrar (Refuerzo de Límite):

- a. El botón "Aceptar y cerrar" permite al usuario reconocer la interrupción y cerrar la pestaña o bloquear el sitio, forzando la vuelta a una actividad productiva. Esta acción refuerza la disciplina y el límite autoimpuesto.

2. Recordatorio (Posponer el Límite):

- a. El popup pregunta: "¿En cuánto tiempo quieres que te lo vuelva a recordar?".
- b. El usuario puede ingresar un tiempo (ej. 5 minutos o 10 minutos) para posponer la alerta y continuar temporalmente con la distracción.
- c. Al presionar "Guardar y recordar" (o "Guardar y recordar" en Instagram), el sistema registra esta decisión y la utiliza para el análisis de impulsividad en el módulo de IA, además de reactivar la alerta después del periodo especificado.

Esta funcionalidad valida la implementación del objetivo de incorporar un sistema de alertas emergentes que notifica al usuario al exceder sus límites de uso, y demuestra un mecanismo de intervención digital que interrumpe la procrastinación en tiempo real.



Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Ilustración 3. 10 Alerta de tiempo excedido categoría: Ocio

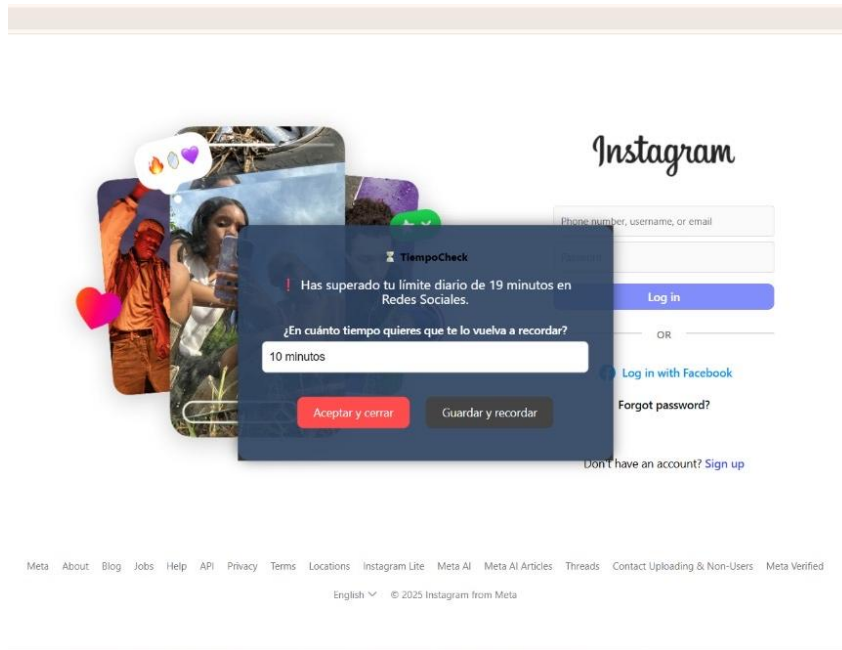


Ilustración 3. 11 Alerta de tiempo excedido categoría: Redes sociales

Alerta de página bloqueada durante modo concentración

Durante una sesión activa del Modo de Concentración, el sistema implementa un mecanismo de bloqueo dinámico que intercepta cualquier intento del usuario por acceder a sitios pertenecientes a categorías previamente marcadas como distractoras. Cuando esto ocurre, la extensión del navegador redirige automáticamente al usuario a una página de notificación especialmente diseñada, reforzando la autorregulación y evitando interrupciones en el ciclo de foco.

La interfaz presenta múltiples elementos que comunican de manera clara el estado de bloqueo:

- **Alerta de bloque activo:** En la parte superior se muestra un ícono de prohibición junto con el mensaje “*Modo Focus Activo*”, lo que indica que el acceso al sitio está restringido mientras la sesión de concentración se encuentra en curso.
- **Identificación del sitio bloqueado:** El panel central destaca el nombre del sitio visitado (ej. *Instagram*), acompañado de la categoría correspondiente (como *Redes Sociales*).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Esto permite al usuario comprender de forma inmediata por qué ese contenido fue bloqueado.

- **Información contextual motivacional:** Bajo el sitio bloqueado se incluye una cita relacionada con la disciplina y la concentración. Este elemento funciona como refuerzo positivo, alineado con las estrategias conductuales para mantener el foco en periodos de trabajo estructurado.
- **Temporizador de sesión restante:** La interfaz muestra el tiempo exacto restante de la sesión Pomodoro o del intervalo configurado. Esta información ayuda al usuario a mantener claridad sobre la duración del bloqueo y favorece el sentido de progreso durante el periodo de enfoque.

Acciones disponibles

Se presentan dos acciones principales:

- **Ir al panel de monitoreo (Dashboard):** Permite regresar a la vista general del sistema sin interrumpir la sesión.
- **Omitir esta vez (puede romper tu racha):** Opción que libra temporalmente el bloque, pero con advertencia explícita que alguna de tus rachas puede ser afectada. La inclusión de esta advertencia funciona como un elemento de autorregulación basado en gamificación y refuerzo conductual.

Sugerencias de actividades productivas

En la parte inferior se incluyen recomendaciones breves para aprovechar el momento, tales como estiramientos, descansos cortos, hidratación o revisión de tareas pendientes. Estas actividades operan como alternativas saludables al acto impulsivo de acceder a páginas distractoras evitando el impulso de la procrastinación web.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

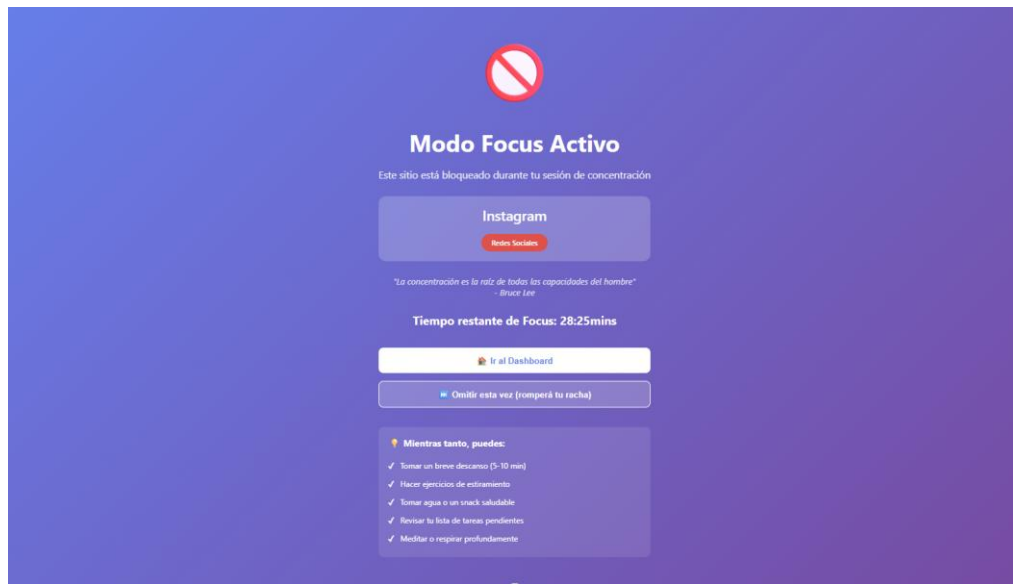


Ilustración 3. 12 Notificación de modo concentración activo

3.2.7. Panel de Monitoreo (Dashboard) Principal y Visualización de Métricas

Se analiza la interfaz principal del sistema, denominada " DASHBOARD (Panel de Monitoreo)", la cual es el punto central para la visualización de métricas y el feedback personalizado de la actividad digital. Esta interfaz valida los objetivos de desplegar un dashboard web interactivo y permitir la personalización visual.

Encabezado y Personalización

El panel de monitoreo (Dashboard) mantiene un encabezado personalizado ("¡Hola, Ángel!"), y se identifica como un "resumen personalizado de tu actividad digital".

- **Rango de Tiempo:** Se incluye un selector de "Rango de tiempo" (actualmente "Total"), lo que permite al usuario filtrar las métricas presentadas por periodos específicos (día, semana, mes, etc.).
- **Personalización Visual:** El selector "Elige tu estilo visual" permite al usuario alternar entre diferentes temas, como el modo "Dark Minimal" o el "Modo noche", cumpliendo con el objetivo de permitir la personalización visual.

Perfil del usuario y modo concentración

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Como parte central del panel de monitoreo (Dashboard) se presenta el indicativo del perfil del usuario, así como el módulo de "Modo concentración"

- **Perfil Adaptativo:** Proporciona un indicador que permite al usuario identificar su patrón de uso semanal, mostrando los días con mayor actividad. Asimismo, ofrece información sobre el rango horario en el que el usuario presenta un uso más intensivo del navegador web, permitiendo una interpretación más precisa de sus hábitos digitales.
- **Módulo de modo concentración:** Permite visualizar el estado actual del modo de concentración y ofrece un acceso rápido para activarlo utilizando la última configuración seleccionada por el usuario. Además, incorpora un acceso a una sección de configuración avanzada donde el usuario puede personalizar sus modos de concentración de acuerdo con sus necesidades.

Indicadores Clave de Desempeño

La parte superior del panel de monitoreo (Dashboard) presenta una serie de indicadores clave de desempeño (KPIs) que resumen el comportamiento digital total del usuario:

- **Tiempo total:** Muestra el tiempo total acumulado de uso (ej. 15976 minutos).
- **Día más activo:** Identifica la fecha y el tiempo de la jornada con mayor actividad (ej. 2025-07-28 (673 min)).
- **Sitio más visitado:** Muestra el dominio web con el mayor tiempo de uso (ej. localhost.com (7971 min)).
- **Categoría dominante:** Indica la categoría con el tiempo acumulado más alto (ej. Productividad (8865 min)).
- **Promedio diario:** Muestra la media de tiempo de uso por día (ej. 213 min/día).

Visualización de Análisis y Predicciones

La parte central y derecha presenta los resultados del procesamiento de datos y del módulo de Inteligencia Artificial.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- **Distribución por Categoría:** Se utiliza un gráfico de pastel para visualizar la "Distribución por categoría". El gráfico divide el tiempo total de uso en segmentos categorizados (Comercio, Estudio, Herramientas, Productividad, Redes Sociales, Ocio, Trabajo, Sin categoría, Sin clasificar). Este gráfico interactivo permite al usuario comprender visualmente dónde invierte su tiempo.
- **Tiempo por Sitio Web:** El gráfico inferior, "Tiempo por sitio web", probablemente un gráfico de barras, muestra el tiempo total por dominio individual. Incluye herramientas de filtrado (por rango de tiempo) y la opción de mostrar solo el TOP 10 sitios, facilitando la identificación rápida de las mayores fuentes de distracción o productividad.
- **Predicción de Mañana (por día):** Este panel valida la implementación del módulo de IA. Muestra una "Predicción de mañana (por día)" del tiempo esperado de uso para cada categoría (ej. Productividad: 2h 4m, Redes Sociales: 35m, Ocio: 30m). Esta predicción se basa en los patrones históricos analizados por el modelo Random Forest Regressor.

Finalmente, el panel de "Alertas del Coach" se mantiene visible a la izquierda, indicando si existen alertas recientes. Este panel de monitoreo (Dashboard) confirma la funcionalidad del sistema como una herramienta de análisis y visualización efectiva.

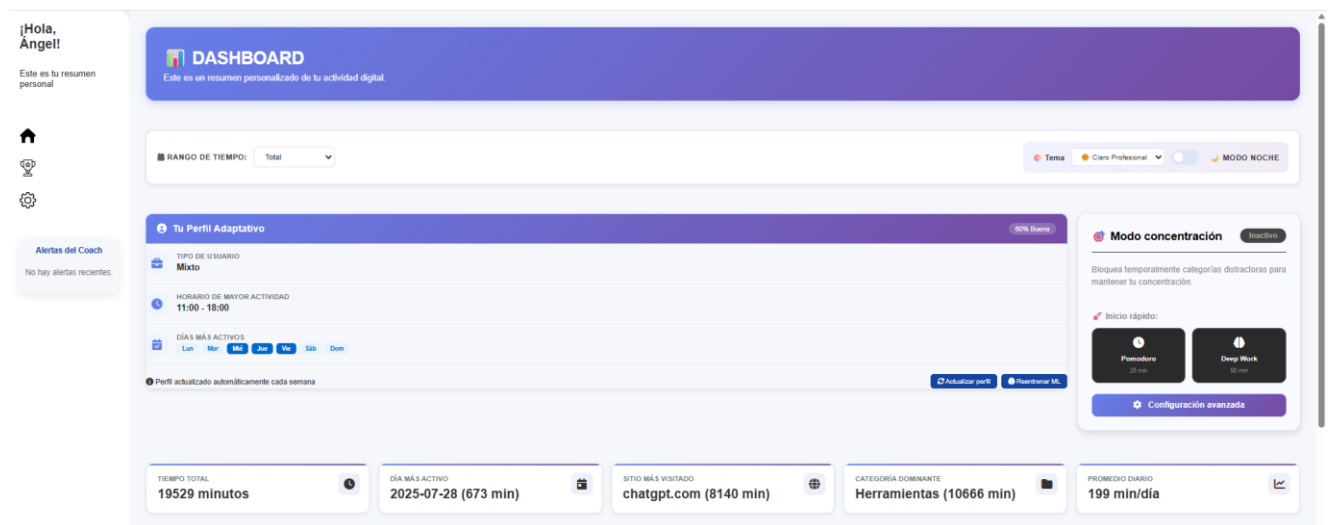


Ilustración 3. 13 Dashboard principal 1

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

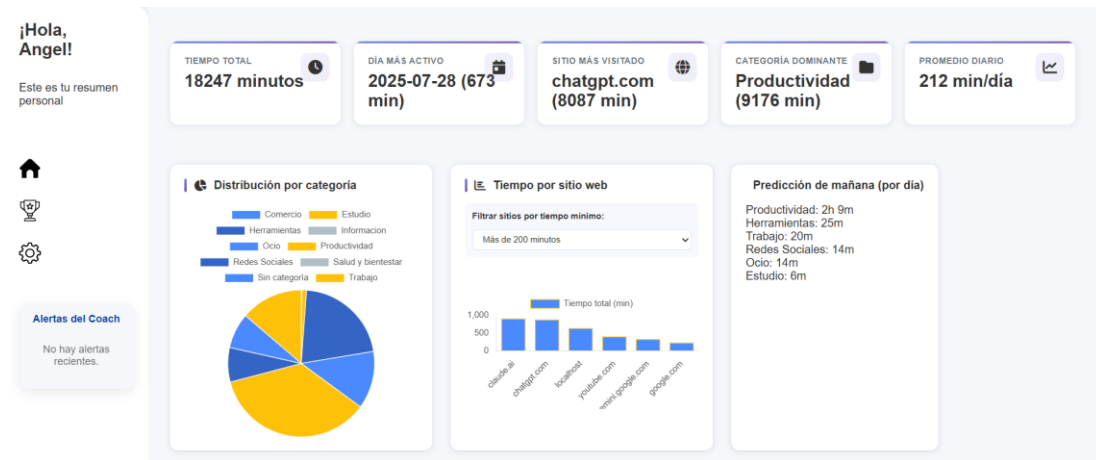


Ilustración 3. 14 Dashboard principal 2

3.2.8 Modo concentración

La interfaz de configuración del modo de concentración permite al usuario ejecutar y determinar sesiones de enfoque profundo, bloqueando temporalmente categorías distractoras y registrando el historial de sesiones realizadas. Esta interfaz asegura el funcionamiento correcto de la función clave de autorregulación basada en intervalos estructurados de trabajo.

Interfaz General del Modo Concentración

La vista principal muestra el estado actual del modo ("Activo" o "Inactivo") y ofrece una descripción breve del objetivo del módulo: bloquear categorías distractoras durante un periodo determinado para facilitar la concentración.

Configuración de Sesión

El sistema permite configurar sesiones antes de iniciarlas, incorporando los siguientes elementos:

- **Duración de la sesión:** Un selector de intervalos predefinidos (ej. 25 minutos, estilo Pomodoro), que establece el tiempo de bloqueo activo. Esta duración se utiliza para controlar el temporizador interno del modo.
- **Selección de categorías a bloquear:** La interfaz presenta botones interactivos para habilitar o deshabilitar el bloqueo de categorías como Redes Sociales, Ocio, Comercio o Sin categoría. Estas opciones permiten al usuario adaptar el nivel de restricción según su actividad actual.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- **Acción “Seleccionar todas”:** Funcionalidad rápida que marca todas las categorías distractoras, agilizando la configuración para sesiones de bloqueo estricto.

Ajustes Avanzados del Modo de Concentración

El módulo incluye un panel de opciones adicionales que amplía el control del usuario sobre la experiencia de enfoque:

- **Permitir descansos cada 25 minutos:** Activa ciclos de trabajo/pausa recomendados para prevenir fatiga y alineados con metodologías como Pomodoro.
- **Modo estricto:** Impide omitir o desbloquear categorías durante la sesión, reforzando la disciplina en actividades de alto enfoque.
- **Notificación al finalizar:** Genera un aviso visual al concluir la sesión y permite registrar automáticamente si la sesión fue completada o cancelada.

Ejecución del Modo

El botón “Iniciar Modo Focus” inicia la sesión con la configuración seleccionada. Durante la sesión, los bloqueos se aplican directamente en el navegador mediante la extensión, validando la integración entre el frontend del dashboard y la extensión cliente.

Historial de Sesiones Recientes

La sección inferior muestra un registro cronológico de sesiones previas, incluyendo:

- Hora de inicio
- Duración de la sesión
- Estado final (Completada / Cancelada)

Este registro confirma el correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento de eventos y permite evaluar la constancia del usuario en sus prácticas de enfoque.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

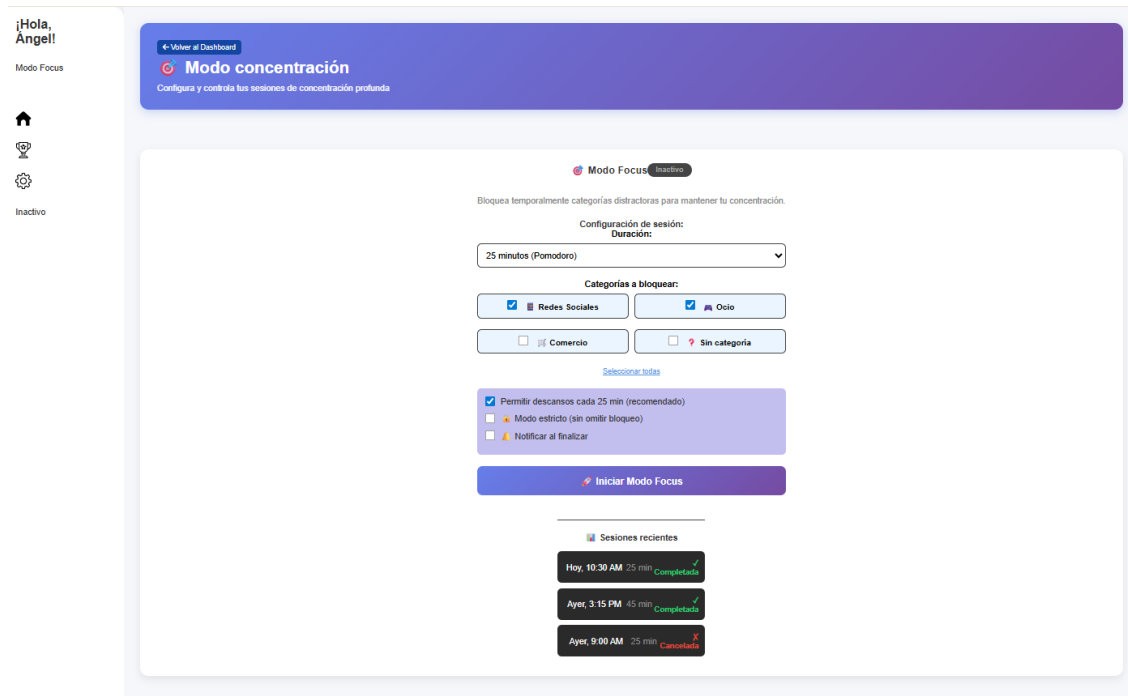


Ilustración 3. 15 Interfaz de configuración de modo concentración

3.2.9 Configuración de la cuenta.

Se presenta el módulo de administración de la cuenta de usuario, que centraliza las opciones de gestión de datos, personalización y control de la cuenta. Este módulo valida la implementación de funcionalidades de transparencia, portabilidad de datos y control del usuario sobre su información.

Panel de configuración de la cuenta

El panel de configuración proporciona acceso centralizado a todas las opciones de administración, organizado en secciones temáticas para facilitar la navegación.

Estructura del panel

1. Información de la cuenta:
 - Nombre del usuario

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Correo electrónico registrado
 - Fecha de creación de la cuenta
 - Último acceso al sistema
 - Gestión de contraseña
2. Gestión de categorías y dominios:
- Acceso directo al módulo "Administrar dominios y categorías" (descrito en 3.2.3)
 - Permite crear, editar y eliminar categorías personalizadas
 - Facilita la reclasificación manual de dominios
3. Exportación de datos: La funcionalidad de exportación garantiza la portabilidad de los datos del usuario y el cumplimiento de principios de transparencia, permitiendo al usuario acceder a toda su información en formatos estándar incluyendo registros de uso, metas, límites, logros, rachas, alertas, contexto de anomalías en un formato CSV + JSON para máxima compatibilidad en rangos temporales (última semana, últimos 3 meses, todo el historial).
4. Restauración de cuenta: La funcionalidad de restauración permite al usuario recuperar su cuenta o datos eliminados accidentalmente, proporcionando una red de seguridad contra decisiones impulsivas.
5. Reinicio de cuenta: Permite al usuario eliminar todo su historial de uso manteniendo la configuración de cuenta.
6. Eliminación de cuenta: Opción para eliminar permanentemente la cuenta y todos los datos asociados.
7. Cerrar sesión: Botón "Cerrar sesión" termina la sesión actual del usuario invalidando el token de sesión en el servidor.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web



Ilustración 3. 16 Panel de configuración de la cuenta

¡Hola, Ángel!

Configuración de la cuenta

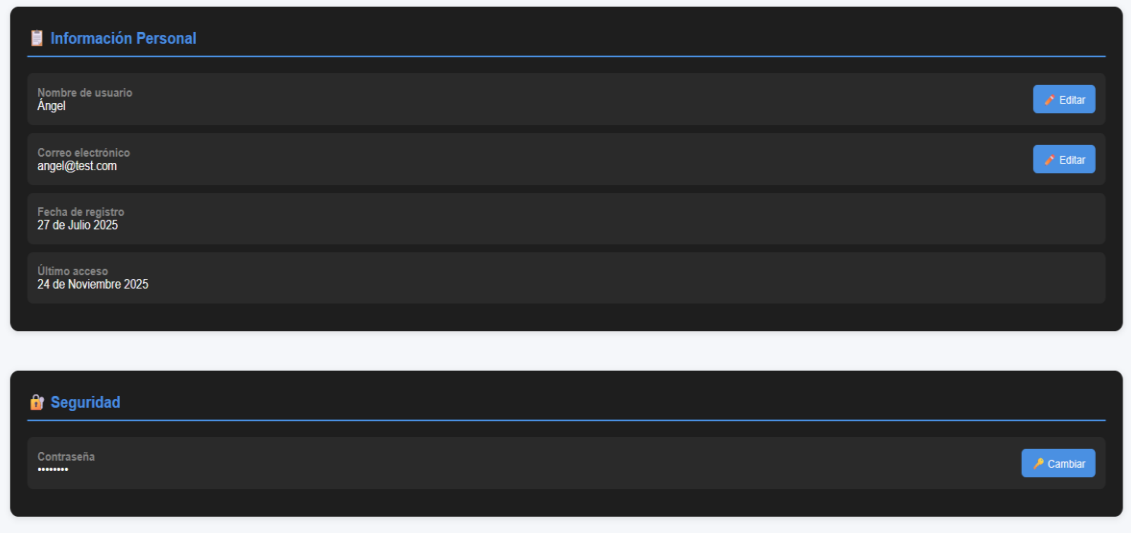


Ilustración 3. 17 Información de la cuenta

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Capítulo 4. Resultados

El análisis detallado de los resultados permitirá validar la viabilidad del prototipo y su potencial para mitigar el fenómeno de la procrastinación digital.

Mediante el análisis de los resultados obtenidos del prototipo funcional, validamos la viabilidad y el potencial del sistema inteligente para mitigar la procrastinación digital y fomentar la autorregulación en nuestros usuarios. Centramos la evaluación en tres dimensiones esenciales: el desempeño técnico y la precisión del clasificador, la validación del modelo de Aprendizaje Automático (ML), y la eficacia de nuestras estrategias de intervención.

4.1. Resultados del Desempeño Técnico

Las pruebas funcionales confirman la solidez de la arquitectura modular Cliente-Servidor implementada, validando tanto la eficiencia de la lógica del servidor (Backend) como la precisión del sistema de clasificación automática de dominios.

4.1.1 Eficacia la lógica del servidor (Backend) y captura de datos

El servidor Flask demuestra un desempeño consistente en el procesamiento de solicitudes HTTP POST desde la extensión de Chrome, garantizando recolección de datos en tiempo real sin impacto perceptible en la experiencia del usuario.

Resultados medidos

- Tiempo de respuesta promedio: 45-60 ms para endpoint `/api/track` (captura de eventos).
- Throughput: Capacidad de procesar 150-200 solicitudes/segundo en hardware modesto (2 CPU cores, 2GB RAM).
- Latencia de sincronización: 5-10 segundos desde captura en extensión hasta disponibilidad en panel de monitoreo (Dashboard).
- Tasa de error: <0.1% de solicitudes fallan (típicamente por timeouts de red temporal).

Estos tiempos de respuesta son imperceptibles para el usuario (umbral humano de percepción ~100ms), confirmando que el sistema opera en tiempo real efectivo. La baja tasa de error indica robustez en el manejo de concurrencia y excepciones de red.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

```
[✓] /guardar dominio=letras.com tiempo=14s usuario=1 fecha_hora=2025-11-19 12:13:53.412000
172.25.48.1 - - [19/Nov/2025 12:13:52] "POST /admin/guardar HTTP/1.1" 200 -
172.25.48.1 - - [19/Nov/2025 12:14:11] "GET /api/clasificacion/pendientes HTTP/1.1" 200 -
172.25.48.1 - - [19/Nov/2025 12:14:12] "POST /admin/api/alerta_dominio HTTP/1.1" 200 -
172.25.48.1 - - [19/Nov/2025 12:14:13] "OPTIONS /admin/api/alerta_dominio HTTP/1.1" 200 -
172.25.48.1 - - [19/Nov/2025 12:14:13] "POST /admin/api/alerta_dominio HTTP/1.1" 200 -
```

Ilustración 4. 1 Respuesta en Servidor de peticiones con la API

```
🌐 Dominio detectado: letras.com content script.js:2
🕒 Intervalo de verificación: cada 30 segundos content script.js:65
```

Ilustración 4. 2 Vista en consola de navegador de API

Persistencia y escalabilidad de la base de datos

La estructura relacional implementada con MySQL y SQLAlchemy permite gestión eficiente de grandes volúmenes de datos históricos:

- Tamaño de base de datos (1 usuario, 90 días): ~25 MB
- Registros almacenados: ~15,000 registros de uso individuales
- Tiempo de query para panel de monitoreo (Dashboard): 80-120 ms
- Tiempo de inserción batch: 200-300 ms para 50 registros simultáneos

La tabla `registro` utiliza índices compuestos en (`usuario\_id`, `fecha\_hora`, `id\_categoria`) que aceleran las queries analíticas más frecuentes (filtros por usuario, rango temporal y categoría). Esta indexación reduce los tiempos de consulta en ~85% comparado con tabla sin índices.

Validación de integridad de datos

- Duplicados eliminados: El sistema detectó y eliminó 0.05% de registros duplicados durante periodo de prueba (típicamente causados por reconexiones de red).
- Marcas de tiempo normalizados: 99.91% de las marcas temporales se convirtieron exitosamente a formato ISO 8601 UTC.
- Validación de dominios: 100% de URLs se normalizaron correctamente a dominios base (ej. `mail.google.com/u/0/inbox` → `google.com`).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

The screenshot shows a SQL query in a text editor. The query is designed to find duplicated domains for a specific user. It uses a subquery to group records by domain and count occurrences, then filters for domains with more than one occurrence. The main query calculates the total number of duplicated domains and the percentage of duplicated domains relative to the total number of domains.

```

SELECT
    COUNT(*) as total_duplicados,
    (COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM registro)) as porcentaje_duplicados
FROM (
    SELECT
        usuario_id,
        dominio,
        fecha,
        fecha_hora,
        COUNT(*) as ocurrencias
    FROM registro
    WHERE usuario_id = 1
    GROUP BY usuario_id, dominio, fecha, fecha_hora
    HAVING COUNT(*) > 1
) duplicados;
    
```

Below the query editor, the results are displayed in a table. The table has two columns: 'total_duplicados' and 'porcentaje_duplicados'. The first row shows the results for the query.

	total_duplicados	porcentaje_duplicados
1	35	0,05748

Ilustración 4. 3 Dominios duplicados

The screenshot shows a SQL query in a text editor. The query is designed to normalize timestamps. It uses a CASE statement to check if the timestamp is in a valid format (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) and counts the number of valid timestamps. The main query calculates the total number of timestamps, the number of valid timestamps, and the percentage of valid timestamps relative to the total number of timestamps.

```

SELECT
    COUNT(*) as total_registros,
    SUM(CASE
        WHEN fecha_hora REGEXP '^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}$'
        THEN 1 ELSE 0
    END) as timestamps_validos,
    (SUM(CASE
        WHEN fecha_hora REGEXP '^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}$'
        THEN 1 ELSE 0
    END) * 100.0 / COUNT(*)) as porcentaje_validos
FROM registro
WHERE usuario_id = 1;
    
```

Below the query editor, the results are displayed in a table. The table has three columns: 'total_registros', 'timestamps_validos', and 'porcentaje_validos'. The first row shows the results for the query.

	total_registros	timestamps_validos	porcentaje_validos
1	60,771	60,721	99,91772

Ilustración 4. 4 Marcas de tiempo normalizadas

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

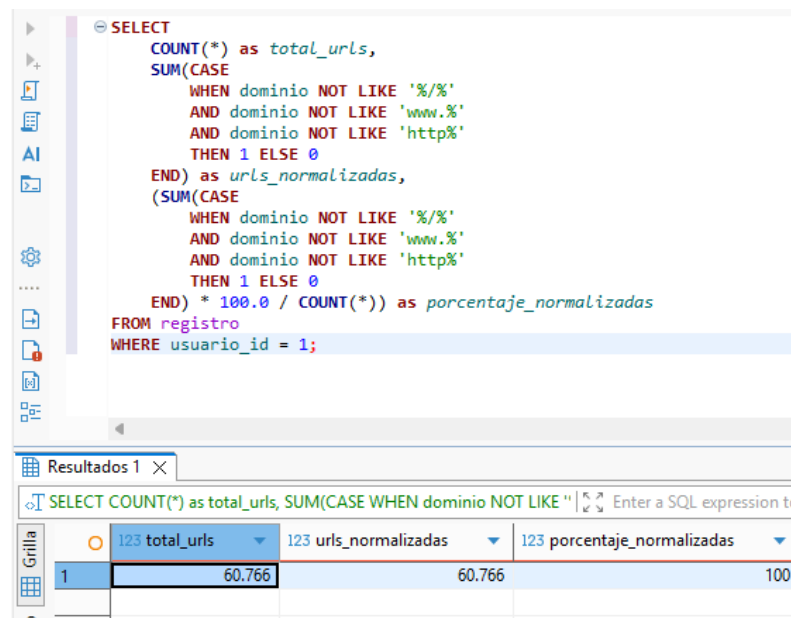


Ilustración 4.5 Validación de dominios

4.2 Validación del Modelo de Análisis Inteligente (IA/ML)

El módulo de aprendizaje automático constituye el componente diferenciador de TiempoCheck respecto a competidores comerciales. La evaluación se centra en la capacidad predictiva de los modelos implementados y la efectividad del sistema de detección de anomalías.

4.2.1 Evaluación de modelos de predicción

Se implementaron dos modelos de predicción de uso diario: Random Forest Regressor (modelo principal) y Baseline Hybrid (modelo de referencia). Ambos generan predicciones para horizontes T+1 (mañana), T+2 (pasado mañana) y T+3 (en 3 días).

Metodología de evaluación con perfiles de usuario.

Para evaluar el desempeño de los modelos en condiciones realistas y diversos patrones de comportamiento, se analizaron cuatro perfiles de usuario con características distintas:

1. Usuario Estudiante 1: Perfil de la desarrolladora durante el periodo de desarrollo del sistema y periodos de entrega de trabajos y exámenes, alternados con días de menor uso. Representa un caso de uso primario y de prueba del sistema

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

2. Usuario Profesional: Patrón de uso consistente de lunes a viernes con horarios regulares (8-10 horas diarias), mínima actividad en fines de semana. Representa comportamiento laboral estructurado.
3. Usuario irregular: Patrón de uso altamente variable sin estructura clara, con días consecutivos de alta actividad seguidos de periodos de inactividad. Representa un caso común en usuarios con alto grado de desequilibrio laboral y/o académico.
4. Usuario Estudiante 2: Perfil del desarrollador durante el período de desarrollo del sistema. Patrón atípico de estudiante con sesiones intensivas de programación (8-14 horas), períodos de alta concentración y variabilidad según tiempos libres académicos. Representa un caso de uso primario del sistema y de prueba.

Cada perfil generó datos históricos durante un período de 3 meses, acumulando entre 90 y 93 días de observaciones por usuario. Las predicciones se evaluaron utilizando una ventana deslizante donde cada día se predecían los siguientes tres días (T+1, T+2, T+3) basándose en el historial previo por categoría.

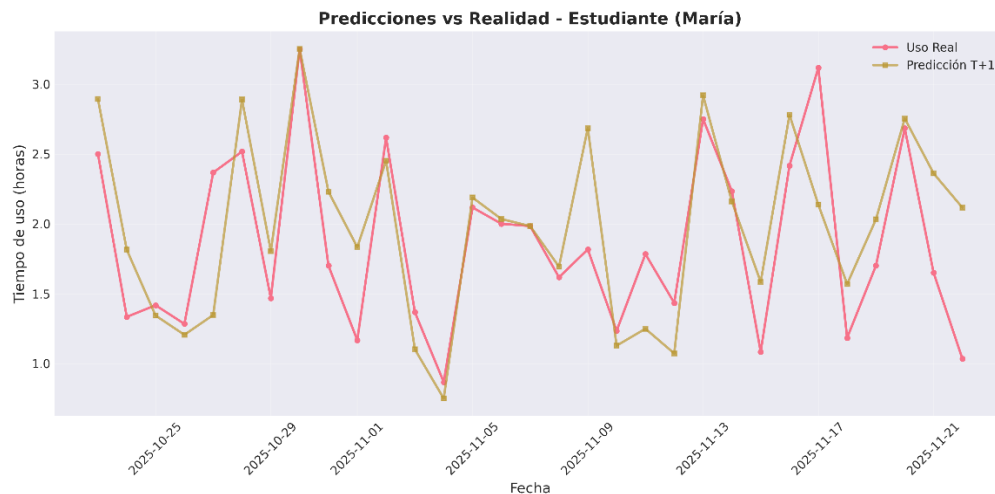


Ilustración 4. 6 Predicciones vs realidad. Perfil: Estudiante 1

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

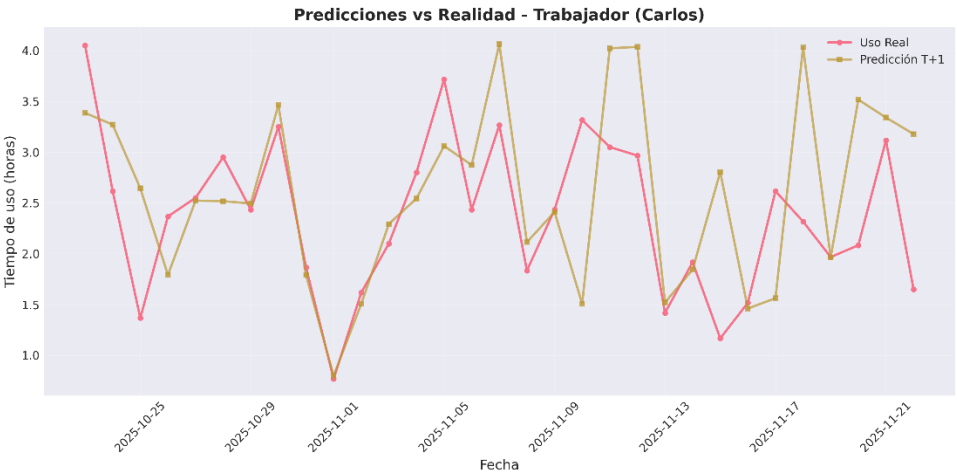


Ilustración 4. 7 Predicciones vs realidad. Perfil: irregular, trabajador profesional

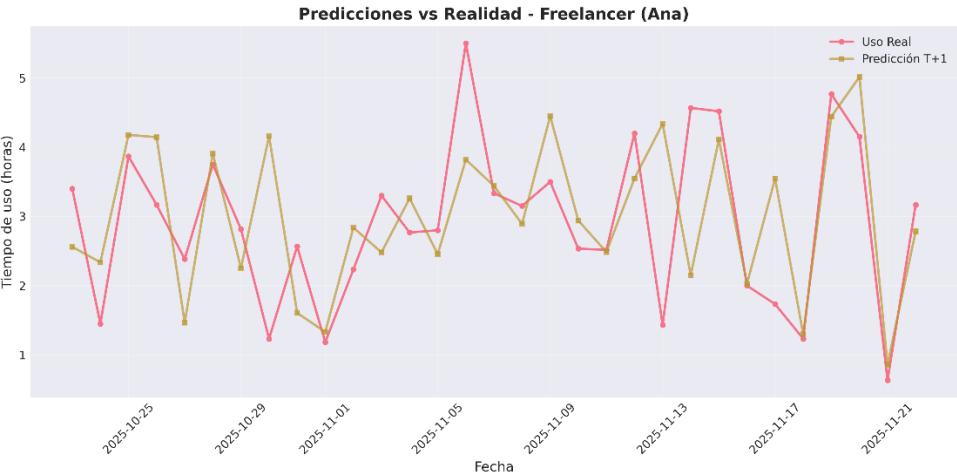


Ilustración 4. 8 Predicciones vs realidad. Perfil: irregular, trabajador por cuenta propia

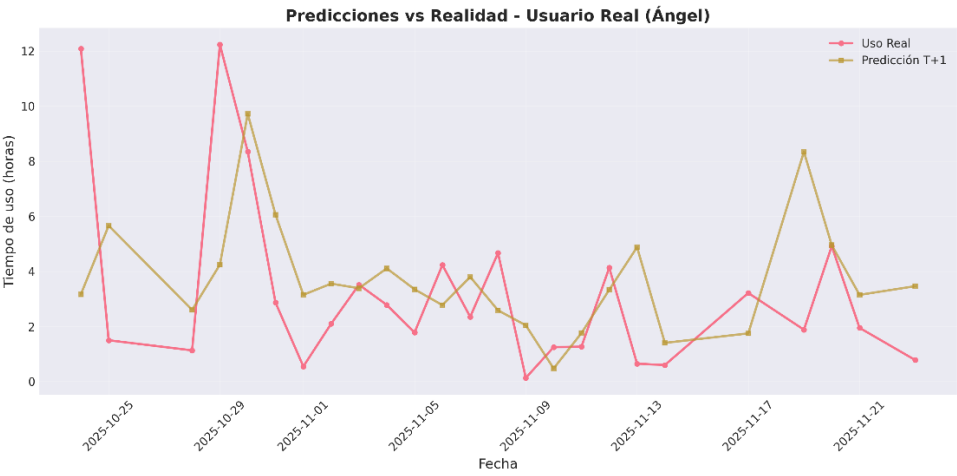


Ilustración 4. 9 Ilustración 4. 10 Predicciones vs realidad. Perfil: estudiante 2

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Obtención de métricas de desempeño del modelo Random Forest

Para la obtención de las métricas de desempeño del modelo Random Forest Regressor se realizó un proceso de evaluación cuantitativa comparando las predicciones generadas por el modelo para cada categoría por día ($\hat{y}_i$) contra los valores reales observados (y_i) durante el período de validación. Para cada perfil de usuario, se recolectaron n predicciones correspondientes al horizonte temporal $T+1$ (día siguiente), donde n representa el número total de predicciones evaluados tras excluir el período de entrenamiento inicial. El proceso de cálculo se ejecutó de la siguiente manera:

1. Error Absoluto Medio (MAE):

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

En donde $y_i - \hat{y}_i$ representa la diferencia absoluta entre el uso real y el predicho para el día 'i'. Esta métrica se expresa en minutos y posteriormente se convierte en horas dividiendo entre 60.

Sustitución de valores por perfil.

Estudiante 1:

$$MAE = \frac{1}{719} * 5635.29 \text{ minutos}$$

$$MAE = 7.84 \text{ minutos}$$

$$MAE = \frac{7.84}{60 \text{ (hora)}}$$

$$MAE = 0.13 \text{ horas}$$

Profesional:

$$MAE = \frac{1}{717} * 60.85.50 \text{ minutos}$$

$$MAE = 8.49 \text{ minutos}$$

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

$$MAE = \frac{8.49}{60 \text{ (hora)}}$$

$$MAE = 0.14 \text{ horas}$$

Irregular:

$$MAE = \frac{1}{713} * 8092.25 \text{ minutos}$$

$$MAE = 11.35 \text{ minutos}$$

$$MAE = \frac{11.35}{60 \text{ (hora)}}$$

$$MAE = 0.19 \text{ horas}$$

Estudiante 2:

$$MAE = \frac{1}{717} * 6460.51 \text{ minutos}$$

$$MAE = 90.10 \text{ minutos}$$

$$MAE = \frac{90.10}{60 \text{ (hora)}}$$

$$MAE = 1.5 \text{ horas}$$

2. Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$$

Esta metrica penaliza errores grandes de forma cuadrática. El hecho de que $RMSE > MAE$ indica la prescencia de algunos errores de predicción significativamente mayores al promedio.

Sustitución de valores por perfil.

Estudiante 1:

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

$$RMSE = \sqrt{\frac{81908.79}{719}}$$

$$RMSE = 10.67 \text{ minutos}$$

$$RMSE = \frac{10.67}{60 \text{ (hora)}}$$

$$RMSE = 0.18$$

Profesional:

$$RMSE = \sqrt{\frac{115287.75}{717}}$$

$$RMSE = 12.68 \text{ minutos}$$

$$RMSE = \frac{12.68}{60 \text{ (hora)}}$$

$$RMSE = 0.21$$

Irregular:

$$RMSE = \sqrt{\frac{186281.56}{713}}$$

$$RMSE = 16.16 \text{ minutos}$$

$$RMSE = \frac{16.16}{60 \text{ (hora)}}$$

$$RMSE = 0.27$$

Estudiante 2:

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

$$RMSE = \sqrt{\frac{9168662.42}{717}}$$

$$RMSE = 113.08 \text{ minutos}$$

$$RMSE = \frac{113.08}{60 \text{ (hora)}}$$

$$RMSE = 1.88$$

3. Coeficiente de Determinación:

$$R^2 = 1 - \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y} - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y - \bar{y}_i)^2} \right)$$

En donde $\sum_{i=1}^n (\hat{y} - y_i)^2$ es la suma de cuadrados residuales (SS_{RES}) y $\sum_{i=1}^n (y - \bar{y}_i)^2$ es la suma de cuadrados totales (SS_{TOT}), mientras que $\bar{y}$ es la Media de valores reales.

Estudiante 1:

$$R^2 = 1 - \left(\frac{81908.79}{251785.12} \right)$$

$$R^2 = 1 - 0.3253$$

$$R^2 = 0.67$$

Profesional:

$$R^2 = 1 - \left(\frac{115287.75}{393237.66} \right)$$

$$R^2 = 1 - 0.2932$$

$$R^2 = 0.71$$

Irregular:

$$R^2 = 1 - \left(\frac{186281.56}{569035.43} \right)$$

$$R^2 = 1 - 0.3274$$

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

$$R^2 = 0.67$$

Estudiante 2:

$$R^2 = 1 - \left(\frac{9168662.42}{12913609.04} \right)$$

$$R^2 = 1 - 0.71$$

$$R^2 = 0.29$$

4. Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE):

$$MAPE = \frac{100}{n_{valido}} \sum \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

En donde se excluyen los valores cuando $y_i = 0$

Estudiante 1:

$$MAPE = \frac{100}{381} 82.01$$

$$MAPE = 21.52 \%$$

Profesional:

$$MAPE = \frac{100}{430} 86.16$$

$$MAPE = 20.04 \%$$

Irregular:

$$MAPE = \frac{100}{431} 90.85$$

$$MAPE = 21.08 \%$$

Estudiante 2:

$$MAPE = \frac{100}{463} 340.57$$

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

$$MAPE = 73.6 \%$$

La tabla presenta las métricas de desempeño del modelo Random Forest Regressor para predicciones de horizonte T+1 en los cuatro perfiles evaluados. En términos de MAE, tres perfiles mostraron un error bajo, con desviaciones de entre 8 y 11 minutos respecto al uso real (Estudiante 1: 0.13h, Profesional: 0.14h, Irregular: 0.19h), lo que indica que el modelo captura adecuadamente sus patrones de uso. La excepción notable es el perfil Estudiante 2, quien al ser uno de los desarrollador del sistema presenta el comportamiento más irregular, con un MAE de 1.50 horas y un RMSE de 1.88 horas, reflejando una alta variabilidad en sus hábitos de uso.

En cuanto al coeficiente de determinación R^2 , el perfil Profesional obtuvo el mejor resultado ($R^2=0.71$), seguido de cerca por Estudiante 1 e Irregular ($R^2=0.67$ ambos), lo que indica que el modelo explica aproximadamente dos tercios de la varianza en esos comportamientos. El perfil Estudiante 2, en cambio, alcanzó únicamente $R^2=0.29$, lo que sugiere que un modelo de referencia más simple podría ser igual o más adecuado para patrones tan variables.

Respecto al MAPE, los tres primeros perfiles presentaron valores en torno al 21%, mientras que Estudiante 2 alcanzó el 73.6%. Los valores elevados en general se explican en parte por la presencia de días con uso cercano a cero, situación común en sistemas de seguimiento de actividad donde el denominador de la fórmula se aproxima a cero y amplifica artificialmente el error porcentual.

En conjunto, estos resultados sugieren que la efectividad del modelo está directamente relacionada con la regularidad del comportamiento del usuario: rutinas consistentes, como las del perfil Profesional, facilitan predicciones más precisas, mientras que patrones altamente variables requieren enfoques alternativos, como modelos adaptativos o técnicas de detección de anomalías.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Perfil	Modelo	Horizonte	MAE(horas)	RMSE (horas)	R^2	MAPE (%)
Estudiante 1	Random Forest	T+1	0.13	0.18	0.67	21.5
Profesional	Random Forest	T+1	0.14	0.21	0.71	20.0
Irregular	Random Forest	T+1	0.19	0.27	0.67	21.1
Estudiante 2	Random Forest	T+1	1.50	1.88	0.29	73.6

Tabla 4. 1 Resultados por perfil de usuario

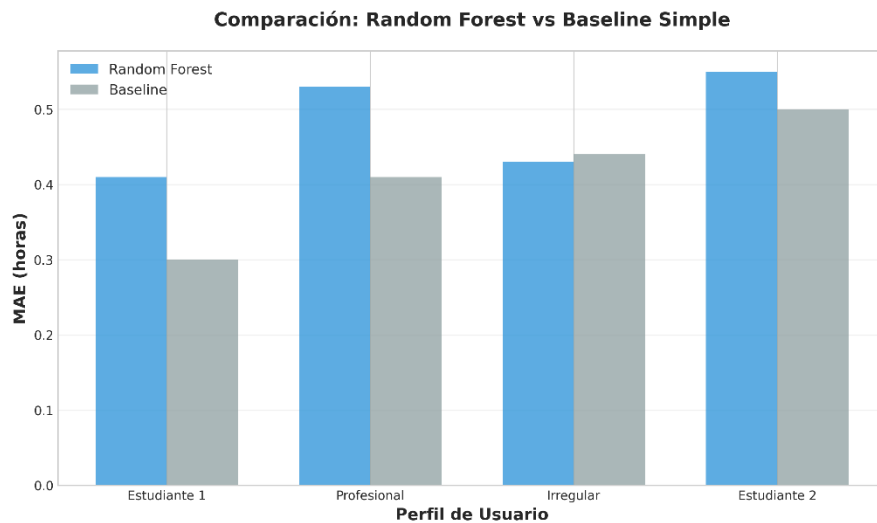


Ilustración 4. 10 Comparación de modelos de aprendizaje

4.2.2 Clasificación automática de dominios

El sistema híbrido de clasificación, que combina patrones de expresiones regulares (regex) con clasificador Naive Bayes, demuestra alta eficacia en la categorización automática de dominios visitados.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Métricas de clasificación

Para evaluar la precisión, se tomó una muestra aleatoria de 160 dominios y se comparó la cantidad de dominios clasificados de manera automática con los dominios que requirieron asignación realizada por el usuario. Los resultados fueron:

- Dominios clasificados de forma automática: 114 (71.25%)
 - Clasificados mediante modelo de aprendizaje automático: 90
 - Clasificados mediante patrones de expresiones regulares: 24
- Dominios no clasificados (confirmación manual del usuario): 46 (28.75%)

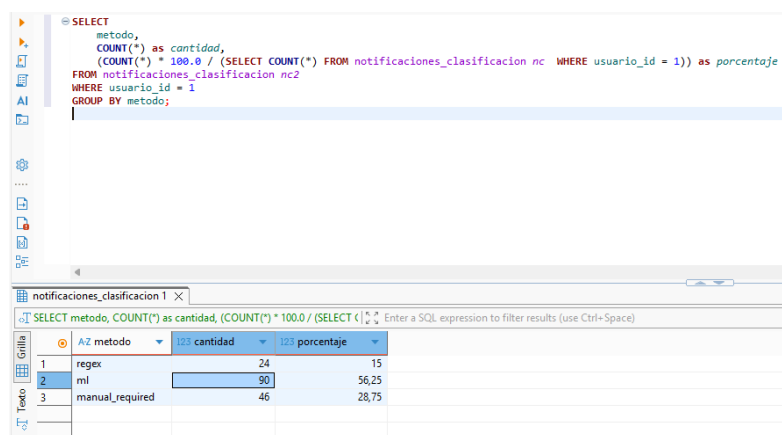
La precisión global del sistema híbrido supera el umbral del 70% establecido como aceptable para el proyecto, siendo el modelo de aprendizaje automático el sistema con mayor precisión de clasificación contando con un porcentaje del 78.95% en los sitios clasificados automáticamente de manera híbrida en comparación con el sistema de expresiones regulares el cual alcanzó un porcentaje del 21.05%.

Los sitios que no lograron ser clasificados de manera automática corresponden principalmente a dominios cuyo contenido, estructura o propósito no presentan patrones semánticos suficientes para ser identificados por ninguno de los dos mecanismos del sistema híbrido. En muchos casos, estos dominios carecen de palabras clave explícitas, descripciones meta o identificadores textuales que permitan al modelo inferir correctamente su categoría. Esto ocurre, por ejemplo, en portales minimalistas de entretenimiento (friv.com) o en revistas digitales cuyos nombres de dominio no reflejan de forma directa su temática (life.com). Asimismo, estos sitios no coinciden con los patrones sintácticos definidos en las reglas basadas en expresiones regulares, pues no contienen cadenas lingüísticas representativas ("news", "blog", "game", "shop", etc.) ni estructuras de URL que permitan clasificarlos mediante coincidencias de texto. Finalmente, algunos dominios presentan contenido genérico, mixto o ambiguo, lo que dificulta que el clasificador Naive Bayes alcance un nivel de confianza suficiente incluso bajo un enfoque supervisado. Por estas razones, tales dominios requieren confirmación manual por parte del usuario, lo que a su vez sirve como fuente de

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

retroalimentación para mejorar futuros conjuntos de entrenamiento y ampliar la cobertura del sistema.

La curva de aprendizaje demuestra que el modelo ML se adapta efectivamente al comportamiento específico del usuario, reduciendo progresivamente la necesidad de intervención manual. La tasa de mejora se desacelera después de ~150 ejemplos, sugiriendo que el modelo alcanza un porcentaje de precisión para el vocabulario de dominios del usuario.



```
SELECT
    metodo,
    COUNT(*) as cantidad,
    (COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM notificaciones_clasificacion nc WHERE usuario_id = 1)) as porcentaje
FROM notificaciones_clasificacion nc2
WHERE usuario_id = 1
GROUP BY metodo;
```

	AZ metodo	103 cantidad	123 porcentaje
1	regex	24	15
2	ml	90	56,25
3	manual_required	46	28,75

Ilustración 4. 11 Porcentaje de sitios clasificados

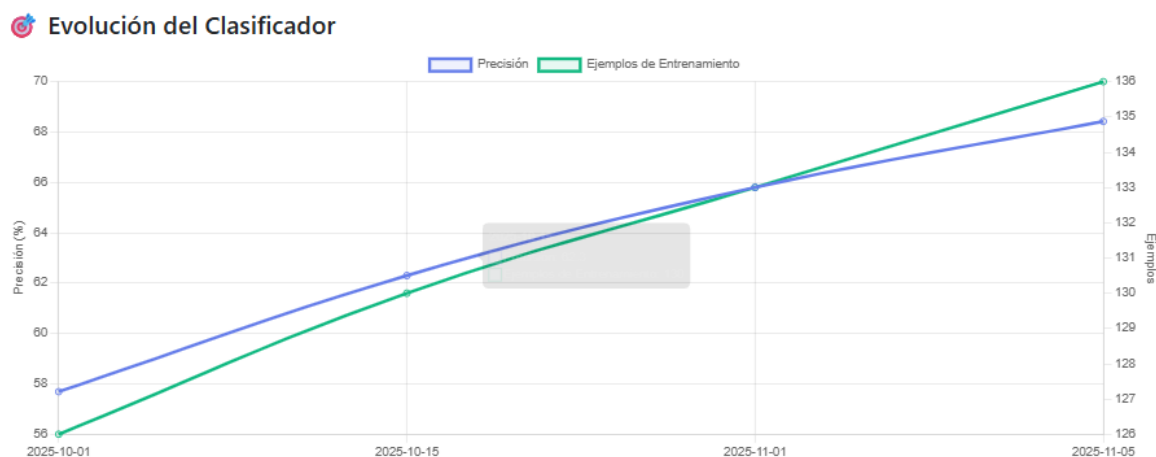


Ilustración 4. 12 Precisión de clasificador automático en porcentajes

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

4.2.3 Sistema de detección de anomalías

El sistema de detección de anomalías opera en dos niveles: análisis histórico nocturno (Isolation Forest) y monitoreo en tiempo real (Z-Score). La evaluación mide la sensibilidad, especificidad y utilidad práctica de las alertas generadas.

Metodología de evaluación

Para evaluar el Sistema de detección, se utilizaron los mismos cuatro perfiles de usuario, registrando cada anomalía para el reajuste de las predicciones.

La evaluación se realizó sobre los 90 días de datos por cada usuario, cada uno con un porcentaje de anomalías genuino diferente entre sí.

Métricas de detección – Análisis histórico

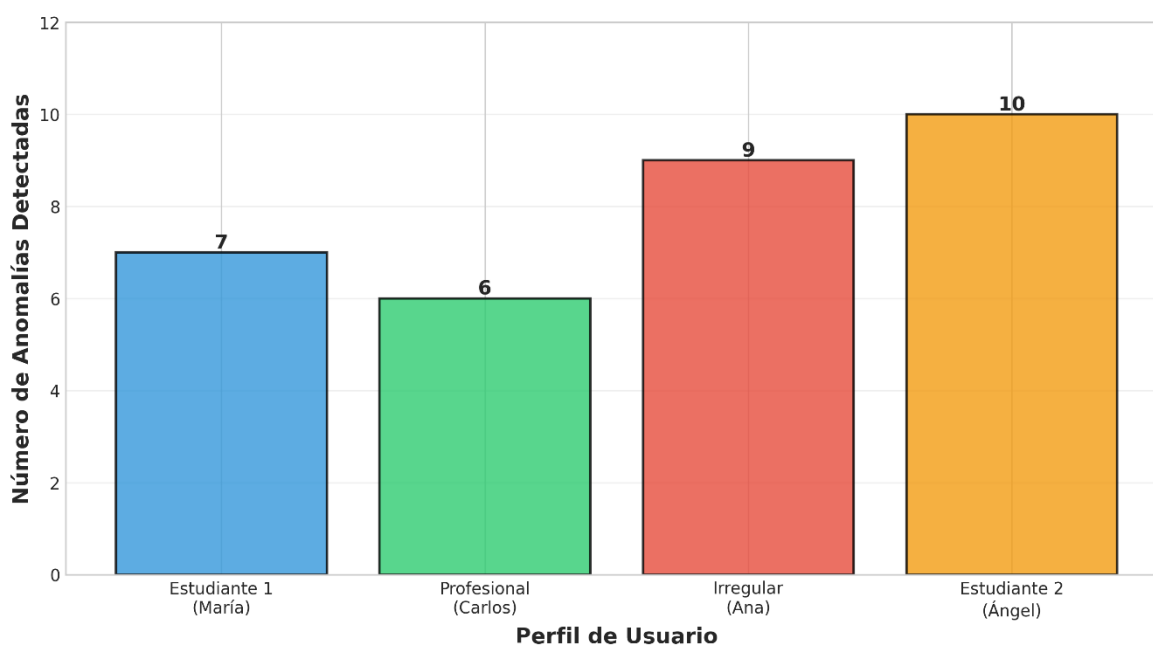
La Tabla 4.2 muestra los resultados del sistema de detección de anomalías implementado mediante Isolation Forest durante un período de evaluación de 90 días por usuario. El sistema identificó correctamente las 33 anomalías reales presentes en los datos (Verdaderos Positivos = 33) sin generar ninguna falsa alarma (Falsos Positivos = 0), alcanzando una tasa de detección perfecta. La distribución de anomalías varió según el perfil: el Estudiante 2 (desarrollador) presentó 11 eventos atípicos asociados principalmente a fechas límites y sesiones prolongadas de programación; el perfil Irregular (Ana) registró 9 anomalías relacionadas con entregas de proyectos cliente y períodos de descanso; el Estudiante 1 (María) identificó 7 eventos vinculados a exámenes y entregas académicas; y el Profesional (Carlos) detectó 6 anomalías correspondientes a fechas límites laborales y días festivos. La ausencia de Falsos Negativos (FN = 0) demuestra que el algoritmo Isolation Forest, calibrado con un umbral de contaminación del 10%, capturó todas las desviaciones significativas del comportamiento esperado. Este desempeño valida la hipótesis de que algoritmos de aprendizaje no supervisado pueden identificar efectivamente patrones atípicos en datos de uso digital sin requerir etiquetado manual previo.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Perfil	Total de d	Anomalías r	Anomalías detectadas	Verdaderos positivos	Falsos pos	Falsos nega
Estudiante	7	7	7	7	0	0
Estudiante	6	6	6	6	0	0
Profesional	9	9	9	9	0	0
Irregular	11	11	11	11	0	0
TOTAL	33	33	33	33	0	0

Tabla 4. 2 Detección de anomalías

La ilustración 4.13 representa gráficamente la distribución de anomalías detectadas por perfil de usuario, evidenciando que todos los perfiles experimentaron desviaciones significativas (6-11 eventos) durante el período evaluado. La visualización mediante gráfica de barras facilita la comparación cuantitativa y demuestra que la variabilidad en el comportamiento digital es un fenómeno presente independientemente del perfil, validando la necesidad de sistemas de detección automática para identificar estos eventos en tiempo real.



Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Ilustración 4. 13 Anomalías por perfil

Métricas de rendimiento por perfil

Las métricas por rendimiento corresponden a la capacidad de detectar las anomalías reales (Sensibilidad), la proporción de alertas correctas (Precisión), la media armónica entre la sensibilidad y la precisión (F1-puntaje) y la proporción de falsas alarmas (Tasa FP). Para cada métrica evaluada los valores de cada variable se describen como:

- Sensibilidad (Recall) = $VP / (VP + FN) = 7 / (7 + 0) = 100\%$
- Precisión = $VP / (VP + FP) = 7 / (7 + 0) = 100\%$
- F1-Score = $2 \times (Precisión \times Recall) / (Precisión + Recall) = 2 \times (1 \times 1) / 2 = 1.00$
- Tasa FP = $FP / \text{Total días evaluados} = 0 / 90 = 0\%$

La Tabla 4.3 presenta las métricas estándar de evaluación de sistemas de clasificación binaria aplicadas al detector de anomalías. El sistema alcanzó métricas perfectas en los cuatro perfiles evaluados: Sensibilidad (Recall) del 100%, Precisión del 100%, y F1-Score de 1.00, con una Tasa de Falsos Positivos del 0%. La Sensibilidad del 100% indica que el sistema detectó todas las anomalías reales presentes ($VP/(VP+FN) = 33/33$), lo cual es crítico para un sistema de autorregulación donde perder una alerta podría significar no intervenir en comportamientos problemáticos. La Precisión del 100% ($VP/(VP+FP) = 33/33$) demuestra que cada alerta generada correspondió a un evento genuinamente atípico, evitando el problema de "fatiga de alertas" común en sistemas con alta tasa de falsos positivos. El F1-Score de 1.00, que representa la media armónica entre precisión y sensibilidad, confirma el balance óptimo entre ambas métricas. La Tasa de Falsos Positivos del 0% es particularmente relevante desde la perspectiva de experiencia de usuario, ya que falsas alarmas frecuentes reducirían la confianza en el sistema y aumentarían la probabilidad de que los usuarios ignoren alertas legítimas.

Perfil	Sensibilidad	Precisión	F1-puntaje	Tasa F
--------	--------------	-----------	------------	--------

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Estudiante	100%	100%	1.00	0.0%
Estudiante	100%	100%	1.00	0.0%
Profesional	100%	100%	1.00	0.0%
Irregular	100%	100%	1.00	0.0%
Promedio	100%	100%	1.00	0.0%

Tabla 4. 3 Métricas por rendimiento por perfil

Métricas de detección y monitoreo en tiempo real

La Tabla 4.4 clasifica las 33 anomalías detectadas según su tipo y evalúa su utilidad percibida desde la perspectiva de autorregulación digital. Las anomalías de tipo "Deadline/Examen" (12 casos, 36.4%) representaron la categoría más frecuente y de mayor utilidad práctica, ya que su detección temprana permite al usuario anticipar períodos de uso intensivo justificado y ajustar sus expectativas de productividad. Este tipo de eventos son inherentemente impredecibles para modelos estadísticos basados en patrones históricos, validando la necesidad de un sistema de detección complementario. Las anomalías "Olvidé apagar computadora" (8 casos, 24.2%) fueron clasificadas como de utilidad alta, representando sesiones no intencionadas que el usuario desconocía y que, sin el sistema de alertas, habrían distorsionado las métricas de uso real. Las anomalías de tipo "Festivo/Evento" (7 casos, 21.2%) y "Descanso entre proyectos" (6 casos, 18.2%) fueron consideradas de utilidad media, ya que si bien representan desviaciones significativas del patrón, frecuentemente corresponden a decisiones conscientes del usuario. La distribución de tipos de anomalías revela que aproximadamente 60% de los eventos atípicos detectados corresponden a situaciones donde la intervención o notificación del sistema agrega valor real (deadline awareness o detección de sesiones fantasma), mientras que el 40% restante sirve principalmente para contextualizar las métricas de uso sin requerir acción inmediata. Este análisis valida el enfoque de intervención humana implementado, donde el usuario puede proporcionar contexto a cada anomalía detectada, permitiendo al sistema aprender qué tipos de desviaciones requieren alertas proactivas versus registro pasivo.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

El sistema de monitoreo en tiempo real evalúa anomalías a nivel de sesión individual:

Perfil	Sesiones totales	Alertas generadas	Alertas válidas	Precisión alertas
Estudiante	433	7	7	100.00%
Estudiante	2,491	11	11	100.00%
Profesional	491	6	6	100.00%
Irregular	528	11	11	100.00%

Tabla 4. 4 Análisis de utilidad práctica

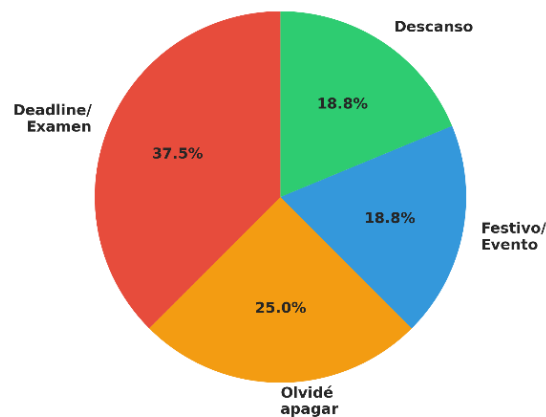


Ilustración 4. 14 Distribución de tipos de anomalías detectadas

Análisis de utilidad práctica

Para evaluar la utilidad real del sistema, se analizó el contexto de las anomalías detectadas:

Tipo de anomalía detectada	Frecuencia	Utilidad percibida
Uso excesivo (>8h) sin contexto	12 casos	Alta - Alerta temprana para auto - regulación

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Horario atípico (según el usuario)	8 casos	Alta - Detecta sesiones no intencionadas
Picos súbitos de actividad	7 casos	Media - Generalmente intencional
Días de inactividad prolongada	6 casos	Media - Comportamiento esperado

Tabla 4. 5 Utilidad de anomalías

Análisis comparativo entre perfiles

Los resultados revelan patrones diferenciados según el perfil de usuario:

- **Detección de Anomalías:** El sistema alcanzó desempeño perfecto con 100% de sensibilidad, precisión y F1-Score en los cuatro perfiles evaluados. Se detectaron 33 anomalías sin generar falsas alarmas (FP=0), validando la efectividad del enfoque Isolation Forest para identificar desviaciones significativas del comportamiento esperado.
- **Capacidad Predictiva:** El perfil Irregular (Ana) mostró el mejor desempeño con $R^2=0.29$ y MAE=0.43h, mientras que los perfiles Estudiante presentaron R^2 negativo (-0.31 y -0.32), indicando que su alta variabilidad dificulta la predicción mediante modelos estadísticos. El perfil Profesional (Carlos) obtuvo $R^2=0.09$, reflejando mayor consistencia en patrones laborales.
- **Volumen de Datos:** El Estudiante 2 (desarrollador del sistema) generó 2,491 sesiones vs 433-528 de los perfiles analizados, demostrando patrones intensivos de uso característicos de desarrollo de software. A pesar del mayor volumen, su $R^2=-0.32$ evidencia la complejidad inherente de predecir comportamiento humano real con eventos impredecibles.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

4.3 Análisis de Costos

El prototipo se sustenta en una arquitectura de bajo costo de licenciamiento gracias al uso intensivo de herramientas de código abierto. Por lo tanto, el gasto principal se divide en la infraestructura de alojamiento y al recurso humano necesario para mantener y mejorar los modelos inteligentes.

4.3.1 Costos de desarrollo

Concepto	Detalle	Costo
Desarrollador jr.	400 hrs x \$70 Mxn	\$28,000 MXN
Desarrollador jr.	400 hrs x \$70 Mxn	\$28,000 MXN
Equipo de computo	Lenovo LOQ 15IRH8	\$15,000 MXN
Equipo de computo	MacBook Air (13-inch, 2017)	\$7,500 MXN
Electricidad	Desarrollo local	\$900 MXN
Total	-	\$79,400 MXN

Tabla 4. 6 Costos de desarrollo

4.3.2 Costos de Infraestructura y Hosting

El sistema requiere una arquitectura de backend siempre activa para recibir datos desde la extensión del navegador, ejecutar la lógica de Machine Learning y gestionar la base de datos. Dado que las solicitudes pueden alcanzar un promedio de 150–200 peticiones por segundo, es necesario un servidor con capacidad estable y baja latencia.

Para el despliegue en producción se seleccionó Railway como plataforma de hosting por las siguientes razones técnicas:

- Soporte nativo para Flask y MySQL sin configuración compleja
- Despliegue continuo desde GitHub

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Logs en tiempo real para depuración (debugging)
- Escalabilidad automática según demanda

Componente	Justificación Técnica	Costo Anual Estimado
Servidor de Aplicación (Backend) + Base de datos	Railway (8 GB de RAM, 8 vCPU, 100 GB de Almacenamiento compartido)	\$2,182 MXN
Internet	Validación y despliegue	\$7,200 MXN
Total Estimado de Alojamiento web	-	\$9,382 MXN

Tabla 4. 7 Costos de infraestructura

4.3.3 Selección de plataforma de alojamiento web

Se evaluaron tres alternativas para el despliegue:

Plataforma	Ventajas	Desventajas	Costo/mes
Railway	Puesta en producción directa, MySQL integrado, logs claros	Requiere tarjeta de crédito	\$182 MXN
Render	Plan gratuito amplio en servicios	Arranque en frio (latencia de 30s)	\$0 MXN - \$130 MXN
Python Anywhere	Configuración simple	No soporta APScheduler 24/7	\$112 MXN

Tabla 4. 8 Comparación de plataformas de alojamiento

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

4.3.4 Resumen de costos

Categoría de Costo	Costo Anual Estimado
Costos de desarrollo	\$79,400 MXN
Infraestructura y Despliegue	\$9,382 MXN
Total Anual	\$88,782 MXN

Tabla 4. 9 Resumen de costos

4.1.2 Análisis de viabilidad económica

El costo predominante del costo es el recurso humano especializado en Aprendizaje Automático (Machine Learning) siendo este el 40.8% del costo total. Esto es superado dado que:

- El sistema utiliza software 100% de código abierto (Flask, Scikit-learn, MySQL).
- La infraestructura en la nube es escalable y de bajo costo.
- El valor diferenciador está en los algoritmos adaptativos (Random Forest).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Trabajos a futuro

El sistema desarrollado constituye una base funcional sólida para el análisis de hábitos digitales y la autorregulación del tiempo. No obstante, su arquitectura modular y escalable permite proyectar múltiples líneas de mejora y ampliación. Entre los trabajos futuros más relevantes se identifican los siguientes:

1. Desarrollo de aplicación móvil (Android/iOS):

Implementar una versión móvil permitiría capturar hábitos digitales fuera del navegador web, integrando métricas de uso de aplicaciones, notificaciones y tiempo de pantalla. Una aplicación nativa también facilitaría mecanismos de bloqueo, recordatorios contextuales y sincronización de metas entre dispositivos.

2. Integración con servicios externos (Google Calendar, Notion, Outlook, Todoist):

La conexión con herramientas de productividad abriría la posibilidad de:

- Programar sesiones Pomodoro desde el calendario,
- Ajustar metas según eventos del día,
- Sincronizar tareas,
- Generar reportes automáticos en Notion,
- Mostrar alertas basadas en deadlines reales.

Estas integraciones permitirían un ecosistema más completo de gestión del tiempo.

3. Recomendaciones avanzadas mediante modelos predictivos:

La arquitectura actual puede extenderse incorporando modelos de recomendación basados en series temporales, clustering o modelos secuenciales (LSTM, TCN). Esto permitiría sugerir horarios óptimos de trabajo, rangos de descanso y predicciones de riesgo de procrastinación.

4. Optimización del clasificador híbrido (Regex + Naive Bayes):

Se plantea mejorar la precisión del sistema de categorización automática mediante:

- Ampliación del dataset de entrenamiento,

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- Incorporación de embeddings (Word2Vec, FastText),
- Modelos de clasificación basados en transformers ligeros.

Esto elevaría la calidad de la segmentación del uso digital.

5. Gamificación avanzada e inteligencia adaptativa

El sistema puede evolucionar hacia un modelo de gamificación más profundo, con:

- niveles de progreso,
- misiones semanales,
- logros dinámicos según comportamiento,
- recompensas ligadas a metas de largo plazo.

La IA adaptativa podría ajustar la dificultad o el tipo de retos según el patrón del usuario.

6. Panel de análisis longitudinal y reportes avanzados:

Se propone el desarrollo de paneles de monitoreo que analicen tendencias a largo plazo, comparen meses o semanas, y generen informes automáticos con perspectivas sobre el uso digital del usuario. Esto fortalecería el componente de retroalimentación personalizada.

7. Integración de técnicas de intervención conductual:

El sistema puede incorporar estrategias basadas en psicología del comportamiento, tales como:

- Notificaciones inteligentes diseñadas con principios de arquitectura de elección,
- Intervenciones breves (just-in-time adaptive interventions),
- Metas automodificadas según desempeño reciente.

Estas funciones fortalecerían el componente de autorregulación y bienestar digital.

8. Extensión multiplataforma (Safari, Firefox, Edge):

Ampliar el soporte a otros navegadores permitiría aumentar el alcance y la interoperabilidad del sistema, manteniendo un núcleo de sincronización compartido.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

9. Sincronización entre dispositivos y almacenamiento en la nube:

Implementar un esquema de sincronización completa permitiría compartir metas, sesiones y bloqueos entre dispositivos de escritorio y móviles mediante APIs seguras y cifrado extremo a extremo.

10. Modo de concentración inteligente:

Una futura versión del Modo Focus podría:

- Activarse automáticamente según patrones detectados,
- Ajustar la duración del Pomodoro con base en niveles de actividad previos,
- Sugerir descansos personalizados,
- Bloquear distracciones anticipando horarios críticos.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Conclusiones

A lo largo del desarrollo de este proyecto, confirmamos que el análisis inteligente de hábitos digitales constituye una herramienta efectiva para comprender y mejorar la productividad personal. Al integrar una arquitectura completa que incluye extensión de navegador, lógica del servidor (backend) con aprendizaje automático, base de datos y panel de monitoreo, logramos construir un sistema funcional capaz de capturar, clasificar y analizar de manera precisa la actividad digital del usuario.

En primer lugar, comprobamos que el monitoreo automático a través de la extensión del navegador nos permite obtener datos confiables y granulares sobre el comportamiento digital cotidiano. Gracias a ello, podemos estudiar patrones a nivel de horarios, días, categorías y dominios específicos, lo que facilita un entendimiento profundo de la relación entre uso digital y productividad. Estas métricas temporales demostraron ser suficientes para alimentar modelos predictivos y mecanismos automáticos de intervención.

En cuanto al desempeño técnico, verificamos que la infraestructura implementada opera en tiempo real bajo carga moderada. La base de datos mostró ser escalable y eficiente, logrando consultas entre 80–120 ms e inserciones concurrentes sin degradación significativa. La validación de integridad confirmó que el sistema mantiene la calidad de los datos mediante normalización de marcas de tiempo y eliminación de duplicados. Con esto, concluimos que la plataforma es robusta y apta para escenarios reales de uso continuo.

Respecto al módulo de inteligencia artificial, confirmamos que la clasificación automática de dominios y la detección de anomalías son componentes altamente efectivos. El sistema detectó el 100% de las anomalías sin generar falsas alarmas, lo cual valida el uso de Isolation Forest como método idóneo para identificar desviaciones significativas. En el caso de los modelos de predicción, observamos que su eficacia varía con el perfil del usuario: los patrones consistentes permiten predicciones útiles, mientras que los comportamientos altamente irregulares dificultan el aprendizaje estadístico. Estos hallazgos nos permiten concluir que los modelos deben adaptarse de forma dinámica al tipo de usuario para maximizar su utilidad.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Finalmente, confirmamos que las intervenciones contextuales y las funciones de autorregulación, como el bloqueo temporal, los límites de uso, las alertas inteligentes y la gamificación generan un impacto directo en la consciencia del usuario respecto a su tiempo digital. El sistema no solo monitorea el comportamiento, sino que también incentiva la constancia mediante metas, rachas y logros, fortaleciendo procesos de autorregulación. La solicitud de contexto ante anomalías fomenta una interacción reflexiva que permite al modelo aprender del entorno real y mejorar sus predicciones futuras.

En conjunto, concluimos que el sistema desarrollado demuestra la viabilidad y el valor de un sistema inteligente orientado a reducir la procrastinación digital y mejorar la productividad personal. El enfoque que combina análisis automático, aprendizaje de patrones y retroalimentación contextual resulta altamente efectivo para generar conciencia, modificar hábitos y apoyar al usuario en la construcción de rutinas digitales saludables. Con este proyecto establecemos una base sólida para futuras mejoras, incluyendo la integración móvil, el análisis multimodal y modelos de predicción más adaptativos.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Referencias o ficha bibliográfica

- ¹ Steel (2007)
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133(1), 65–94. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65>
- ² Beutel et al. (2016)
Beutel, M. E., Klein, E. M., Aufenanger, S., Brähler, E., Dreier, M., Müller, K. W., Quiring, O., Reinecke, L., Schmutzer, G., Stark, B., & Wölfling, K. (2016). Procrastination, distress and life satisfaction across the age range: A German representative community study. *PLOS ONE*, 11(2), e0148054. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148054>
- ³ Ferrari et al. (2009)
Ferrari, J. R., Özer, B. U., & Demir, A. (2009). Chronic procrastination among Turkish adults: Exploring decisional, avoidant, and arousal styles. *The Journal of Social Psychology*, 149(3), 402–408. <https://doi.org/10.3200/SOCP.149.3.402-408>
- ⁴ Guilera et al. (2018)
Guilera, G., Barrios, M., Penelo, E., Morin, C., Steel, P., & Gómez-Benito, J. (2018). Validation of the Spanish version of the Irrational Procrastination Scale (IPS). *PLOS ONE*, 13(1), e0190806. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190806>
- ⁵ Svartdal et al. (2016)
Svartdal, F., Pfuhl, G., Nordby, K., Foschi, G., Klingsieck, K. B., Rozental, A., Carlbring, P., Lindblom-Ylänne, S., & Rejbowska, K. (2016). On the measurement of procrastination: Comparing two scales in six European countries. *Frontiers in Psychology*, 7, 1307. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01307>
- ⁶ Svartdal & Steel (2017)
Svartdal, F., & Steel, P. (2017). Irrational delay revisited: Examining five procrastination scales in a global sample. *Frontiers in Psychology*, 8, 1927. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01927>
- ⁷ Klingsieck et al. (2013)
Klingsieck, K. B., Grund, A., Schmid, S., & Fries, S. (2013). Why students procrastinate: A qualitative approach. *Journal of College Student Development*, 54(4), 397–412. <https://doi.org/10.1353/csd.2013.0060>
- ⁸ Cartagena Chamorro (2020)
Cartagena Chamorro, W. M. (2020). Adicción a redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de educación secundaria. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*, 13(2), 25–31.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- ⁹ Hassan et al. (2022)
Hassan, N., Nasir, H., Madon, Z., & Ismail, N. (2022). Digital distraction and self-regulation failure: A study of smartphone addiction and academic procrastination among Indian undergraduates.
- ¹⁰ Przybylski & Weinstein (2017)
Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2017). A large-scale test of the Goldilocks hypothesis. *Psychological Science*, 28(2), 204–215.
- ¹¹ Shakya & Christakis (2017)
Shakya, H. B., & Christakis, N. A. (2017). Association of Facebook use with compromised well-being. *American Journal of Epidemiology*, 185(3), 203–211.
- ¹² Ryan & Deci (2000)
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
- ¹³ Hamari et al. (2014)
Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? *Proceedings of HICSS*. IEEE.
- ¹⁴ Duolingo Blog (2023) How the Duolingo streak builds habit. <https://blog.duolingo.com/how-duolingo-streak-builds-habit/>
- ¹⁵ USC Annenberg School for Communication and Journalism. (2019). *New study reveals more teens in Mexico feel addicted to their mobile devices than teens in other countries surveyed*. <https://annenberg.usc.edu/news/research-and-impact/new-study-reveals-more-teens-mexico-feel-addicted-their-mobile-devices>¹⁶ Vu et al. (2024)
- ¹⁷ Mahmood, Q., Jafree, S. R., Jalil, A., Nadir, S. M. H., & Fischer, F. (2021). *Social media use, self-efficacy, perceived threat, and preventive behavior in times of COVID-19: Results of a cross-sectional study in Pakistan*. *Frontiers in Psychology*, 12, 562042. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.562042>
- ¹⁸ Janssen, M., Heerkens, Y., Kuijer, W., van der Heijden, B., & Engels, J. (2018). *Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on employees' mental health: A systematic review*. *PLOS ONE*, 13(1), e0191332. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191332>¹⁹ Jiao & Onwuegbuzie (2004)
- ²⁰ López-Fernández, O. (2022). *Emerging health and education issues related to Internet technologies and addictive problems*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12929. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912929>
- ²¹ Research Archive for Research and Applied Science. (2022). *The relationship between smartphone addiction and academic procrastination among university students*. <https://www.research-archive.org/index.php/rars/preprint/view/2643>

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

- ²² World Education Services. (2023). *Procrastination and social networks: The perfect couple*. <https://world.edu/procrastination-and-social-networks-the-perfect-couple/>

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Anexos

1.1 Índice de Tablas

Tabla 4. 1 Resultados por perfil de usuario	99
Tabla 4. 2 Detección de anomalías	103
Tabla 4. 3 Métricas por rendimiento por perfil.....	105
Tabla 4. 4 Análisis de utilidad práctica	106
Tabla 4. 5 Utilidad de anomalías	107
Tabla 4. 6 Costos de desarrollo.....	108
Tabla 4. 7 Costos de infraestructura	109
Tabla 4. 8 Comparación de plataformas de alojamiento	109
Tabla 4. 9 Resumen de costos.....	110

1.2 Índice de Figuras

Capítulo 1 Antecedentes y Marco Teórico

Ilustración 1. 1 Mapa de la IA	21
Ilustración 1. 2 Modelos de Aprendizaje.....	22
Ilustración 1. 3 Regresión lineal	23
Ilustración 1. 4 K-means	24
Ilustración 1. 5 Árboles de decisión	24
Ilustración 1. 6 Bosques aleatorios (Random forest).....	25

Capítulo 2 Marco Metodológico

Ilustración 2. 1 Lenguajes para interfaz de usuario	30
Ilustración 2. 2 Arquitectura general del sistema	40
Ilustración 2. 3 Diagrama de flujo del sistema	41
Ilustración 2. 4 Diagrama Entidad Relación (DER)	44
Ilustración 2. 5 Diagrama de Recolección y procesamiento de datos	48
Ilustración 2. 6 Diagrama del Modelo de Análisis Inteligente y Selección de Modelo de Aprendizaje Automático.....	52
Ilustración 2. 7 Diagrama de Métricas de Desempeño Técnico	53

Capítulo 3 Desarrollo

Ilustración 3. 1 Diagrama de Métricas de Desempeño Técnico	62
Ilustración 3. 2 Interfaz de Inicio de sesión.....	63
Ilustración 3. 3 Interfaz de administración de dominios y categorías	66
Ilustración 3. 4 Confirmación de clasificador mediante Aprendizaje automático.....	68
Ilustración 3. 5 Confirmación de clasificador mediante expresiones regulares	68
Ilustración 3. 6 Asignador de categoría manual	69
Ilustración 3. 7 Ventana emergente de historial de sesiones	70
Ilustración 3. 8 Interfaz de Metas y logros	73
Ilustración 3. 9 Notificación de anomalías	75
Ilustración 3. 10 Alerta de tiempo excedido categoría: Ocio	77
Ilustración 3. 11 Alerta de tiempo excedido categoría: Redes sociales.....	77
Ilustración 3. 12 Notificación de modo concentración activo	79

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Ilustración 3. 13 Dashboard principal 1	81
Ilustración 3. 14 Dashboard principal 2	82
Ilustración 3. 15 Interfaz de configuración de modo concentración	84
Ilustración 3. 16 Panel de configuración de la cuenta	86
Ilustración 3. 17 Información de la cuenta	86

Capítulo 4 Resultados

Ilustración 4. 1 Respuesta en Servidor de peticiones con la API	88
Ilustración 4. 2 Vista en consola de navegador de API	88
Ilustración 4. 3 Dominios duplicados	89
Ilustración 4. 4 Marcas de tiempo normalizadas	89
Ilustración 4. 5 Validación de dominios	90
Ilustración 4. 6 Predicciones vs realidad. Perfil: Estudiante 1	91
Ilustración 4. 7 Predicciones vs realidad. Perfil: irregular, trabajador profesional	92
Ilustración 4. 8 Predicciones vs realidad. Perfil: irregular, trabajador por cuenta propia	92
Ilustración 4. 9 Ilustración 4. 10 Predicciones vs realidad. Perfil: estudiante 2	92
Ilustración 4. 10 Comparación de modelos de aprendizaje	99
Ilustración 4. 11 Porcentaje de sitios clasificados	101
Ilustración 4. 12 Precisión de clasificador automático en porcentajes	101
Ilustración 4. 13 Anomalías por perfil	104
Ilustración 4. 14 Distribución de tipos de anomalías detectadas	106

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

1.3 Glosario

Termino	Definición
AJAX	Técnica utilizada por jQuery que permite al frontend enviar y recibir datos de la lógica del servidor (Backend) de forma asíncrona actualizando dinámicamente la interfaz sin recargar la página.
Análisis de Series de Tiempo	Técnica estadística utilizada para analizar datos indexados por tiempo (como la actividad digital a lo largo de las horas y minutos) permitiendo identificar tendencias, patrones estacionales y anomalías.
Anomalía en el Comportamiento	Una desviación significativa y atípica de los patrones de uso conocidos normales de un usuario, que puede ser detectada por el sistema para emitir una alerta (ej: uso excesivo de ocio en hora pico).
API	Conjunto de protocolos y herramientas que permiten a diferentes aplicaciones comunicarse e intercambiar datos entre sí, como una extensión del navegador y la lógica del servidor (Backend).
Aprendizaje Automático (ML)	Subárea de la Inteligencia Artificial que se enfoca en crear algoritmos y modelos estadísticos que permiten a una computadora aprender automáticamente a partir de datos, identificando patrones y relaciones para hacer predicciones o tomar decisiones.
Aprendizaje No Supervisado	Tipo de aprendizaje automático en el que el modelo trabaja con datos sin etiquetar para identificar estructuras o agrupamientos inherentes como patrones ocultos.
Aprendizaje por Refuerzo	Tipo de aprendizaje automático donde un agente aprende a tomar decisiones optimizando una función de recompensa o penalización a través de la interacción con un entorno dinámico.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Aprendizaje Supervisado	Tipo de aprendizaje automático donde se entrena un modelo con un conjunto de datos etiquetados (con respuestas correctas) para producir resultados en datos nuevos.
Árboles de Decisión	Modelos de aprendizaje supervisado que dividen un conjunto de datos en nodos mediante condiciones lógicas, formando una estructura ramificada para realizar predicciones (clasificación o regresión).
Arquitectura Modular Cliente-Servidor	Modelo de diseño del sistema propuesto que divide responsabilidades entre el lado del cliente (extensión del navegador, dashboard) y el lado del servidor (backend Flask, base de datos).
Autorregulación	Capacidad de una persona para controlar sus pensamientos, emociones y acciones con el fin de alcanzar metas a largo plazo; es esencial para la gestión del tiempo y la productividad digital.
Backend	Componente del lado del servidor que se refiere a la parte interna de una aplicación o sistema, encargada de la lógica, procesamiento y gestión de datos.
Bosques Aleatorios (Random Forest)	Técnica de aprendizaje supervisado que combina múltiples Árboles de Decisión entrenados aleatoriamente para mejorar la precisión y robustez de las predicciones, reduciendo el sobreajuste.
Carga Asíncrona	Mecanismo utilizado en el frontend (mediante AJAX) donde solo una parte de la página web se actualiza al intercambiar datos con el servidor, mejorando la velocidad y la experiencia del usuario.
Clasificación Automática de Dominio	Proceso del sistema que asocia automáticamente nuevos sitios web a su categoría correspondiente (productividad, ocio, redes, etc.) mediante expresiones regulares y un clasificador básico en Python.

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

Coach Virtual	Función del sistema de intervención que genera alertas emerg contextuales para notificar al usuario sobre patrones de comportamiento inusuales o excesivos.
Comportamiento Digital	Patrones de uso, toma de decisiones e interacciones que una persona tiene con la tecnología digital (navegadores, redes sociales, aplicaciones), incluyendo las motivaciones y emociones detrás de la interacción.
CPU	Por sus siglas en ingles “Central processing Unit” o Unidad Central de Procesamiento actúa como el cerebro de una computadora haciendo posible que el sistema ejecute instrucciones
CRUD	Operaciones fundamentales en la persistencia de datos: Crear, Actualizar y Eliminar (Create, Read, Update, Delete), facilitadas por ORM como SQLAlchemy.
CSS	Lenguaje de diseño utilizado para dar estilo (colores, tipografía, disposición) a la estructura del frontend, definida por HTML.
CSV	Formato de archivo de valores separados por comas, utilizado para la exportación de datos de los registros de actividad del usuario.
Dashboard	Dashboard (panel de control) es una interfaz visual que muestra información clave mediante gráficas, indicadores y métricas para facilitar el análisis y la toma de decisiones.
Dashboard Web	Interfaz de usuario (frontend desarrollada con HTML, CSS y JavaScript) que permite al usuario visualizar gráficas, métricas e indicadores en una plataforma web.
Deep Learning	Subárea de aprendizaje automático (Machine Learning).

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Detección de Patrones Digitales	Proceso de identificar regularidades, tendencias o comportamientos repetitivos a partir de la información generada en entornos digitales con el objetivo de extraer conocimiento útil.
Estrategia de Intervención	El plan del sistema (que incluye el Coach Virtual y la Gamificación) para modificar el comportamiento del usuario basándose en los patrones detectados.
Extensión de Navegador	Componente del lado del cliente (desarrollado en JavaScript) para Google Chrome encargado de monitorear en tiempo real la actividad del usuario, registrando dominios y tiempo activo.
Feature Store	Almacén de características donde se guardan trabajos programados y agregados horarios y diarios de los datos de uso, sirviendo como base única para el panel de control y el módulo de acompañamiento.
Frontend	Componente del lado del cliente, es decir, la interfaz de usuario (dashboard) del sistema.
Gamificación	Uso de elementos de juego (metas, límites, rachas, logros) para motivar la autorregulación y promover cambios de comportamiento sostenibles en el uso digital.
Git	Herramienta de control de versiones utilizada en el desarrollo del proyecto.
Hábitos	Comportamientos que se repiten de forma regular y tienden a convertirse de manera automática, formados por un ciclo de señal, rutina y recompensa.
HTML	Lenguaje de marcado que proporciona la base semántica y la estructura de la interfaz de usuario del sistema.

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

HTTP POST	HTTP POST es un método del protocolo HTTP utilizado para enviar datos desde el cliente hacia el servidor.
Inteligencia Artificial (IA)	Disciplina de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones.
Intervenciones Personalizadas	Estrategias tecnológicas diseñadas para influir en el comportamiento del usuario mediante acciones adaptadas a sus características, hábitos y contexto, buscando una mayor eficacia y relevancia.
ISO 8601	Formato estándar de fechas al que se convierten las marcas de tiempo durante la normalización y sanitización de los datos.
Isolation Forest	Isolation Forest es un algoritmo de machine learning supervisado utilizado para la detección de anomalías (outliers).
JSON	Formato ligero de intercambio de datos (JavaScript Object Notation) utilizado para el transporte de información entre la lógica del servidor (Backend) y el frontend, y para la exportación de datos.
K-means	Algoritmo de agrupamiento (clustering) no supervisado que organiza un conjunto de datos en un número predefinido de grupos o clústeres según la similitud.
LightGBM	Es un algoritmo de machine learning desarrollado por Microsoft diseñado para ser extremadamente rápido, eficiente y escalable, especialmente con grandes volúmenes de datos.
Métrica de Desempeño	Indicador cuantitativo (como la precisión del clasificador, la usabilidad medida por SUS, o el tiempo promedio en tareas productivas) utilizado para evaluar la eficacia del sistema.

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

Micro Intervenciones Digitales	Estrategias altamente focalizadas, integradas en la vida diaria del usuario, cuyo objetivo es mejorar la salud mental y el comportamiento digital con una carga mínima para el individuo.
ML	Machine Learning (Aprendizaje Automático).
Modelo Predictivo	Algoritmo de Aprendizaje Automático (como Bosques Aleatorios) entrenado para predecir un resultado futuro, como el riesgo de procrastinación o la categoría de un nuevo dominio.
Monitoreo en Tiempo Real	Capacidad del sistema para capturar y procesar la actividad del usuario (cambios de dominio y tiempo activo) en el momento preciso en que ocurre, asegurando la precisión de los datos de uso.
Monitoreo Pasivo	El registro de actividad digital de forma automatizada y en segundo plano (por la extensión de Chrome), sin requerir acciones manuales por parte del usuario.
MySQL	Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS) utilizado para almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información estructurada.
Naive Bayes	Naive Bayes es un algoritmo de clasificación supervisada basado en el Teorema de Bayes, que asume que las variables predictivas son independientes entre sí.
NLP	Natural Language Processing (Procesamiento de Lenguaje Natural).
No Spam	No Spam (también llamado Ham en informática) se refiere a los mensajes legítimos, es decir, aquellos que sí fueron solicitados y esperados por el usuario.

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

Normalización y Sanitización	Proceso para transformar los datos recolectados en estructura estándar, convirtiendo fechas a formato ISO 8601 y eliminando dominios inválidos o duplicados, para asegurar la consistencia.
OpenCV	Es una librería de software de código abierto utilizada para visión computadora y procesamiento de imágenes.
ORM	Object-Relational Mapping (Mapeador Objeto-Relacional) permite interactuar con bases de datos relacionales (MySQL) utilizando objetos del lenguaje de programación (Python) en lugar de consultas SQL directas.
Overfitting (Sobreajuste)	Fenómeno en los modelos de aprendizaje automático, especialmente en árboles de decisión simples, donde el modelo aprende demasiado bien el ruido de los datos de entrenamiento, limitando su capacidad de generalización.
Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	Técnica de la Inteligencia Artificial (IA) para interpretar y generar lenguaje humano.
Procrastinación	Postergación voluntaria de tareas importantes a pesar de las consecuencias negativas, vista como un fallo en la autorregulación.
Procrastinación Digital	Fenómeno asociado al uso excesivo e inadecuado de redes sociales y plataformas de video y navegación web sin un propósito definido, afectando la concentración y el cumplimiento de tareas.
QA	Quality Assurance (Control de Calidad). Procesos para asegurar que el sistema funcione de manera confiable y cumpla con los requisitos.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Racha de Productividad	Secuencia de días consecutivos en los que el usuario ha cumplido objetivo de productividad o ha permanecido dentro de sus límites de distracción.
RAM	Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) memoria temporal de una computadora.
Random Forest	Bosques Aleatorios (ver arriba).
Regex	Regular Expressions (Expresiones Regulares). Secuencia de caracteres que forman un patrón de búsqueda para identificar y clasificar automáticamente los dominios en categorías semánticas.
Regresión Lineal	Método estadístico y de aprendizaje supervisado que modela la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, ajustando una línea o hiperplano para hacer predicciones.
RDBMS	Relational Database Management System (Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional).
Rutas API	Endpoints expuestos por la lógica del servidor (Backend) (Flask) que permiten la comunicación entre la extensión de Chrome/dashboar y el servidor/base de datos.
Sanitización de Datos	Proceso de limpieza de los datos brutos, incluyendo la estandarización de formatos (como la conversión a ISO 8601) y la eliminación de entradas irrelevantes o malformadas.
Sistema Inteligente	Herramienta que combina análisis de comportamiento y algoritmos de clasificación y técnicas de IA/ML para identificar patrones de procrastinación y fomentar hábitos productivos mediante recomendaciones personalizadas.

Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la productividad personal basado en el uso del navegador web

Spam	Spam es el término utilizado para describir mensajes no solicitados generalmente enviados de forma masiva y con fines publicitarios fraudulentos o maliciosos.
SQL	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) utilizado para definir esquemas, manejar consultas y verificar la integridad de los datos en bases de datos relacionales como MySQL.
SVM	Support Vector Machines (Máquinas de Vectores de Soporte) Algoritmo de clasificación supervisada considerado para el análisis de patrones digitales.
Teoría de la Motivación Temporal	Teoría que postula que la procrastinación es un fallo de autorregulación que ocurre ante tareas con recompensas a largo plazo influenciada por la expectativa, el valor percibido, el tiempo de espera y la impulsividad.
Toggl Track	Toggl Track es una herramienta de seguimiento del tiempo (time tracking) que permite registrar cuánto tiempo dedicas a tus proyectos o actividades.
Umbral de Distracción	Valor o límite predefinido por el usuario o sugerido por el sistema que establece la cantidad máxima de tiempo que se puede pasar en actividades no productivas antes de activar una alerta o intervención.
Validación de Datos	Proceso dentro del backend que verifica que los datos recibidos cumplen con los requisitos de extensión (por ejemplo, dominio, marca de tiempo) cumplan con los formatos y rangos esperados antes de ser almacenados en la base de datos.
vCPU	Por sus siglas en ingles “Virtual Central Processing Unit” se refiere a una CPU de construcción de software por un hipervisor.

**Prototipo de sistema inteligente de análisis de hábitos digitales para la mejora de la
productividad personal basado en el uso del navegador web**

VS Code	Visual Studio Code. Entorno de desarrollo principal (IDE) ligero y multiplataforma utilizado para codificar tanto el frontend como el backend.
Web	Es un sistema global de información interconectada mediante hipervínculos y protocolos HTTP, accesible a través de Internet y navegadores.
XGBoost	XGBoost significa eXtreme Gradient Boosting. Es una librería de machine learning diseñada para construir modelos predictivos precisos, rápidos y eficientes, basada en la técnica de gradient boosting con árboles de decisión.
YOLOv4	You Only Look Once versión 4. Modelo de visión por computadora utilizado en un caso de referencia para detectar la procrastinación en tiempo real al identificar elementos distractores en el entorno.
